

Sistemas operatius propietaris

Anabel Lozano Juan

Sistemas operatius monolloc

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 Instal·lació de sistemes operatius propietaris	9
1.1 Planificació de la instal·lació d'un sistema operatiu	9
1.1.1 Requisits tècnics del sistema operatiu	10
1.1.2 Selecció del sistema operatiu	10
1.2 Mètodes d'instal·lació i planificació dels paràmetres bàsics	12
1.2.1 Esquemes de partició	12
1.2.2 Sistemes d'arxius dels sistemes operatius privatis	13
1.2.3 Formatació d'un disc	15
1.2.4 Clonació	15
1.3 Instal·lació de sistemes operatius i configuració de paràmetres bàsics	16
1.3.1 Instal·lació del sistema operatiu Windows 10	17
1.3.2 Configuració inicial d'un sistema operatiu Windows	21
1.3.3 Selecció d'aplicacions bàsiques a instal·lar	29
1.4 Creació d'escenaris duals amb diferents sistemes operatius instal·lats	30
1.4.1 Creació d'un escenari dual amb Microsoft Windows 10	31
1.5 Configuració del gestor d'arrencada	33
1.5.1 Eina bcdedit	35
1.5.2 Eina msconfig	36
1.6 Normes d'utilització del sistema operatiu	37
1.7 Verificació i documentació del procés d'instal·lació i incidències	38
2 Configuració de sistemes operatius propietaris	39
2.1 Arrencada i aturada del sistema. Sessions	39
2.1.1 Procés d'arrencada i aturada del sistema operatiu Windows 10	40
2.1.2 Sessions	42
2.2 Interfície d'usuari del sistema operatiu	44
2.2.1 Mode ordre i mode gràfic	44
2.2.2 Intèrprets d'ordres a Windows 10: CMD i PowerShell	45
2.2.3 Interfície gràfica d'usuari (GUI)	47
2.2.4 Accessibilitat	50
2.3 Organització i gestió de la informació	51
2.3.1 Característiques d'arxius i directoris	53
2.3.2 Arbre de directoris de Windows 10	56
2.3.3 Operacions generals sobre arxius i directoris utilitzant CMD	56
2.3.4 Operacions generals sobre arxius i directoris utilitzant PowerShell	61
2.3.5 Operacions generals sobre arxius i directoris utilitzant l'entorn gràfic	64
2.3.6 Caràcters comodins	67
2.3.7 Compresió i descompresió d'arxius	67
2.4 Actualització del sistema operatiu	69

2.4.1	Implantació de pedaços del sistema i mòduls de codi	71
2.5	Configuració dels dispositius perifèrics	72
2.6	Gestió del programari del sistema operatiu	74
2.6.1	Instal·lació de programari	74
2.6.2	Desinstal·lació de programari	75
2.6.3	Reparació del programari	75
2.6.4	Inventari	76
2.7	Verificació i documentació del procés de configuració d'un sistema operatiu	77
3	Administració de sistemes operatius propietaris	79
3.1	Creació i gestió d'usuaris i grups	79
3.1.1	Gestió d'usuaris	80
3.1.2	Gestió de grups	86
3.1.3	Gestió de perfils	88
3.2	Gestió del sistema d'arxius	90
3.2.1	Quotes de disc	92
3.3	Gestió dels processos i serveis del sistema	93
3.3.1	L'administrador de tasques de Windows	94
3.3.2	La gestió de serveis a Windows	96
3.4	La gestió de la memòria	99
3.4.1	Memòria virtual	100
3.5	La gestió dels dispositius d'emmagatzematge	101
3.5.1	Gestió de les particions i unitats lògiques	102
3.5.2	Creació de discos durs virtuals	103
3.5.3	Monitoratge de l'activitat dels discs	104
3.5.4	Optimització i desfragmentació d'unitats	105
3.5.5	Creació d'espais d'emmagatzematge	106
3.5.6	Xifratge de la informació	108
3.6	Rendiment del sistema i eines de monitoratge	109
3.6.1	Administrador de tasques	110
3.6.2	Monitor de recursos	111
3.6.3	Monitor de rendiment	112
3.6.4	Monitor de fiabilitat	114
3.6.5	Visor d'esdeveniments	115
3.7	Ús compartit simple de recursos en xarxa	117
3.7.1	Grup de treball	118
3.7.2	Compartició de recursos en xarxa	119
3.8	Automatització de tasques i execució de programes i guions administratius	124
3.9	Mètodes per a la recuperació del sistema operatiu	127
3.9.1	Punts de restauració	128
3.9.2	Inici en mode segur	130
3.9.3	Còpies de seguretat	131
3.9.4	Altres mètodes per a la recuperació del sistema operatiu	133
3.10	Verificació i documentació del procés d'administració d'un sistema operatiu	135

Introducció

Els equips informàtics cada vegada són més presents en la vida quotidiana de tota la societat, tant en entorns empresarials i de treball com en la vida personal. Els sistemes operatius tenen un paper molt important en l'ús dels equips informàtics per part dels usuaris, ja que és l'eina principal d'interacció entre els uns i els altres; les característiques de cada sistema operatiu definiran com és aquesta interacció.

Entre les competències professionals dels tècnics de sistemes microinformàtics i xarxes tenen gran importància les operacions d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics, així com la instal·lació i la configuració del sistema operatiu i el programari bàsic. En aquesta unitat treballareu aquestes competències.

En el primer apartat, **“Instal·lació de sistemes operatius propietaris”**, veureu el procés d'instal·lació d'un sistema operatiu propietari. Començareu planificant la instal·lació del sistema per verificar que l'equip on s'instal·larà compleix els requisits tècnics necessaris. Seguireu amb la preparació de la instal·lació, on determinareu una sèrie de paràmetres que afecten el sistema, com les particions o el sistema d'arxius utilitzat per després executar la instal·lació. Finalment, veureu com configurar els paràmetres bàsics del sistema operatiu per adaptar-lo a l'usuari final i com elaborar la documentació de tot el procés.

En el segon apartat, **“Configuració de sistemes operatius propietaris”**, veureu com dur a terme les principals operacions amb arxius i directoris, tant en mode gràfic com en mode text. També analitzareu la importància d'actualitzar el sistema operatiu i configurar els dispositius perifèrics correctament. Finalment, verificareu la correcta configuració del sistema operatiu i documentareu tot el procés.

Finalment, en el tercer apartat, **“Administració de sistemes operatius propietaris”**, estudiareu com dur a terme les tasques principals d'administració del sistema operatiu, com la gestió de grups i usuaris, la compartició de recursos i la realització del monitoratge del sistema. També veureu com recuperar el sistema operatiu i documentareu tot el procés d'administració d'aquest.

Aquesta unitat és molt pràctica. Per assolir els objectius és imprescindible que feu els exercicis d'autoavaluació i les activitats d'aprenentatge proposades al final.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Instal·la sistemes operatius propietaris, relacionant les seves característiques amb el maquinari de l'equip i el programari d'aplicació, i amb l'ajuda de documentació tècnica.

- Verifica la idoneïtat del maquinari disponible per a la instal·lació de sistemes operatius.
- Selecciona el sistema operatiu a instal·lar.
- Elabora un pla d'instal·lació. Clonació.
- Instal·la sistemes operatius propietaris i configura paràmetres bàsics de la instal·lació seguint els passos de la documentació tècnica.
- Selecciona aplicacions bàsiques a instal·lar.
- Implanta sistemes duals amb diferents sistemes operatius.
- Configura el gestor d'arrencada.
- Respecta i coneix les normes d'utilització del programari (licències).
- Documenta el procés d'instal·lació, les incidències aparegudes i les seves solucions per assessorar l'usuari final.
- Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús en el sector.

2. Porta a terme tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius propietaris, interpretant requeriments i descrivint els procediments seguits amb l'ajuda de documentació tècnica.

- Realitza arrencades i parades del sistema.
- Utilitza el sistema operatiu en mode ordre i mode gràfic.
- Diferencia les interfícies d'usuari segons les seves propietats i aplica preferències en la configuració de l'entorn personal.
- Opera adequadament amb arxius i directoris, i gestiona els permisos i atributs d'arxius i directoris.
- Realitza tasques de compressió i descompressió de fitxers.
- Fa la configuració per a l'actualització del sistema operatiu

- Porta a terme operacions d'instal·lació i desinstal·lació d'utilitats.
- Utilitza assistents de configuració del sistema (accés a xarxes i dispositius perifèrics, entre d'altres).
- Identifica i implanta pegats del sistema, així com altres mòduls de codi.
- Verifica que les llicències d'ús dels components de programari compleixen la legislació vigent i fa l'inventari del programari instal·lat.
- Comprova el correcte funcionament de les configuracions realitzades.
- Fa una documentació adequada de la configuració del sistema operatiu orientada a l'usuari final i cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús en el sector.

3. Fa operacions bàsiques d'administració i manteniment de sistemes operatius propietaris, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús amb l'ajut de documentació tècnica.

- Crea i gestiona usuaris i grups i configura perfils d'usuari i grup.
- Utilitza eines gràfiques per descriure l'organització dels arxius del sistema.
- Actua sobre els processos de l'usuari i serveis del sistema en funció de les necessitats puntuals.
- Aplica criteris per a l'optimització de la memòria disponible i optimitza el funcionament dels dispositius d'emmagatzematge.
- Analitza l'activitat del sistema a partir de les traces generades pel mateix sistema.
- Reconeix i configura els recursos compartibles del sistema.
- Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu, del maquinari instal·lat i de les aplicacions, i implementa tècniques de manteniment del programari d'aplicació.
- Executa operacions per a l'automatització de tasques del sistema.
- Executa programes i guions administratius segons indicacions de l'administrador.
- Aplica mètodes per a la recuperació del sistema operatiu.
- Comprova el correcte funcionament del sistema després de la realització de tasques de manteniment i administració, i manté l'inventari del programari actualitzat.
- Documenta adequadament les tasques d'administració, les incidències aparegudes i les solucions aportades, i cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús en el sector.

1. Instal·lació de sistemes operatius propietaris

Un **sistema operatiu** és un conjunt de diferents programes que faciliten la interacció entre l'usuari, el programari i el maquinari. La instal·lació d'un sistema operatiu és un procés mitjançant el qual el sistema operatiu és transferit a l'ordinador amb la finalitat de ser configurat i preparat per a la seva utilització.

Es denomina **sistema operatiu propietari o privatiu** al sistema que no permet un accés lliure al seu codi font, que només es troba a disposició de l'empresa desenvolupadora i que no permet la seva modificació, adaptació i distribució per part de tercers.

El procés d'instal·lació d'un sistema operatiu es divideix en les següents fases:

- **Planificació de la instal·lació.** En aquesta primera fase ens haurem de plantejar alguns factors decisius per a la instal·lació, com la selecció del sistema operatiu. També caldrà comprovar que l'equip on s'instal·larà el sistema operatiu compleix amb els requisits tècnics.
- **Preparació per a la instal·lació.** Després de fer la planificació i comprovar els requisits tècnics del sistema operatiu cal determinar una sèrie de paràmetres que afectaran el sistema operatiu seleccionat, com són les particions que farem, el sistema de fitxers que utilitzarem i el procés de formatació del disc.
- **Execució de la instal·lació.** En aquesta fase seguirem tots els passos de l'assistent d'instal·lació per instal·lar el sistema operatiu al disc dur.
- **Configuració de la instal·lació.** Un cop instal·lat el sistema operatiu, en configurarem alguns paràmetres, com la ubicació, la zona horària, els usuaris... També aprofitarem per instal·lar i configurar les aplicacions bàsiques que volem tenir.
- **Documentació de la instal·lació.** L'última fase consisteix a documentar tot el procés. No cal esperar a l'últim moment per fer la documentació, és millor anar fent-la a mesura que anem finalitzant els diferents passos.

1.1 Planificació de la instal·lació d'un sistema operatiu

Durant la fase de planificació de la instal·lació d'un sistema operatiu hi ha una sèrie de **factors que cal tenir en compte** i que caldrà analitzar amb deteniment. Entre d'altres:

- La compatibilitat del sistema operatiu amb l'equip on s'instal·larà.
- La compatibilitat amb les aplicacions que s'executaran al sistema operatiu.
- Quin és l'ús d'aquest sistema operatiu.
- Quin és el suport tècnic que ofereix la companyia propietària.

1.1.1 Requisits tècnics del sistema operatiu

Tots els sistemes operatius tenen uns requisits tècnics que s'han de complir per poder instal·lar-lo a l'ordinador. Per conèixer-los hem de consultar la pàgina web oficial.

Aquests requisits tècnics normalment es refereixen al **processador**, la **memòria RAM**, la **capacitat** del disc dur i la **targeta gràfica** de l'ordinador.

La majoria de sistemes operatius estableixen uns requisits mínims que s'han de complir per poder instal·lar-los a l'ordinador i uns requisits recomanats que ens serviran per poder gaudir d'una millor experiència.

Altres requisits dels sistemes operatius quant a funcionalitat i característiques poden ser connexió a internet per aprofitar algunes de les característiques, micròfons per activar el reconeixement de veu, equips amb pantalla tàctil per activar el mode tàctil o equips biomètrics per a l'autenticació, entre d'altres.

1.1.2 Selecció del sistema operatiu

Per seleccionar un sistema operatiu podem tenir en compte diferents factors, a continuació enumerem els principals:

- **Funció de l'equip.** És la funció que exercirà l'ordinador, i dependrà de si volem utilitzar l'ordinador com un servidor, un ordinador de sobretaula, un portàtil amb pantalla tàctil...
- **Compatibilitat amb les aplicacions necessàries.** La funcionalitat de l'equip pot ser molt variada, des d'executar aplicacions que requereixin pocs requisits fins a equips d'alta potència que executin aplicacions gràfiques.
- **Suport tècnic que ofereix l'empresa que ens facilita el sistema operatiu.** Amb la instal·lació d'un sistema operatiu vigent rebem suport directament de l'empresa i actualitzacions que mantenen l'equip actualitzat fins al final de la seva vida útil.
- **Seguretat.** Segons el sistema operatiu triat trobarem mesures de seguretat diferents. Les més comunes són autenticació en dos passos per protegir

comptes d'usuari o biomètrica, emmagatzematge de les credencials d'usuari de forma segura, impossibilitat d'instal·lar aplicacions que no estiguin signades digitalment...

- **Tipus de llicència del sistema operatiu.** Recordem que els sistemes operatius presenten diferents tipus de llicències que s'acomoden a les necessitats i el pressupost de l'usuari.
- **Requisits tècnics.** Cal comprovar que l'ordinador on farem la instal·lació compleix els requisits tècnics que determina el sistema operatiu seleccionat.

Els sistemes operatius *privatius* són aquells on els usuaris tenen limitades les seves possibilitats de modificació, adaptació i distribució i on la seva llicència d'ús normalment té un cost associat. En molts casos, aquests sistemes operatius privatius venen preinstal·lats de fàbrica amb l'equip que comprem, i tot i que sembli que no paguem per ells sí que ho fem, ja que el preu va inclòs en el preu total del sistema.

Les dues empreses que actualment tenen gran part de la quota de mercat de la distribució de sistemes operatius propietaris de sobretaula i portàtils són Microsoft i Apple.

Microsoft Corporation, acrònim de Microcomputer and Software Corporation, és una companyia tecnològica amb seu als Estats Units. La van fundar l'any 1975 Bill Gates i Paul Allen. Desenvolupa i produeix aplicacions per a ordinadors personals, dispositius electrònics i serveis en línia. El seu producte més conegut són els sistemes operatius Microsoft Windows per a equips personals, servidors i telèfons intel·ligents. Les versions més recents són Windows 10 per a equips d'escriptori, Windows Server 2019 per a servidors i Windows 10 Mobile per a dispositius mòbils. La primera versió de Windows va sortir al mercat el 1985 i va començar a utilitzar-se de forma generalitzada gràcies a la seva interfície gràfica d'usuari, basada en finestres. Fins a aquell moment l'empresa comercialitzava el sistema operatiu MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), que només comptava amb una interfície basada en línia d'ordres.

Apple Inc. és una empresa nord-americana fundada l'any 1976 per Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne que dissenya i produeix equips electrònics, programari i serveis en línia. Dins del mercat d'ordinadors de sobretaula i portàtils comercialitzen el segon sistema operatiu d'escriptori més utilitzat després de Microsoft Windows. Els primers sistemes operatius que es van introduir l'any 1984 eren coneguts pel nom de Mac OS (no confongueu amb macOS). A partir del 2001, Apple va treure al mercat els seus sistemes Mac OS X, algunes versions dels quals anaven acompanyades del nom de grans felins, com ara jaguar, tigre i pantera, entre d'altres. El 2012, Apple va escurçar el nom dels sistemes operatius a OS X fins a adoptar el nom macOS el 2016, utilitzant la nomenclatura que estava fent servir per a altres dels seus sistemes operatius com iOS, watchOS i tvOS.

1.2 Mètodes d'instal·lació i planificació dels paràmetres bàsics

Abans de començar el procés d'instal·lació d'un sistema operatiu cal decidir **com s'organitzarà el disc dur**. Depenent del sistema operatiu que decidim instal·lar, es crearan diferents particions i utilitzarem un sistema d'arxius en concret. En aquesta fase, que es coneix com a *preparació per a la instal·lació*, caldrà tenir en compte els següents **factors**:

- Esquemes de partició.
- Sistemes d'arxius dels sistemes operatius privatis.
- Formatació d'un disc.
- Clonació.

1.2.1 Esquemes de partició

Per poder utilitzar un disc dur, en primer lloc cal crear les particions necessàries i donar-li format per preparar-lo per al sistema operatiu que hi volem instal·lar. Aquest procés donarà al disc dur una estructura que permetrà emmagatzemar els arxius i les aplicacions que formen part del sistema operatiu seleccionat.

En un disc dur, com a mínim, hi ha d'haver una partició. Les particions permeten dividir un disc dur en diferents **espais lògics**. Cada partició podrà tenir el seu propi sistema d'arxius, que permetrà l'organització de la informació.

En donar format a un disc dur i dividir-lo en diferents particions cal utilitzar un esquema conegut com a *taula de particions*; actualment només existeixen dos tipus d'esquemes:

- **MBR** és l'acrònim de registre d'arrencada principal. Aquest estàndard va sorgir l'any 1983 i és l'estil de taules més conegut, i avui dia continua sent totalment funcional. En aquest sistema només es poden tenir quatre particions primàries o tres particions primàries i una estesa.
- **GPT** és l'acrònim de taula de particions GUID. És el nou estàndard que està substituint MBR i que va arribar l'any 2000 amb els nous sistemes d'interfície de microprogramari extensible (EFI), que estan substituint els antics sistemes BIOS dels ordinadors. En aquest sistema, cada partició té un identificador únic global (GUID) i no hi ha cap límit en el nombre de particions que es poden crear més enllà del límit establert pels mateixos sistemes operatius.

Eines de gestió del disc dur

Podem trobar diferents aplicacions que ens permetran gestionar les particions al nostre disc dur, com per exemple PARAGON Hard Disk Manager, Disk Director, Acronis Disk Director i AOMEI Partition assistant. Amb aquestes aplicacions es poden crear particions, canviar la mida, donar format i fins i tot crear imatges de les particions.

Ahora, es poden fer tres tipus de particions:

- **Partició primària.** Són les divisions primàries del disc. Als sistemes MBR només hi pot haver quatre particions primàries o tres primàries i una estesa. En aquests tipus de particions és on s'acostumen a instal·lar els sistemes operatius.
- **Partició estesa o secundària.** És un tipus de partició que serveix per contenir diferents particions lògiques al seu interior. Només pot existir una única partició d'aquest tipus per disc, i només serveix per contenir particions lògiques. Per tant, és l'únic tipus de partició que no suporta un sistema d'arxius directament.
- **Partició lògica.** Aquests tipus de particions es troben dins de les particions esteses i funcionen com a unitats diferents amb els seus propis sistemes d'arxius. Podem ocupar tot l'espai de la partició estesa o només una part. Teòricament podem tenir un nombre il·limitat de particions lògiques, tot i que a la pràctica aquest nombre el limita el sistema operatiu.

Als **sistemes operatius Windows** no existeix una única jerarquia de directoris, sinó una per a cada partició accessible, de manera que és habitual identificar cadascuna d'aquestes jerarquies amb una lletra d'unitat, tot i que també es pot assignar una carpeta del sistema per accedir a aquesta partició. Així, les particions es representen per una lletra de l'alfabet seguida del caràcter ":", de manera que l'identificador del directori arrel d'una unitat és <lletra d'unitat>:\. Algunes lletres estan reservades per a dispositius d'emmagatzematge especials, com A: i B: per a unitats de discos flexibles i C: per a la primera partició del primer disc dur, coneguda com a partició de sistema.

1.2.2 Sistemes d'arxius dels sistemes operatius privatis

Els sistemes d'arxius d'un sistema operatiu són estàndards dissenyats per indicar com s'emmagatzemen, distribueixen i organitzen els arxius als dispositius d'emmagatzematge (discos durs, discos òptics, memòries USB, etc.).

Cada sistema operatiu utilitza el seu propi sistema d'arxius, tot i que hi ha sistemes d'arxius que són compatibles entre diferents sistemes. Al sistema d'arxius que utilitza un sistema operatiu per defecte se l'anomena **sistema d'arxius natiu**.

Els sistemes operatius privatis admeten diferents **sistemes d'arxius**, els més comuns dels quals són FAT, NTFS, HFS+ i APFS.

FAT és l'acrònim de *taula d'assignació d'arxius*. Va ser dissenyat el 1977 per la companyia Microsoft. A mesura que la mida dels discos anava creixent, aquest estàndard va donar com a resultat moltes variants: FAT12, FAT16, FAT32 i exFAT.

El sistema d'arxius FAT es caracteritza per tenir una taula d'assignació que resideix a la part superior de l'estructura lògica del disc dur de manera fixa. En aquest sistema es guarden dues còpies o més d'aquesta taula, per si alguna es perdés. Les taules d'assignació i el directori arrel s'emmagatzemen en una ubicació fixa perquè els arxius d'arrencada es puguin ubicar correctament. El sistema d'arxius FAT32 permet particions de fins a 16 TiB a nivell teòric, tot i que actualment la limitació depèn del sistema operatiu. El sistema d'arxius exFAT se situa als 64 ZiB teòrics.

Un clúster es la mida mínima d'emmagatzematge d'un disc dur.

Un disc amb sistema d'arxius FAT es divideix en clústers, la mida dels quals està determinada per la mida de la partició. Quan es crea un arxiu es genera una entrada a la taula d'assignació i s'estableix el primer número de clúster que conté dades.

L'actualització de la taula d'assignació és molt important per no perdre les dades i requereix un cert temps, ja que els capçals lectors dels discos han de canviar de posició i posar-se a la part on es troba fixa la taula cada vegada que s'actualitza la taula d'assignació.

D'altra banda, **NTFS** són les sigles de *sistema d'arxius de nova tecnologia*. Va ser patentat per Microsoft l'any 1993 i actualment s'ha convertit en el sistema d'arxius natiu de Windows, mentre que el sistema d'arxius FAT es fa servir en dispositius més petits, com ara targetes de memòria i unitats USB. Aquest sistema d'arxiu permet particions màximes de fins a 16 EiB a nivell teòric, tot i que actualment la limitació depèn del sistema operatiu.

Les metadades són informació que descriu les característiques de les dades, com ara contingut, qualitat o disponibilitat, entre d'altres.

NTFS millora el sistema d'arxius FAT, ja que inclou un suport millorat per a metadades, proporciona una seguretat més robusta i millora el rendiment en no dependre del maquinari subjacent, atès que no hi ha cap ubicació especial a la partició per emmagatzemar la taula d'assignació, que en aquest sistema s'anomena taula mestra d'arxius i conté la informació sobre els arxius i directoris emmagatzemats a la partició. Com a mínim hi ha una entrada a la taula mestra d'arxiu per a cada arxiu.

HFS+ són les sigles de *sistema d'arxius jeràrquic +*, un dels sistemes operatius de referència d'Apple. Va sorgir l'any 1998 per reemplaçar HFS. Aquest sistema d'arxiu permet particions de fins a 8 EiB a nivell teòric, tot i que actualment la limitació depèn del sistema operatiu. Aquest sistema utilitza un arxiu de catàleg que presenta una estructura d'arbre i permet fer cerques amb molta velocitat.

Finalment, **APFS** és l'acrònim de *sistema d'arxius d'Apple* i és el sistema d'arxius successor de HFS+, creat també per la companyia Apple. Va aparèixer l'any 2016 i està especialment dissenyat per a memòries d'estat sòlid. Actualment és el sistema que s'utilitza als iPhones, iPads i dispositius com tvOS, watchOS i audioOS.

Aquest sistema d'arxius és més ràpid que l'anterior i introdueix millores a les metadades i la fiabilitat. El sistema APFS assigna l'espai de disc a un contenidor per petició, de forma que l'espai lliure del disc es comparteix i es pot assignar a qualsevol dels volums del contenidor segons sigui necessari. Cada volum només utilitza una part del contenidor, de manera que l'espai disponible és la mida total del contenidor menys la mida de tots els volums que hi estan inclosos. Aquest

sistema d'arxiu permet particions pràcticament il·limitades a nivell teòric, tot i que actualment la limitació depèn del sistema operatiu.

1.2.3 Formatació d'un disc

El procés de formatació d'un disc dur és el procés de preparació per poder utilitzar-lo al nostre ordinador. Quan es formata un disc dur estem creant un sistema d'arxius que es pugui llegir i escriure en funció del sistema operatiu que instal·lem.

La **formatació** és un procés mitjançant el qual es creen les pistes, els sectors, els cilindres i els clústers. També es crea el sistema d'arxius corresponent, mitjançant el qual el sistema operatiu podrà gestionar el sistema.

1.2.4 Clonació

Tots els sistemes informàtics inclouen un sistema operatiu que fa d'interfície entre el maquinari i l'usuari. Si s'han d'instal·lar molts sistemes informàtics, la tècnica de clonació ens facilitarà la feina. Amb la clonació es replica un sistema operatiu instal·lat en un ordinador d'origen a un o més ordinadors de destí.

Una de les opcions més utilitzades pels informàtics que es dediquen al manteniment d'equips és la clonació de la informació continguda en els discos durs. Una manera d'automatitzar el procés d'instal·lació d'un sistema operatiu en una màquina nova, o bé moure la instal·lació d'un disc dur a un altre de més capacitat de la mateixa màquina o en una màquina diferent, és clonar un sistema existent.

La **clonació** informàtica és el procés que consisteix a fer una còpia exacta de la informació d'una màquina en una altra màquina. L'objectiu d'aquest procés és salvaguardar la informació o bé utilitzar la informació clonada per poder-ne disposar d'una manera ràpida i còmoda en altres equipaments informàtics.

La clonació és una eina molt útil en la gestió dels sistemes informàtics, ja que, entre altres, ens permet:

- **Preparació d'un nou sistema informàtic.** Es pot equipar un nou sistema informàtic amb un sistema operatiu i un conjunt d'aplicacions predeterminades, de forma que no cal perdre temps instal·lant individualment cada sistema informàtic.
- **Restauració d'un sistema informàtic.** En qualsevol moment es pot tornar a equipar el sistema informàtic amb una imatge mestra quan el sistema mostra signes de disfunció.

- **Còpia de seguretat del sistema.** Aquesta tècnica permet crear una còpia de seguretat completa del sistema operatiu i de totes les aplicacions i els documents del disc dur.
- **Recuperació del sistema.** Alguns ordinadors, sobretot els portàtils, disposen d'un mitjà per restaurar la configuració original dels programes de fàbrica.

Les eines informàtiques utilitzades per clonar sistemes informàtics es classifiquen, en funció de la seva capacitat per accedir al sistema operatiu, en:

- **Clonació basada en sectors.** Aquest tipus de clonació duplica cadascun dels sectors del dispositiu d'emmagatzematge; en aquest cas, el dispositiu d'origen i el de destí han de tenir el mateix nombre de sectors.
- **Clonació basada en el contingut de la partició.** En aquest tipus de clonació només es dupliquen les dades útils, ja que potser tenim sectors buits al sistema. Això fa que aquest tipus de clonació sigui més ràpid.

Eines de clonació

Algunes de les eines més utilitzades per clonar discos durs són Ghost Solution Suite, Acronis True Image, PARAGON Drive Copy Professional i AOMEI BACKupper.

És possible també fer la clonació de màquines virtuals que continguin sistemes operatius al seu interior. Aquest tipus de clonació consisteix a fer una còpia d'una màquina virtual. La màquina origen de la còpia s'anomena *màquina virtual pare*, i la còpia de la màquina virtual s'anomena *màquina virtual fill*. Dins de la clonació de màquines virtuals podem parlar de:

- **Clonació de màquines virtuals completes.** És un tipus de clonació en què la còpia d'una màquina virtual és totalment independent de la màquina virtual de què s'ha copiat.
- **Clonació de màquines virtuals enllaçades.** És un tipus de clonació en què la màquina virtual pare i la màquina virtual fill comparteixen el disc dur d'una forma determinada.

1.3 Instal·lació de sistemes operatius i configuració de paràmetres bàsics

Per instal·lar el sistema operatiu podem dividir el procés en diferents fases:

1. Planificació de la instal·lació
2. Preparació per a la instal·lació
3. Execució de la instal·lació
4. Configuració de la instal·lació
5. Documentació de la instal·lació

1.3.1 Instal·lació del sistema operatiu Windows 10

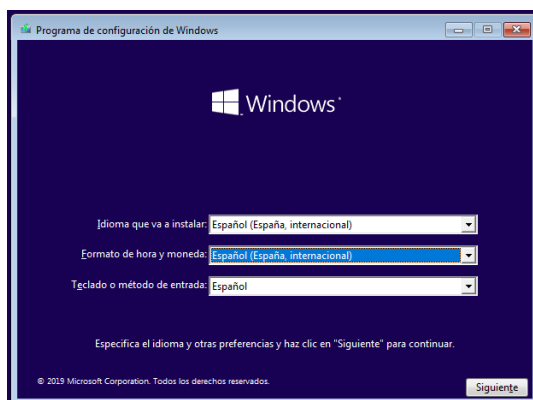
En primer lloc prepararem l'equip, o la màquina virtual, i comprovarem que els requisits tècnics són els adequats per al sistema operatiu que volem instal·lar.

Iniciat l'equip, tant el real com la màquina virtual, veurem la primera pantalla de càrrega. Després d'aquesta apareix la primera pantalla de l'assistent d'instal·lació, on hem d'intervenir i on seleccionarem l'idioma de la instal·lació, el format de data i moneda i l'idioma del teclat o mètode d'entrada, tal com podeu veure en la figura 3.1.

Triar l'idioma

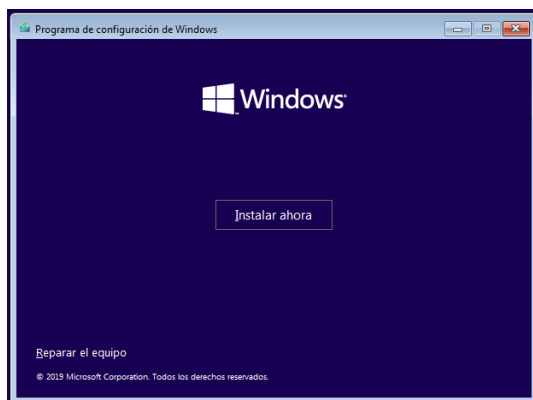
Per reduir els requisits d'espai i millorar el temps d'instal·lació no tots els paquets d'idiomes es troben accessibles en aquest punt de la instal·lació. Més endavant, durant la configuració del sistema operatiu, podrem triar l'idioma.

FIGURA 1.1. Idioma de la instal·lació



Continuarem amb la instal·lació en la següent pantalla de l'assistent; premem *Instal·lar*, com podeu veure en la figura 3.2.

FIGURA 1.2. Instal·lació i resolució de problemes



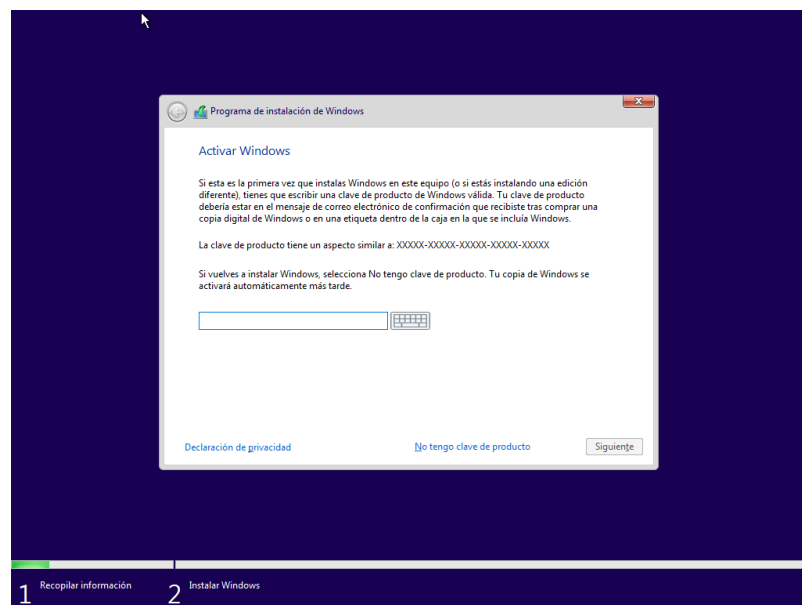
Fixeu-vos que en aquesta pantalla també trobem l'opció *Resoldre problemes*, on hi ha les següents opcions (vegeu la figura 1.3):

- Reparació d'inici.
- Restauració del sistema.
- Recuperació d'una imatge del sistema.

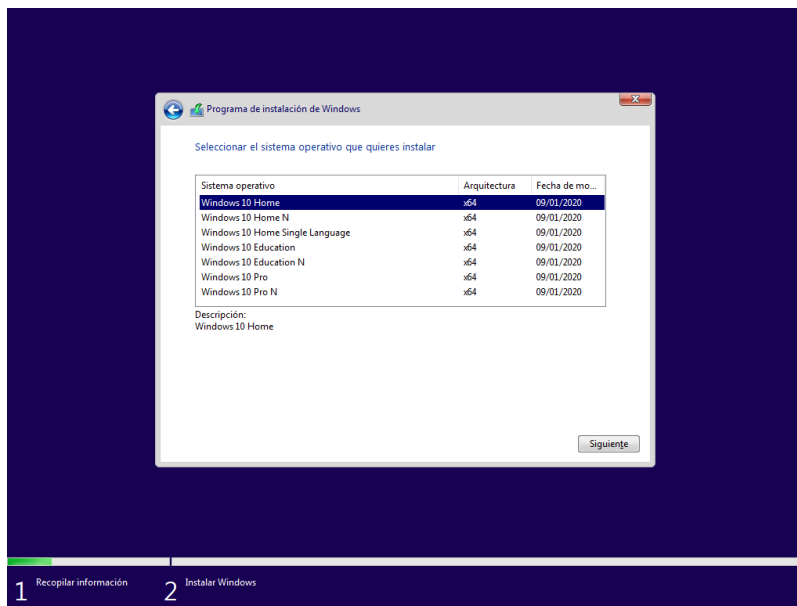
- Desinstal·lar actualitzacions.
- Accés al símbol del sistema.

FIGURA 1.3. Resolució de problemes

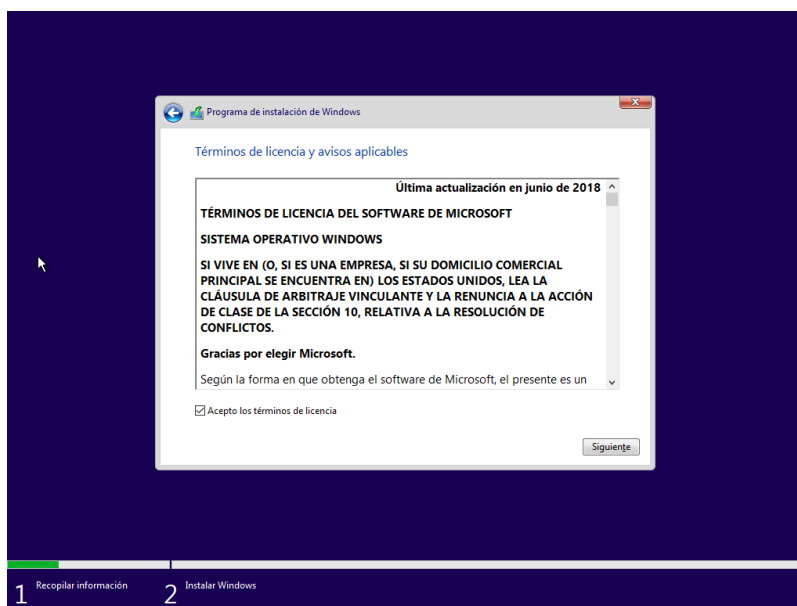
En aquest punt és quan hem d'introduir la llicència, com es pot veure en la figura 3.3. Si no disposem de cap llicència podem continuar amb l'opció *No tinc clau de producte* i introduir-la més tard o utilitzar la versió de prova per testejar el sistema operatiu. Si estem reinstal·lant Windows, seleccionarem l'opció *No tinc clau de producte* i la llicència s'activarà de manera automàtica més tard.

FIGURA 1.4. Llicència d'ús

A continuació, l'assistent d'instal·lació ens demanarà quina versió de Windows 10 volem instal·lar. La versió que triem en aquest pas ha de coincidir amb la llicència que hem introduït (vegeu la figura 3.4).

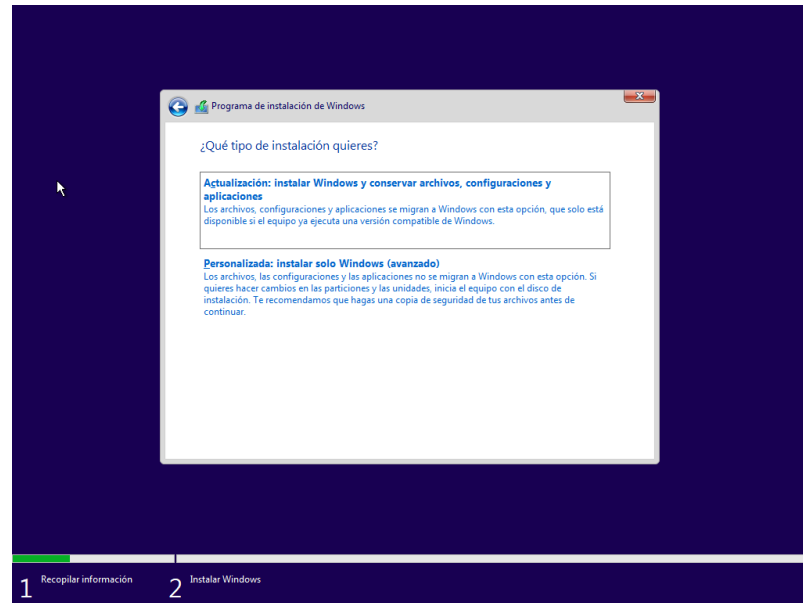
FIGURA 1.5. Versió de Windows 10

Cliquem a *Següent* i acceptem els termes de la llicència, com es mostra en la figura 3.5:

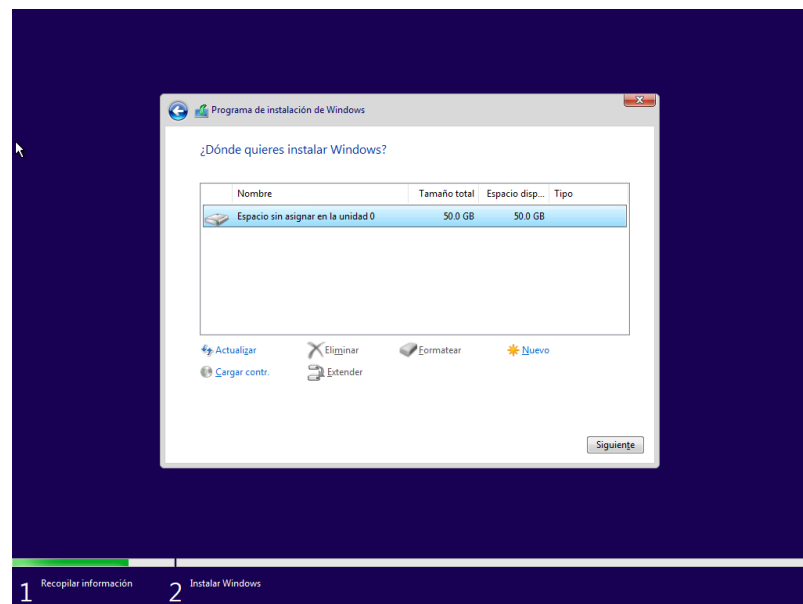
FIGURA 1.6. Acceptació de llicència

En aquesta pantalla hem de decidir el tipus d'instal·lació; tenim dues opcions, com podeu comprovar en la figura 3.6:

- **Actualització.** Opció que serveix per actualitzar des d'una versió anterior a la que estem instal·lant.
- **Personalitzada.** Opció habitual per fer una nova instal·lació a l'equip.

FIGURA 1.7. Tipus d'instal·lació

A partir d'aquí començarà el procés de preparació del disc per instal·lar-hi el sistema operatiu. En aquesta pantalla, que podeu veure en la figura 3.7, trobem diferents opcions per preparar el disc.

FIGURA 1.8. Preparació del disc

En aquesta mateixa pantalla, si només cliquem al botó *Següent*, el sistema operatiu s'instal·larà al disc dur seleccionat, prenent tot l'espai del disc com una partició primària, i crearà una partició addicional per als arxius del sistema amb un sistema d'arxius NTFS.

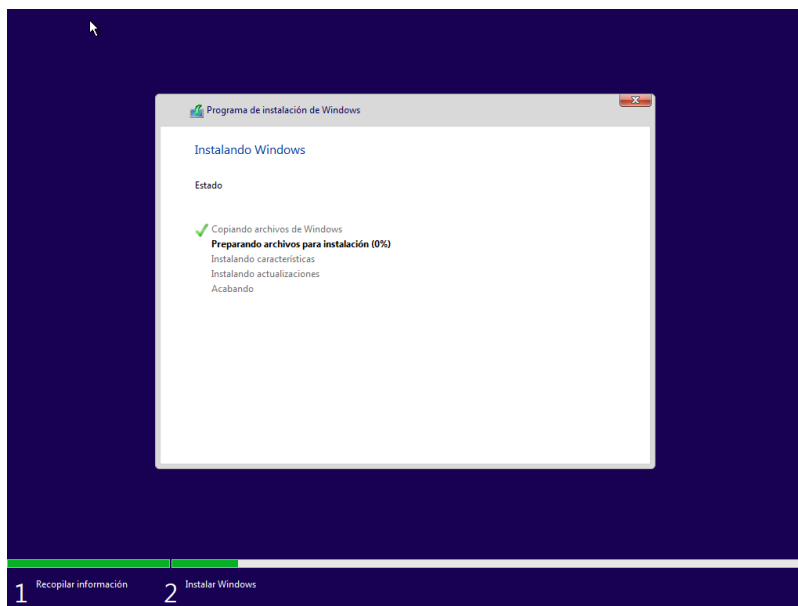
Les diferents opcions per preparar el disc que apareixen en aquesta pantalla de l'assistent són:

- **Actualitzar.** Aquesta opció permet refrescar la informació de la pantalla en tot moment.
- **Carregar controlador.** S'acostuma a utilitzar quan el disc dur on volem instal·lar el sistema operatiu no és un disc estàndard, per exemple un disc d'interfície de sistema per a ordinadors petits (SCSI).

- **Opcions d'unitat.** Aquesta opció ens mostra les eines de divisió i format per a la instal·lació, com són:
 - **Eliminar.** Per eliminar particions primàries o esteses al disc dur.
 - **Donar format.** Per donar format a les particions del disc dur.
 - **Nou.** Per crear noves particions primàries o esteses al disc dur.
 - **Estendre.** Per redimensionar les particions del disc.

La següent pantalla que ens mostrarà l'assistent d'instal·lació ens indica que Windows copiarà els arxius que requereix i s'instal·larà al disc dur (vegeu la figura 3.8).

FIGURA 1.9. Procés d'instal·lació



El sistema es reiniciarà i donarem per finalitzat el procés d'instal·lació, tot i que encara ens queda per davant la configuració del sistema.

1.3.2 Configuració inicial d'un sistema operatiu Windows

Després d'instal·lar el sistema operatiu i una vegada es troba en funcionament, cal configurar els seus paràmetres bàsics per tal d'adaptar el seu funcionament a les **necessitats de l'usuari**.

Els sistemes operatius acostumen a incloure una sèrie de funcions que ens ajudaran a configurar-lo de manera específica. Les més comunes són:

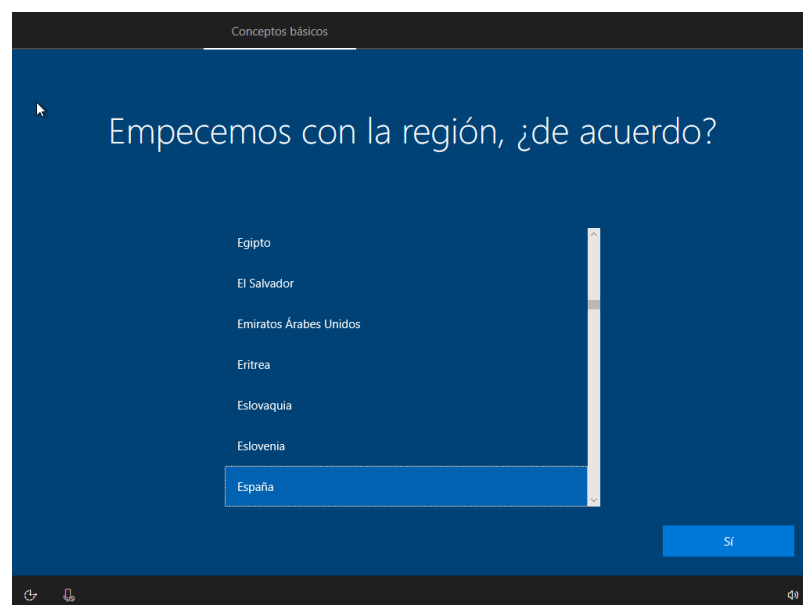
- **Accessibilitat.** Els sistemes operatius inclouen característiques d'accessibilitat de les quals tots podem extreure partit. Aquestes característiques faciliten la personalització de l'equip i ofereixen diferents opcions per millorar l'experiència amb Windows.

- **Creació de l'usuari del sistema.** Durant la instal·lació del sistema, si triem un usuari que pugui iniciar sessió en línia amb un compte reconegut per la companyia que ofereix el sistema operatiu. Amb aquesta opció es pot gaudir dels serveis que ofereix la companyia, com ara recuperació de dades o accés a la botiga, com Microsoft Store o Mac App Store.
- **Integració dels assistents de veu.** Aquests assistents, com Cortana a Windows o Siri a Apple, ajuden els usuaris en les seves tasques.
- **Establir la configuració de xarxa.** Podem configurar la xarxa de forma que també inclogui els mòbils, les tauletes o altres ordinadors.
- **Configuració de l'idioma.** Si no ha estat possible trobar l'idioma que volem utilitzar durant la instal·lació del sistema operatiu sempre podrem canviar-lo un cop el sistema estigui instal·lat, descarregant pràcticament qualsevol paquet d'idioma de la pàgina web del fabricant.
- **Disseny de la pantalla d'inici i la barra de tasques.** Podem canviar el disseny que ve de fàbrica per un que s'adapti més a les necessitats de l'usuari.

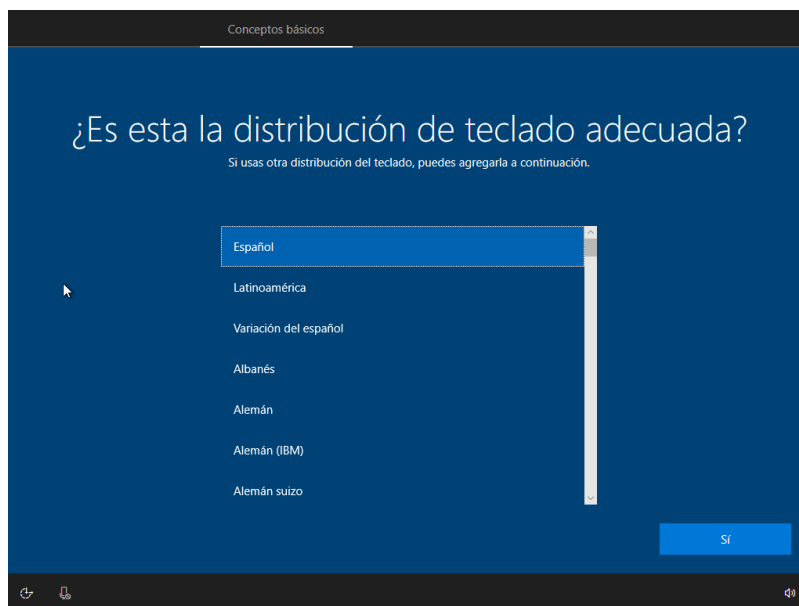
Configuració del sistema operatiu Windows 10

En primer lloc, l'assistent de configuració ens demana que introduïm la regió on ens trobem ubicats, com podeu veure en la figura 3.9.

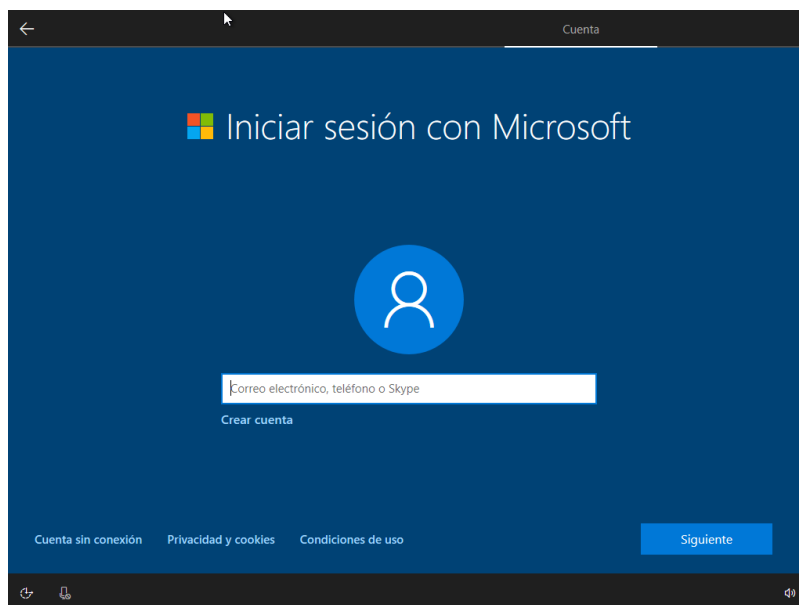
FIGURA 1.10. Introducció de la regió



Al següent pas demana que comprovem la distribució del teclat, com podeu veure en la figura 3.10. També ens donarà l'opció d'afegir una segona distribució de teclat.

FIGURA 1.11. Distribució del teclat

En aquest moment de la configuració (vegeu la figura 3.11) ens demana que iniciem sessió amb un compte de Microsoft, tot i que també ens dona l'opció d'utilitzar un compte local sense connexió. Si iniciem amb el compte de Microsoft ens demanarà la contrasenya del compte i donarà l'opció de crear un PIN per iniciar sessió de forma ràpida i segura. Si optem pel compte local ens demanarà que creem una contrasenya i unes preguntes de seguretat.

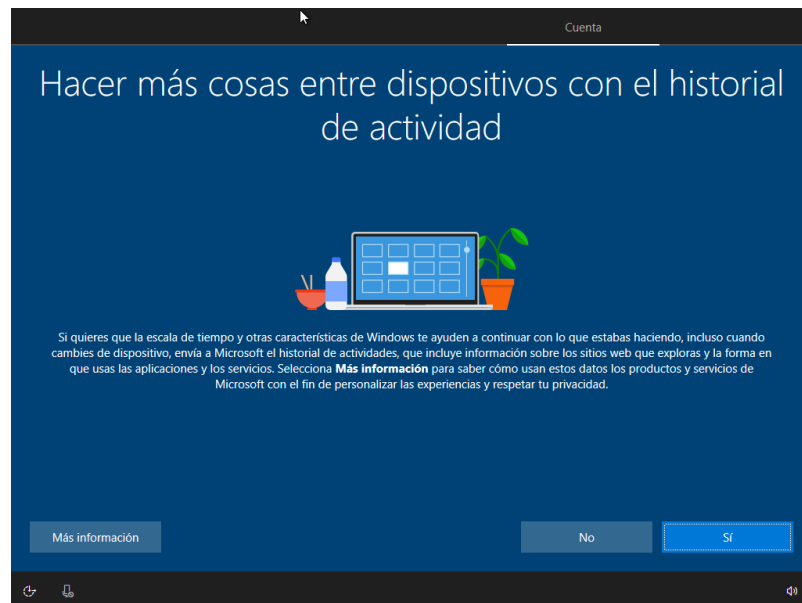
FIGURA 1.12. Configuració de l'usuari

Si optem per iniciar la sessió amb un compte de Microsoft, l'assistent s'oferirà a configurar l'accés als nostres arxius, la realització de còpies de seguretat i la sincronització amb el paquet ofimàtic Microsoft Office 365.

Al següent pas, l'assistent ens preguntarà si volem activar l'historial d'activitats del sistema (vegeu la figura 3.12). Això ens permetrà continuar amb les nostres

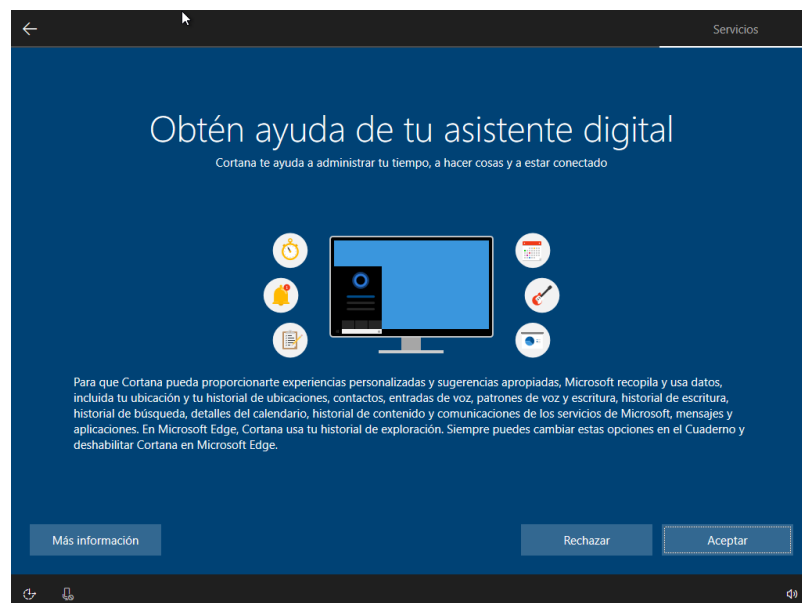
tasques tot i que canviem de dispositiu. En triar aquesta opció, l'assistent ens demanarà que introduïm dades dels altres dispositius que volem enllaçar.

FIGURA 1.13. Historial d'activitats

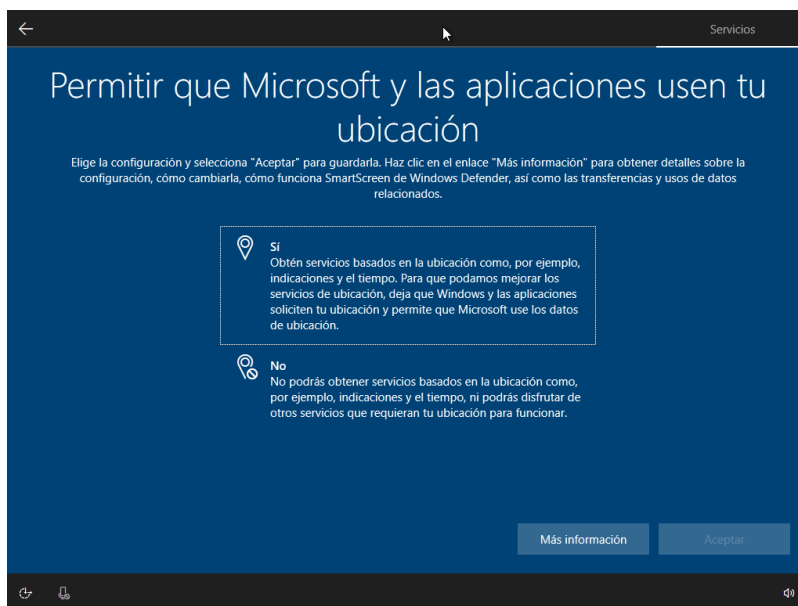


En aquest pas podem activar l'ajuda de l'assistent de veu Cortana, com podeu veure en la figura 3.13, i decidir si utilitzem el reconeixement de veu en línia.

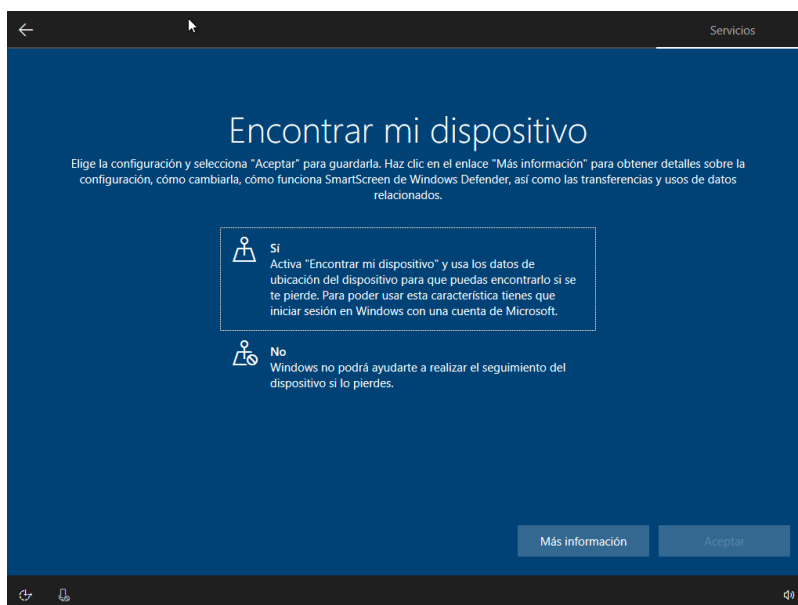
FIGURA 1.14. Assistent de veu



Al següent pas haurem d'indicar si volem que Microsoft i les aplicacions del nostre equip puguin utilitzar la nostra ubicació (vegeu la figura 3.14).

FIGURA 1.15. Utilització de la ubicació

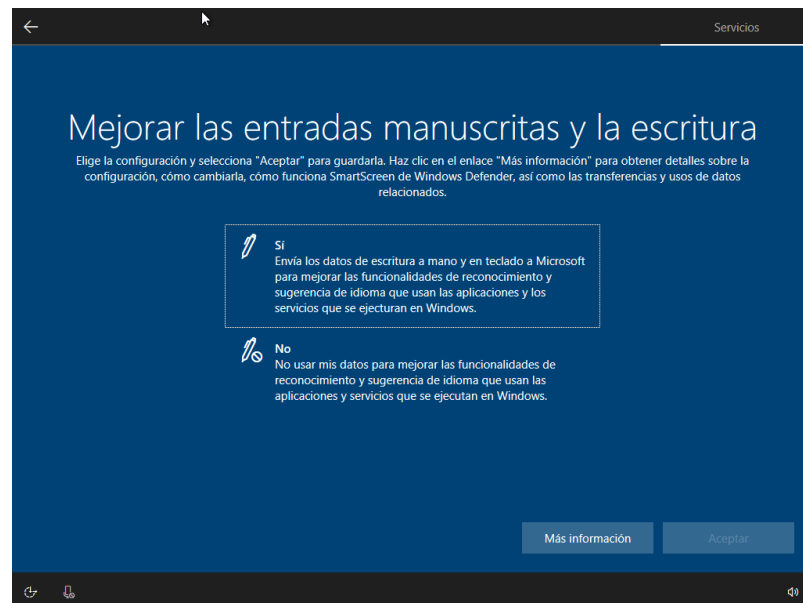
A la següent pantalla podem activar l'ús de la funció *Trobar el meu dispositiu* sempre que utilitzem un compte de Windows per iniciar sessió (vegeu la figura 3.15).

FIGURA 1.16. Funció 'Trobar el meu dispositiu'

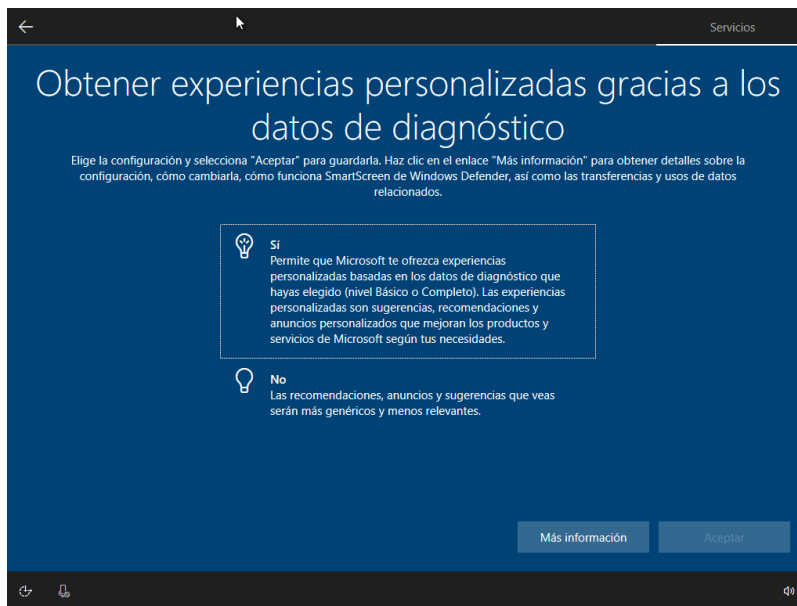
En aquest punt podem configurar les dades que volem que Windows recopili sobre nosaltres per enviar a Microsoft; no podem desactivar aquesta opció per complet, però podem triar un enviament de dades bàsic o complet (vegeu la figura 3.16).

FIGURA 1.17. Enviament de dades

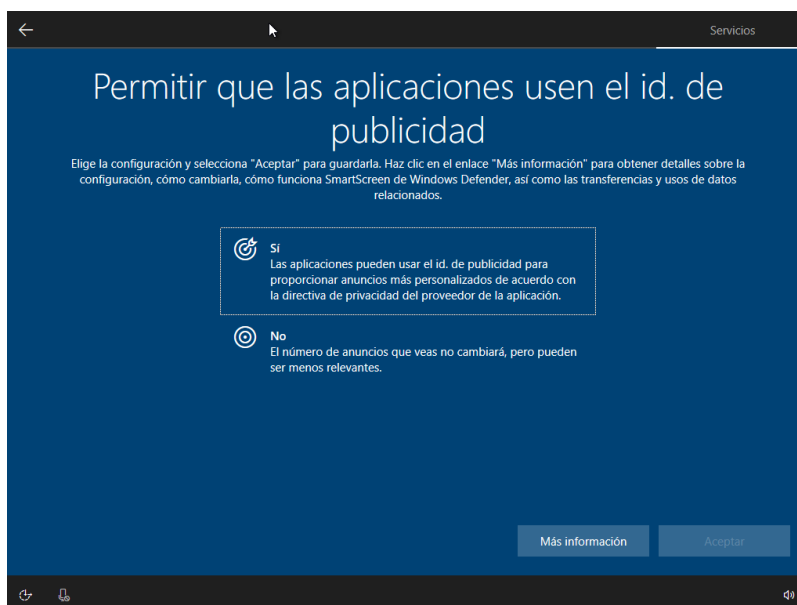
Podem triar millorar les entrades d'escriptura de forma que Windows pugui executar serveis que ens reconeguin l'idioma (vegeu la figura 3.17)

FIGURA 1.18. Millorar entrades d'escriptura

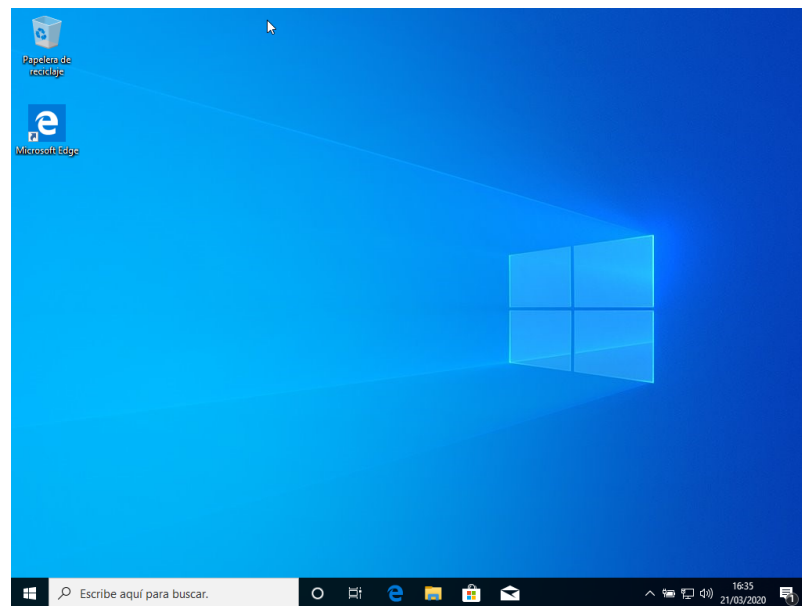
En aquest pas hem de decidir si volem permetre que Microsoft ens ofereixi experiències personalitzades, com ara anuncis, suggeriments o recomanacions gràcies a les dades de diagnòstic que estem enviant (vegeu la figura 3.18).

FIGURA 1.19. Experiències personalitzades

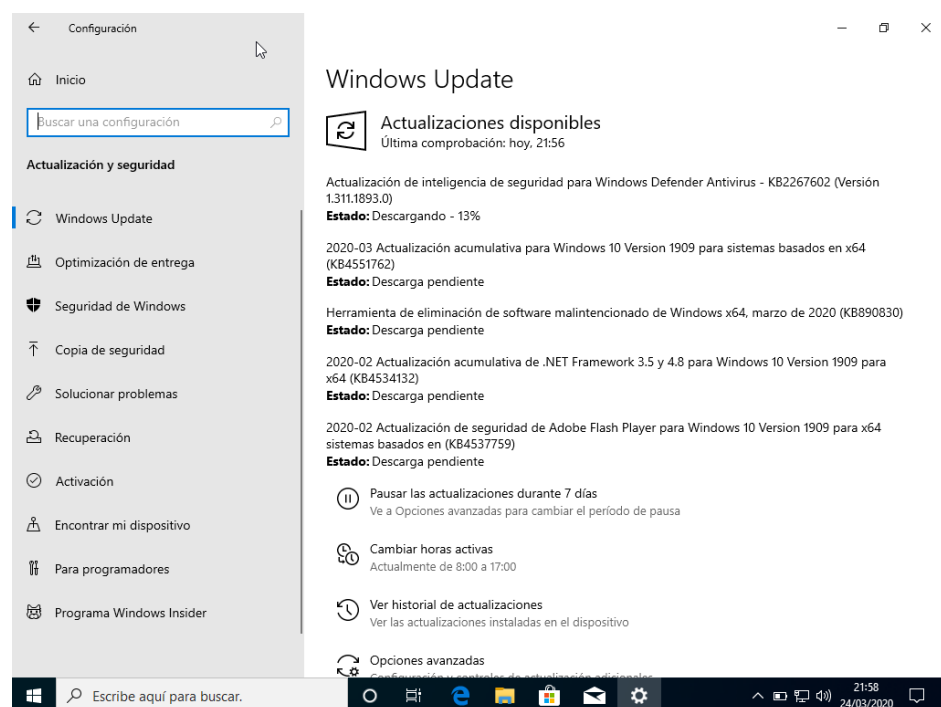
L'última pregunta d'aquest assistent de configuració és sobre si volem permetre que les aplicacions ens puguin proporcionar anuncis personalitzats (vegeu la figura 3.20).

FIGURA 1.20. Anuncis personalitzats

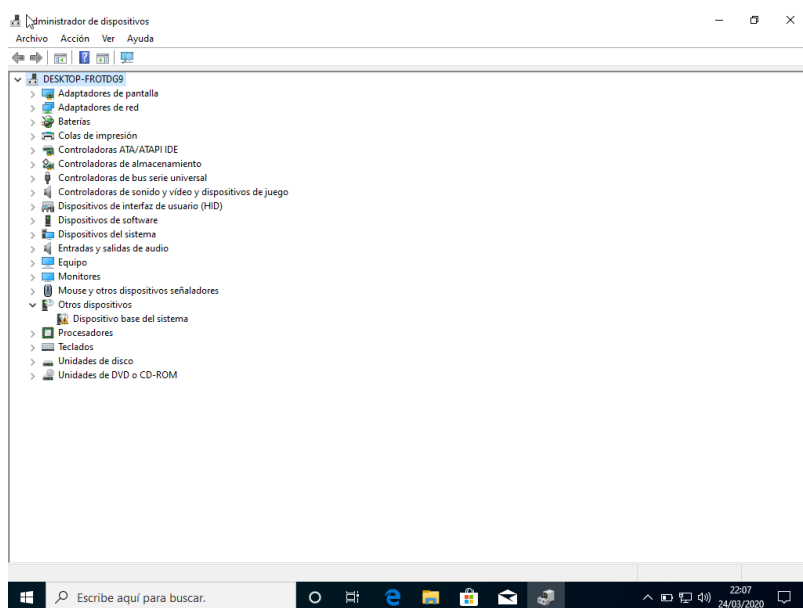
Finalment, ens apareix una pantalla on s'indica que no desconnectem el nostre equip, ja que està configurant el sistema amb totes les respostes que hem donat. Després ja podrem veure el nostre escriptori de Windows 10, com comprovareu en la figura 3.21.

FIGURA 1.21. Escriptori de Windows 10

Després d'instal·lar i configurar Windows 10, el següent pas serà actualitzar Windows 10 a l'última versió disponible. Per això cal anar a *Configuració / Actualització i Seguretat* (vegeu la figura 3.19). També podem aprofitar per gestionar les actualitzacions automàtiques.

FIGURA 1.22. Actualització de Windows 10

Les actualitzacions de controladors per a Windows 10 (adaptador de xarxa, monitor, impressores, etc.) es descarreguen automàticament i s'instal·len mitjançant Windows Update. Si volem descarregar les últimes versions dels controladors de dispositius ho farem des de l'*Administrador de dispositius*, tal com es mostra en la figura 3.22. També és recomanable visitar la pàgina web del fabricant de l'equip per obtenir informació actualitzada sobre els controladors.

FIGURA 1.23. Controladors

1.3.3 Selecció d'aplicacions bàsiques a instal·lar

Avui en dia, els sistemes operatius porten inclosos diferents aplicacions. Per exemple, Windows 10 té quatre edicions diferents orientades als equips, cadascuna de les quals té diferents aplicacions instal·lades de fàbrica.

Una **distribució d'un sistema operatiu** és un programari que inclou el sistema operatiu i determinades aplicacions per satisfer les necessitats d'un grup específic d'usuaris, la qual cosa dona origen a edicions domèstiques, empresarials i per a servidors.

Les edicions (terme que s'utilitza a Microsoft) que ofereix el sistema Windows 10 són:

- **Windows 10 Home.** Pensada per a l'usuari domèstic, ja que només conté aplicacions bàsiques.
- **Windows 10 Pro.** Pensada per a equips empresarials, perquè permet connectar-se a servidors i incorpora aplicacions específiques per a empreses.
- **Windows 10 Education.** Pensada per a estudiants, a més de les aplicacions bàsiques inclou aplicacions per millorar l'aprenentatge i llicències de volum especials.
- **Windows 10 Enterprise.** Inclou aplicacions per a grans empreses i actualitza la seguretat de forma més ràpida que la resta de distribucions.

Fins i tot els telèfons intel·ligents tenen les seves pròpies distribucions. Així, per exemple, tot i que un telèfon Samsung i un altre LG portin instal·lat el mateix

sistema operatiu (iOS, Windows mobile...), cada tel·lèfon porta les seves pròpies aplicacions, a més de les comunes.

De totes maneres, en finalitzar la instal·lació d'un sistema operatiu únicament disposem de les aplicacions que venen preinstal·lades de sèrie, i tot i que cada usuari tindrà unes necessitats hi ha una sèrie d'aplicacions que són imprescindibles per a pràcticament la totalitat dels usuaris, com poden ser:

- **Navegador web.** Normalment els navegadors venen preinstal·lats, però podem trobar altres opcions que poden ser interessants.
- **Antivirus.** Alguns sistemes operatius porten el seu propi sistema de seguretat, com ara Windows Defender de Windows 10, però també podem instal·lar una aplicació independent d'una altra companyia.
- **Paquet ofimàtic.** Hi ha diversos paquets ofimàtics al mercat que inclouen processador de textos, fulls de càlcul i presentació, entre d'altres. Fins i tot podem trobar paquets ofimàtics que funcionen en línia.
- **Compressor d'arxius.** Alguns arxius no es poden comprimir o descomprimir pels sistemes operatius de forma nativa, i ens caldrà instal·lar una aplicació independent.
- **Editor d'imatges.** Les eines d'edició d'imatge o fotografia són cada vegada més comunes fora del món professional gràcies a les xarxes socials i els tel·lèfons intel·ligents. Es poden trobar aplicacions amb diferents llicències d'ús.
- **Lector de PDF.** Una de les carències dels paquets ofimàtics és que no acostumen a tenir lectors o editors de PDF, i ens caldrà instal·lar-lo després. Actualment alguns navegadors web sí que porten integrat un lector de PDF.
- **Reproductor d'àudio i vídeo.** Els sistemes operatius acostumen a portar una aplicació nativa per a aquesta funció, però és possible que segons les nostres necessitats busquem una aplicació més potent.
- **Xarxes socials.** Moltes xarxes socials (Telegram, Skype, Facebook, etc.) tenen les seves pròpies aplicacions, fins i tot podríem arribar a instal·lar un gestor de xarxes socials que les reuneixi totes sota una mateixa aplicació.
- **Jocs.** Potser no són imprescindibles, però és conegut que les vendes de videojocs per a ordinador representen una gran part de la quota de mercat del sector de la informàtica.

1.4 Creació d'escenaris duals amb diferents sistemes operatius instal·lats

L'arrancada múltiple permet instal·lar diversos sistemes operatius en un sol equip i triar amb quin s'inicia. El terme **arrancada dual** es refereix a la configuració específica de dos sistemes operatius instal·lats en una única màquina. En un escenari

d'arrencada dual els dos sistemes operatius no poden funcionar simultàniament. En iniciar l'ordinador es tria amb quin sistema operatiu es vol iniciar, i per iniciar amb l'altre sistema operatiu s'ha de reiniciar l'ordinador i seleccionar-lo.

Amb l'augment de l'ús de màquines virtuals, cada vegada resulta menys habitual trobar escenaris d'arrancada dual, però encara hi ha situacions en què pot resultar recomanable. Per exemple, si tenim un sistema amb Windows 8 instal·lat i es vol instal·lar Windows 10 sense sobre escriure el sistema anterior, existeix la possibilitat de fer-ho en una partició diferent de disc que estigui disponible. Això ens permet no perdre l'anterior instal·lació del sistema i iniciar-la en qualsevol moment, i per tant ens facilita així la transició al nou sistema.

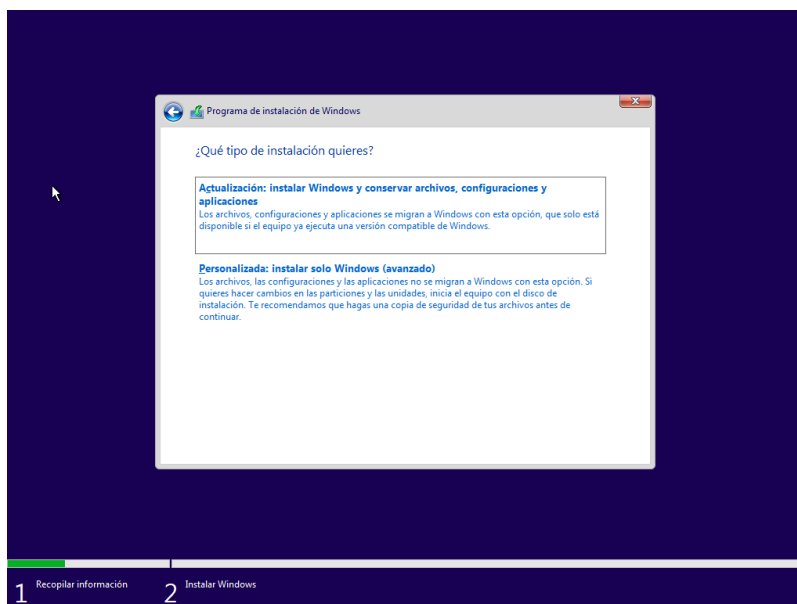
En el cas que ens calguin dos sistemes operatius instal·lats a la mateixa màquina, es pot fer una instal·lació dual o fer servir una màquina virtual. Els dos mètodes tenen els seus pros i contres i cal triar el que s'adapti més a les necessitats que es tinguin en cada cas. Amb l'escenari dual es té accés complet i directe a tot l'equip de forma real, cosa que permetrà un millor rendiment. Probablement aquest és l'únic avantatge de l'arrencada dual front a la virtualització.

Configuracions típiques d'escenaris duals són un ordinador amb Windows 10 i Linux instal·lats, o amb macOS i Linux.

1.4.1 Creació d'un escenari dual amb Microsoft Windows 10

Per crear un escenari dual amb Microsoft Windows utilitzarem el mateix assistent d'instal·lació, però en un equip on ja existeix una instal·lació prèvia. És important, en el moment de fer la instal·lació, triar l'opció *Personalitzada*, ja que si triem l'opció *Actualització* no es podrà crear l'escenari dual (vegeu la figura 3.23).

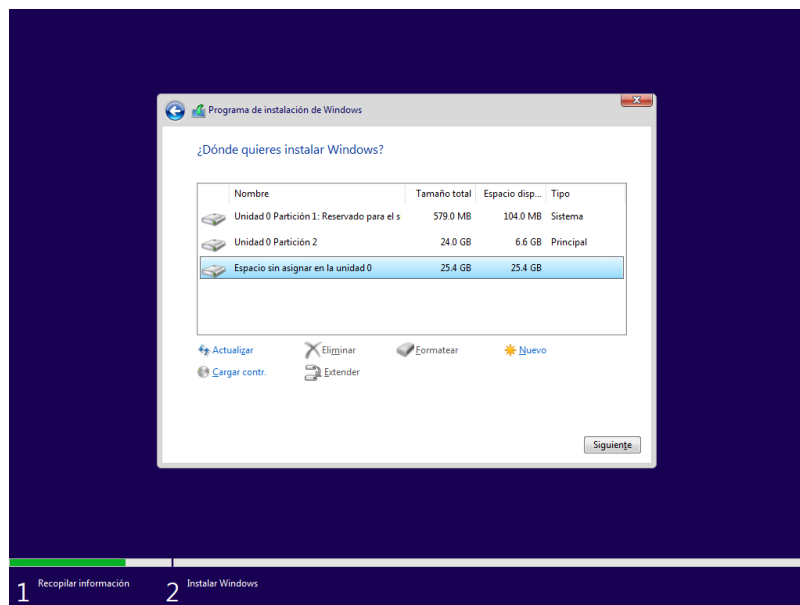
FIGURA 1.24. Instal·lació dual



La instal·lació del nou sistema l'hem de fer preferiblement en un *Espai sense assignar*, ja sigui en una partició buida o en un nou disc dur, com podeu veure en la figura 3.24. Si triem una partició amb un sistema ja instal·lat, el sistema ens

avisarà de la impossibilitat d'instal·lar el sistema operatiu.

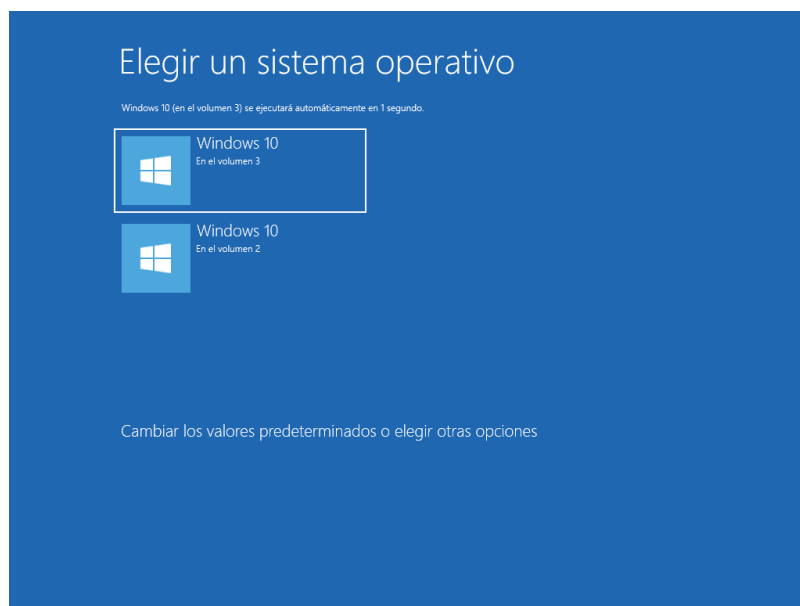
FIGURA 1.25. Instal·lació en un espai sense assignar



A partir d'aquest moment, la instal·lació serà una instal·lació normal, idèntica a si es realitza sobre un disc dur totalment buit.

La principal diferència respecte a un sistema no dual és l'aparició d'un menú de selecció de sistema en iniciar l'equip, com podeu observar en la figura 3.25. El sistema que quedarà configurat per iniciar-se per defecte és l'últim sistema operatiu instal·lat.

FIGURA 1.26. Menú de selecció de sistema operatiu



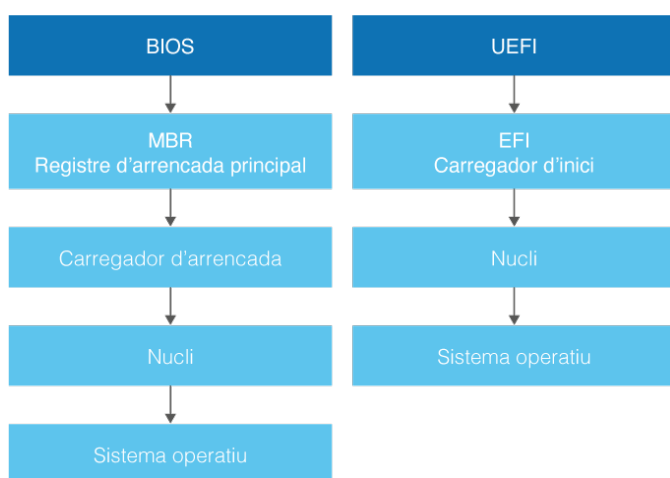
1.5 Configuració del gestor d'arrencada

Quan un equip arrenca o es reinicia ha de carregar el sistema operatiu instal·lat. Aquest procés varia en funció de l'equip i de si s'està iniciant des d'un disc dur, una xarxa o un altre mitjà. El procés d'arrencada també ha evolucionat amb el pas dels anys, i ha passat de l'antic BIOS als actuals UEFI (vegeu la figura 3.26).

Tradicionalment, en un equip que arrenca des d'un disc dur basat en el **sistema bàsic d'entrada i sortida (BIOS)**, la BIOS llegeix el registre d'arrencada mestre (MBR) del disc dur i transfereix el control al codi que ha llegit. Aquest codi carrega el gestor d'arrencada (en el cas de Windows bootmgr.exe), que permet seleccionar el sistema operatiu en cas d'escenaris duals i aplicar diferents opcions si s'escau. El gestor d'arrencada li cedeix el control aleshores al carregador del sistema (winload.exe en el cas de Windows), que inicia la càrrega dels controladors més importants necessaris perquè el nucli es pugui comunicar amb el maquinari, i posteriorment es fa la crida al programari que carrega el nucli del sistema operatiu (ntoskrnl.exe en el cas de Windows).

Actualment, els ordinadors fan servir una **interfície de microprogramari extensible unificada (UEFI)**, i el procés és lleugerament diferent del basat en BIOS. UEFI conté un gestor d'arrencada que carrega l'aplicació EFI del sistema operatiu. UEFI crida el gestor d'arrencada del sistema (en el cas de Windows, \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi) per permetre la selecció del sistema operatiu en cas d'escenaris duals i per poder configurar opcions d'arrencada. Posteriorment, el gestor d'arrencada cedeix el control al carregador del sistema operatiu (en el cas de Windows, winload.efi), que iniciarà la càrrega del sistema operatiu i dels controladors de programari essencials, i posteriorment transfereix el control al carregador del nucli (ntoskrnl.exe).

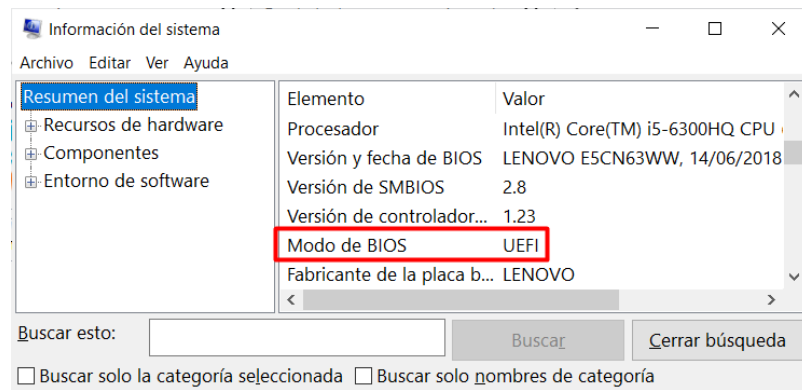
FIGURA 1.27. Gestors d'arrencada (comparativa)



Gestors d'arrencada UEFI

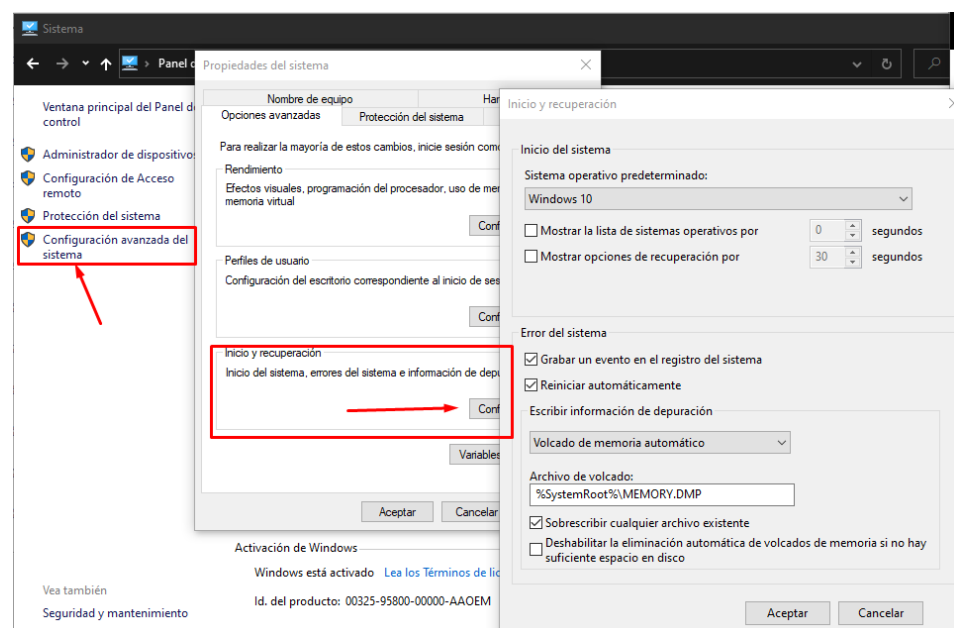
Intel va definir la Intel Boot Initiative per substituir l'antiga BIOS i posteriorment li va canviar el nom per EFI. Quan l'estàndard EFI va passar a estar controlada per l'Unified EFI Forum (un fòrum d'empreses i no una sola) va canviar el nom a UEFI.

Per saber si un equip Windows funciona fent servir UEFI o BIOS es pot fer servir l'eina **msinfo32.exe** i consultar la informació general del sistema, com podeu observar en la figura 3.27.

FIGURA 1.28. Informació sobre el mètode d'inici del sistema

Els sistemes operatius Windows, a partir de Windows Vista, mantenen la configuració del carregador EFI del sistema operatiu en un magatzem de dades anomenat **dades de configuració d'arrancada (BCD)**. El BCD és una base de dades independent de la BIOS i UEFI que configura el procés d'arrencada en sistemes operatius Windows de Microsoft. La configuració d'aquest sistema d'arrencada s'emmagatzema en un fitxer de dades formatat de la mateixa manera que el registre de Windows.

Els arxius del BCD estan guardats dins de la carpeta *boot*, al directori arrel i, a més, estan xifrats de forma que no puguin ser editats manualment o mitjançant un editor de text. La configuració del gestor d'arrencada es pot fer de forma gràfica o en mode text. Per configurar les opcions d'arrencada, l'usuari haurà de comptar amb els privilegis de l'administrador i accedirà a fer-ho mitjançant la comanda `bcdedit` al símbol del sistema (CMD) o de forma gràfica des de *Tauler de control / Sistema i seguretat / Sistema / Configuració avançada de sistema / Opcions avançades / Configuració* a l'apartat *Inici i recuperació*, com es pot observar en la figura 3.28.

FIGURA 1.29. Inici i recuperació

A *Sistema operatiu predeterminat* seleccionarem el sistema operatiu que volem arrencar per defecte (en el cas que disposem de diferents sistemes instal·lats) i podem seleccionar el temps predeterminat que es mostrarà juntament amb la llista dels sistemes operatius instal·lats a l'equip a la pantalla d'inici.

En el cas de Microsoft Windows, el programari que gestiona l'arrencada del sistema inclou, entre d'altres, els següents programes:

- **bootmgr.exe - bootmgfw.efi.** És l'aplicació que controla l'inici. En el cas d'un sistema amb escenari d'arrencada dual, mostrarà el menú de selecció del sistema. Existirà un únic bootmgr.exe, tot i que hi hagi diversos sistemes instal·lats al mateix equip.
- **winload.exe - winload.efi.** És el carregador del sistema operatiu. En el cas de sistemes amb arrencada dual o múltiple, cada instal·lació del sistema tindrà el seu propi winload.exe. Aquest programa carrega el nucli del sistema operatiu en memòria i els controladors de dispositius.
- **winresume.exe - winresume.efi.** És l'aplicació que s'executa en el moment de restaurar el sistema a l'estat que pertoca quan surt de la hibernació.

1.5.1 Eina bcdedit

L'eina bcdedit.exe permet la realització de diferents tasques per gestionar la base de dades BCD. A continuació s'enumeren les tasques més bàsiques. Per realitzar aquestes operacions en mode text cal obrir un terminal CMD o PowerShell amb privilegis administratius. Per fer-ho a Windows 10, sobre la icona símbol del sistema s'ha de fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció *Executar com administrador*.

Els paràmetres més útils de l'ordre bcdedit.exe són els següents:

- **Enumeració de tots els objectes del magatzem BCD.** Ho farem amb l'ordre `bcdedit /enum`.
- **Creació una còpia de seguretat.** És molt recomanable, o millor dit imprescindible, que abans de manipular la base de dades BCD de l'equip en fem una còpia de seguretat. Per fer-ho, des del terminal d'ordres amb privilegis administratius caldrà executar l'ordre `bcdedit /export NomArxiu`, on NomArxiu és el nom que volem donar a la còpia de seguretat.
- **Eliminació d'una entrada de l'inici.** Un motiu per eliminar una entrada pot ser perquè hem eliminat físicament un sistema operatiu de l'equip, esborrant la partició on estava instal·lat, per exemple, però encara tenim la seva entrada per seleccionar-lo al menú d'inici. Per fer-ho executarem l'ordre `bcdedit /delete {GUID}`.

Es poden consultar les diferents opcions de bcdedit fent servir el paràmetre?:
`bcdedit /?`

L'identificador únic global (GUID) és un número pseudoaleatori utilitzat per identificar les particions als esquemes de partició GPT.

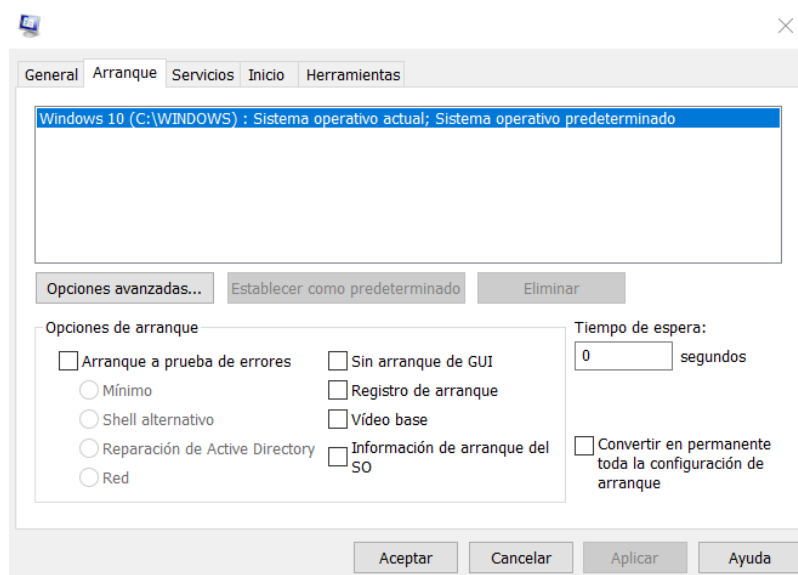
- **Canvi del text de l'entrada del menú d'inici.** En el cas de tenir diverses edicions d'un mateix sistema operatiu, totes tindran el mateix nom al menú. És interessant canviar el text descriptiu d'un sistema operatiu al magatzem BCD per identificar els diferents sistemes amb més claredat. Per aconseguir això s'executa l'ordre: `bcdedit /set {GUID} description 'Nova descripció'`, on {GUID} és l'identificador.
- **Canvi de l'ordre de la llista de sistemes operatius.** Amb l'ordre `bcdedit /displayorder {GUID1} {GUID2} {GUID3}` podem crear un menú d'inici amb l'ordre definit.
- **Restauració de la base de dades.** Si hi ha hagut algun problema amb la base de dades BCD podem restaurar si coneixem la ubicació de la còpia de seguretat executant `bcdedit /import nomfitxer`.

1.5.2 Eina msconfig

Msconfig és l'acrònim de **configuració del sistema**, i aquesta eina permet gestionar l'inici de Windows. Podem executar msconfig des del quadre de diàleg *Executar* (tecla Windows + R) o des de la consola amb privilegis d'administració. Actualment, l'eina msconfig està composta per cinc pestanyes: "General", "Arrencada", "Serveis", "Inici" i "Eines". A continuació, ens centrarem en la pestanya *Arrencada*, que ens permetrà configurar-ne el gestor.

En aquesta pestanya trobem les opcions per seleccionar quin sistema operatiu volem que s'iniciï en primer lloc en engegar l'equip i quin és el temps que esperarà aquest menú abans d'iniciar-se l'equip, com podem observar en la figura 3.29. També trobem l'opció d'eliminació d'una entrada.

FIGURA 1.30. Menú de selecció de sistema operatiu



Si msconfig no llista l'entrada que es vol eliminar és degut al fet que msconfig només mostra els objectes de la base de dades BCD del tipus “Carregador d'arrencada de Windows” i no altres tipus, com els utilitzats pels sistemes operatius anteriors a Windows Vista, que concretament tenen el tipus “Carregador del sistema operatiu Windows heretat”. Per a aquests sistemes habitualment es fa servir l'etiqueta {ntldr}, que és el nom que rebia el programari que carregava el nucli del sistema operatiu en versions anteriors a Windows Vista, i caldrà fer l'eliminació utilitzant bcdedit.

Tot i que aparegui l'entrada que es vol eliminar, és possible que el botó *Eliminar* estigui desactivat (en gris). Aquest botó es desactiva quant l'entrada que es vol eliminar és el sistema operatiu que està iniciat en aquest moment, ja que no es pot eliminar l'entrada del sistema operatiu que està en execució.

En aquesta pestanya, a més, podrem triar entre diferents tipus d'inici a mode de proves o segur. També podem observar les opcions per iniciar Windows sense interfície gràfica, guardant un registre de l'arrencada...

A la mateixa pestanya, si cliquem a *Opcions avançades*, veurem altres opcions addicionals sobre com iniciar Windows, i aquí podem limitar el nombre de processadors o de memòria.

1.6 Normes d'utilització del sistema operatiu

Conèixer les normes d'utilització o tipus de llicència que té el sistema operatiu que tenim instal·lat és de vital importància per conèixer les seves limitacions d'instal·lació. Segons el tipus de llicència del nostre sistema operatiu, sabrem si podem instal·lar-lo en un equip sense problemes d'activació.

Una **llicència informàtica** és un contracte entre el titular dels drets d'explotació i distribució i l'usuari del sistema informàtic per utilitzar el sistema operatiu complint una sèrie de termes i condicions establertes dins de les seves clàusules.

Bàsicament existeixen tres tipus de llicències als sistemes operatius propietaris: OEM, Retail i per volums; vegem-les detingudament:

- **Llicències OEM.** Són el tipus de llicències més comunes, ja que són les que es lliuren al comprador en adquirir un sistema informàtic on el sistema operatiu ja ve preinstal·lat de fàbrica. El principal problema que tenen aquestes llicències és que estan vinculades a un equip en concret, de forma que la llicència sota cap circumstància no pot ser utilitzada en cap altre equip.
- **Llicències Retail.** Aquest tipus de llicència són les que estan destinades a la venda directa del sistema operatiu, que acostuma a lliurar-se en un dispositiu

d'emmagatzematge, com el DVD o en format d'imatge ISO, a l'usuari final. Aquesta llicència es diferencia de l'anterior pel fet que es pot instal·lar en qualsevol equip, sempre que es faci en un únic equip i no en diferents equips de forma simultània. Les llicències Retail són més cares que les llicències OEM, ja que permeten ser utilitzades en qualsevol equip que desitgem.

- **Llicències per volum.** Són les llicències que acostumen a utilitzar les empreses per activar les instal·lacions dels sistemes operatius en conjunts d'equips. Aquestes llicències es classifiquen en molts tipus diferents en funció de les seves característiques i limitacions en la forma que tenen d'activar-se les instal·lacions.

1.7 Verificació i documentació del procés d'instal·lació i incidències

Una vegada hem fet la instal·lació i la configuració dels sistemes operatius cal comprovar-ne el correcte funcionament. Després caldrà elaborar la documentació corresponent al procés d'instal·lació i les incidències aparegudes. Aquesta documentació fa referència al conjunt de documents que es lliura acompanyant el procés d'instal·lació. El document més important d'aquest conjunt és el manual d'instal·lació.

El **manual d'instal·lació** té com a objectiu servir de guia durant la instal·lació del sistema. Per això, en primer lloc hem d'especificar els requisits tècnics i el programari necessari per al correcte funcionament del sistema, per posteriorment descriure cadascun dels passos necessaris per a la seva instal·lació i configuració.

La documentació acostuma a ser en suport informàtic, i la podem trobar de diferents tipus, com text, gràfica o multimèdia (si inclou imatges, vídeos...). La podem trobar en format físic si la documentació es troba impresa o en format en línia si es consulta per internet.

La documentació es classifica principalment en documentació d'ajuda, que acostuma a explicar la instal·lació; documentació de suport, que intenta resoldre les incidències més comunes; documentació tècnica, on s'inclouen les especificacions tècniques del sistema operatiu; documentació general, que presenta el sistema operatiu i les seves funcions, i documentació legal, on acostumen a trobar-se les condicions legals d'ús del sistema operatiu. També hi podem trobar altres documents més específics, com documents sobre preguntes freqüents (FAQ), glossaris...

2. Configuració de sistemes operatius propietaris

Després d'instal·lar un sistema operatiu podem procedir a configurar-lo. La configuració d'un sistema operatiu és un procés bàsic abans de posar en marxa el nostre equip, i té un paper decisiu en l'**estabilitat i la robustesa del sistema informàtic**, i evitarà problemes futurs.

En aquest sentit, caldrà tenir en compte aspectes referents a l'arrencada i parada del sistema, la interfície d'usuari, l'organització i gestió de la informació, les actualitzacions del sistema operatiu, la configuració dels dispositius perifèrics, la gestió del programari i la verificació i documentació del procés de configuració.

2.1 Arrencada i aturada del sistema. Sessions

Des del moment en què un usuari pressiona el botó d'engegada d'un sistema fins al moment en què el sistema operatiu està preparat per rebre ordres succeeixen una sèrie d'esdeveniments de forma automàtica que preparen el sistema per al seu ús. De la mateixa manera, en el moment en què l'usuari desitja deixar de treballar, el sistema farà una sèrie d'accions per preparar-se per a la seva aturada.

Després de pulsar el botó d'engegada del sistema s'inicia el **microprogramari**, que comprova la configuració. Aquest procés és previ a l'arrencada i finalitza quan es detecta un dispositiu d'arrencada vàlid, que habitualment és un dispositiu d'emmagatzematge, com un disc dur.

Aquest microprogramari, emmagatzemat a la BIOS o UEFI, executa l'aplicació necessària per **carregar el sistema operatiu**, així com els controladors principals i necessaris, com el controlador del sistema de fitxers o els controladors bàsics de maquinari.

Una vegada inicialitzats i carregats en memòria els controladors principals i el nucli del sistema operatiu comença la càrrega en memòria de la resta d'aplicacions d'inici, que permeten que es pugui fer servir el sistema.

A partir d'aquest moment, el sistema demana a l'usuari un **inici de sessió**, habitualment amb la combinació d'usuari i contrasenya. Amb la comprovació que l'autenticació de l'usuari és correcta es continuen carregant els programes d'inici associats a l'usuari que ha iniciat la sessió.

El **procés d'aturada** del sistema operatiu és exactament el contrari. Una vegada l'usuari demana apagar el sistema mitjançant l'opció corresponent o perquè el sistema rep un senyal ACPI de la font d'alimentació (una pulsació curta del botó d'engegada), el sistema operatiu informa totes les aplicacions de la imminent aturada del sistema perquè intentin desar les dades.

Opcions d'arrencada

La forma normal d'arrencar un sistema operatiu és polsant el botó d'engegada de l'equip, però és possible que ens interessi seleccionar una opció d'inici de sistema diferent de l'habitual, com les que podem trobar a les eines de configuració del sistema operatiu, que permeten iniciar el sistema en mode segur.

BIOS i UEFI

BIOS és l'acrònim de *Basic Input Output System*, mentre que UEFI ho és d'*Unified Extensible Firmware Interface*. La funció principal en els dos casos és arrencar l'equip i el seu sistema, tot i que utilitzen mètodes diferents per fer-ho.

ACPI (configuració avançada i interfície de potència) és un estàndard destinat a la gestió eficient del consum d'energia dels equips informàtics.

El següent pas per part del sistema operatiu és tancar totes les sessions d'usuari iniciades. Amb les sessions tancades, el sistema operatiu notifica a tots els serveis la seva aturada.

Finalment, el sistema informa els diferents dispositius de maquinari de l'aturada. En aquest moment s'emmagatzemen les dades finals al disc dur i, mitjançant la interfície ACPI, envia un senyal a la font d'alimentació per aturar definitivament l'equip.

2.1.1 Procés d'arrencada i aturada del sistema operatiu Windows 10

Per accedir a les opcions d'arrancada del sistema Windows 10 accedim a *Inici / Configuració / Actualització i seguretat / Recuperació / Inici avançat* i seleccionem *Reiniciar ara*.

Un cop es reinicia el sistema trobem una sèrie d'**opcions d'arrencada** si seleccionem *Solucionar problemes / Opcions avançades*, com podeu observar en la figura 3.1. Les opcions d'arrencada de Windows 10 són les següents:

- **Restaurar sistema.** Amb aquesta opció podem utilitzar un punt de restauració guardat a l'equip per restaurar Windows.
- **Símbol del sistema.** Ens permet utilitzar el símbol del sistema per solucionar problemes avançats.
- **Recuperació d'imatge del sistema.** Podem recuperar Windows amb una imatge de sistema concreta.
- **Configuració d'inici.** Aquesta opció ens permet canviar el comportament d'inici de Windows.
- **Recuperació d'inici.** Podem solucionar problemes que impedeixen que Windows arrenqui.

FIGURA 2.1. Opcions d'arrencada de Windows 10



Quan accedim a la **configuració d'inici** trobem diferents opcions que es poden utilitzar per reparar problemes d'inici o executar diagnòstics. Aquestes opcions són les següents:

- **Habilitar depuració.** Inicia Windows en el mode de depuració per a la resolució de problemes.
- **Habilitar el registre d'arrencada.** Crea un arxiu on s'inclouen tots els controladors instal·lats durant l'inici que pot resultar útil per solucionar problemes.
- **Habilitar vídeo de baixa resolució.** Inicia Windows utilitzant el controlador de vídeo definit amb una resolució i freqüència de refresc baixa. Aquest mode resulta útil si la pantalla s'ha configurat amb un valor que el monitor no pot mostrar.
- **Habilitar mode segur.** Utilitza un conjunt mínim de controladors de dispositius i serveis per iniciar Windows.
- **Habilitar mode segur amb funcions de xarxa.** Afegeix els serveis i controladors de xarxa que necessitem per obtenir accés a Internet i a altres equips de la xarxa.
- **Habilitar mode segur amb símbol del sistema.** Fa la mateixa funció que el mode segur, tret que s'inicia el mode text en lloc del mode gràfic.
- **Desactivar l'ús obligatori de controladors signats.** Permet que els controladors que contenen signatures incorrectes s'instal·lin.
- **Desactivar protecció contra programari maliciós d'inici aviat.** Evita que s'iniciï el controlador contra programari maliciós, i això permet instal·lar controladors que poden contenir-ne.
- **Desactivar reinici automàtic després d'un error.** Impedeix que Windows es reiniciï de forma automàtica en cas que una fallada faci que el sistema presenti un error. Cal seleccionar aquesta opció quan Windows queda atrapat en un bucle on es genera un error, el sistema es reinicia i torna a generar l'error.

Tot i que la manera habitual d'aturar Windows 10 és seleccionant l'opció d'apagar el sistema operatiu, també trobem altres **opcions d'aturada** diferents. A la barra de tasques, concretament al botó d'inici de Windows, trobem les següents opcions d'inici/aturada de l'equip:

- **Apagar.** Amb aquesta opció es produeix una aturada del sistema de manera ordenada.
- **Reiniciar.** S'utilitza quan es vol apagar i tornar a encendre l'equip. El sistema operatiu tanca tots els programes oberts i torna a iniciar-se sol. Aquesta operació s'acostuma a realitzar quan instal·lem nou maquinari o programari i el sistema ha d'activar les modificacions fetes.

- **Suspendre.** És una opció semblant a apagar l'equip, amb la diferència que l'alimentació manté activa la informació a la memòria i permet tornar a iniciar l'equip en el mateix punt on ens trobàvem en pulsar qualsevol tecla. Quan suspenem el sistema hem d'assegurar-nos que l'equip tingui subministrament elèctric, ja que si no tota la informació de la sessió es perdria.
- **Hibernar.** Similar a l'opció de suspendre, però fa un bolcat de la informació de la memòria al disc dur de manera que si l'equip es queda sense corrent elèctric no perdem la informació. Aquesta opció per defecte no està disponible, i s'habilita i desactiva a *Tauler de control / Opcions d'energia*.

2.1.2 Sessions

Per poder **iniciar sessió** en el sistema operatiu l'usuari ha de fer aquest procés, que consisteix a identificar a l'usuari, habitualment mitjançant un nom d'usuari i posteriorment certificant que l'usuari que vol fer servir l'ordinador és qui realment diu ser. Per fer aquesta certificació s'acostuma a emprar una contrasenya, tot i que també es pot certificar mitjançant elements biomètrics o d'altres tipus.

Una **sessió** és el conjunt dels processos i els objectes del sistema que representen un únic usuari que està fent servir un sistema en un moment determinat.

Els sistemes operatius poden permetre l'execució d'una o més sessions, ja sigui en mode gràfic o en mode text, de forma simultània.

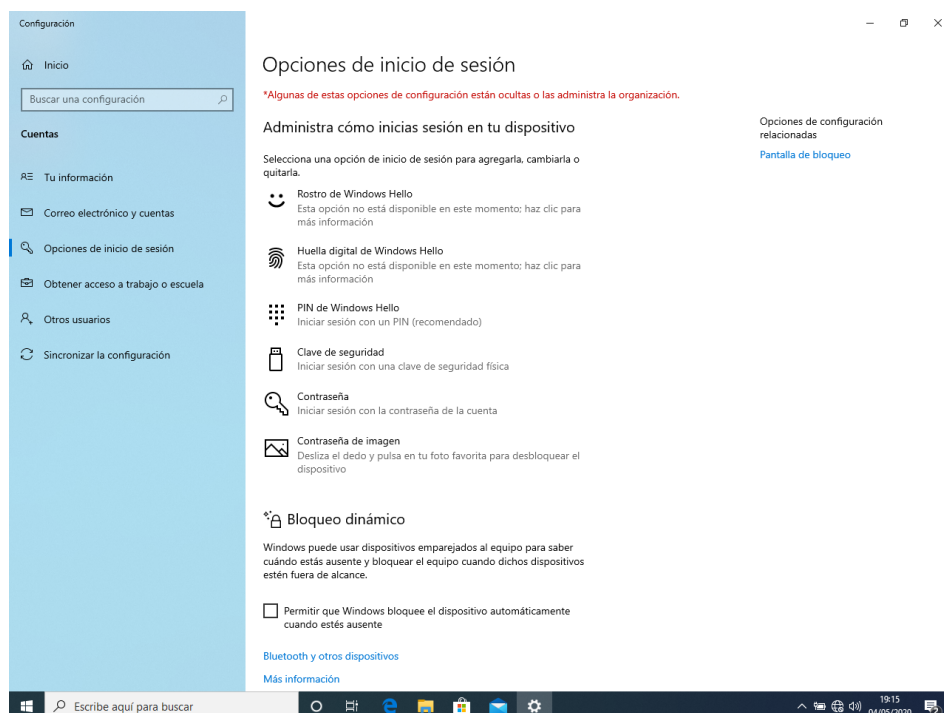
Una vegada l'usuari ha finalitzat la seva feina amb el sistema, el més convenient és tancar la sessió o aturar el sistema, tot i que en els sistemes operatius també trobem altres opcions, com ara:

- **Tancar sessió.** Aquesta opció s'utilitza quan volem finalitzar la sessió de treball activa. Amb aquesta opció es tanquen tots els programes oberts i es deixa l'equip en disposició de ser utilitzat per un altre usuari sense apagar-lo.
- **Canviar d'usuari.** Tanca la sessió de l'usuari actiu sense tancar els programes però permetent a un altre usuari iniciar una nova sessió de treball. El primer usuari sempre podrà reprendre la seva feina tenint els programes en el mateix estat del moment en què va canviar d'usuari.
- **Bloquejar.** Si polsem aquesta opció bloquegem l'equip deixant en funcionament els programes que s'estan executant en memòria i conservant la informació. Aquesta opció permet a l'usuari allunyar-se de l'equip sense posar en risc la seguretat del sistema. També és possible configurar el sistema perquè bloquegi automàticament després d'un temps d'inactivitat de l'usuari.

Administració de sessions a Windows 10

En el sistema operatiu Windows 10 podem administrar la forma com iniciem sessió a l'equip. Normalment, el mètode d'identificació del sistema consisteix a introduir una contrasenya, però actualment Windows ofereix també la identificació mitjançant *Hello*. Per fer-ho cal anar a *Inici* i amb el botó dret, a sobre de l'usuari actiu, seleccionar *Canviar la configuració del compte / Opcions d'inici de sessió*, com podeu observar en la figura 3.2.

FIGURA 2.2. Opcions d'inici de sessió a Windows 10



Les opcions disponibles d'inici de sessió són:

- **Rostre de Windows Hello.** Aquesta identificació es fa mitjançant una càmera especial que escaneja el rostre de l'usuari utilitzant rajos infrarojos.
- **Empremta digital de Windows Hello.** Permet accedir al sistema utilitzant un lector d'empremtes digitals connectat a l'equip. Podem trobar ordinadors portàtils que tenen aquest sensor incorporat de fàbrica.
- **PIN de Windows Hello.** Permet crear un PIN per iniciar sessió a Windows.
- **Clau de seguretat.** Permet utilitzar un dispositiu físic, semblant a una memòria USB, que es fa servir en lloc d'utilitzar el nom d'usuari i la contrasenya. Aquestes claus de seguretat acostumen a portar associades una empremta digital o un PIN per si l'usuari perd el dispositiu.
- **Contrasenya.** És el sistema d'inici de sessió més conegut. A més de la contrasenya també existeix la possibilitat de crear una pista per recordar-la en cas d'oblit.

- **Contrasenya d'imatge.** Permet triar una imatge i els gestos que farà l'usuari sobre ella per crear una contrasenya pròpia.

2.2 Interfície d'usuari del sistema operatiu

La interacció de l'usuari amb el sistema operatiu es fa mitjançant una interfície d'usuari. Podem trobar una gran quantitat d'interfícies, depenent de com l'usuari interactuï amb el sistema. Les més conegudes són:

- **Interfície de línia d'ordres (CLI).** Aquesta interfície permet als usuaris donar instruccions al sistema operatiu utilitzant línies de text. Les CLI existeixen des de l'inici de la informàtica i encara continuen apareixent en tots els sistemes operatius actuals.
- **Interfície gràfica d'usuari (GUI).** Aquesta interfície utilitza un conjunt d'imatges per representar la informació. Proporciona un entorn visual senzill format per icones, menús i un punter.
- **Interfície natural d'usuari (NUI).** Aquesta interfície permet interactuar amb el sistema operatiu utilitzant moviments gestuals, el tou dels dits amb pantalles tàctils o la veu humana, deixant de banda els perifèrics d'entrada clàssics, com el teclat i ratolí.

Una **interfície d'usuari** és el mitjà amb el qual l'usuari pot comunicar-se amb una aplicació o sistema operatiu.

2.2.1 Mode ordre i mode gràfic

Quan parlem de **mode gràfic** utilitzem la interfície gràfica d'usuari per seleccionar icones i opcions de menús emprant generalment el ratolí. En aquest mode també utilitzem la interfície natural d'usuari quan fem servir assistents de veu com ara Cortana o pantalles tàctils.

Ens referim al **mode ordre** quan utilitzem la interfície de línia d'ordres mitjançant un intèrpret que ens permet escriure ordres que el sistema operatiu converteix en instruccions que sigui capaç d'interpretar.

Tot i que el mode gràfic és més amigable, els usuaris avançats acostumen a utilitzar el mode ordre per a les seves tasques, ja que aquest acostuma a ser més ràpid i eficient, sobretot en tasques repetitives o que es poden automatitzar.

Per utilitzar el mode ordre del sistema operatiu utilitzant la interfície de línia d'ordres (CLI) disposem d'una eina anomenada intèrpret d'ordres que ens permet interactuar amb el sistema operatiu escrivint les ordres com a línies de text.

Un **intèrpret d'ordres** és un programa que permet que l'usuari interactui amb el sistema operatiu utilitzant ordres escrites en lloc d'emprar el ratolí per clicar a les imatges de l'escriptori, com succeeix en la interfície gràfica d'usuari (GUI). L'intèrpret d'ordres és el programa encarregat de llegir les ordres que tecleja l'usuari i convertir-les en instruccions que el sistema operatiu pot executar.

Per portar a terme qualsevol acció es fa mitjançant l'ordre corresponent. Aquestes ordres tenen un nom en anglès que expressa l'operació que fan. Moltes d'aquestes ordres necessiten una sèrie de paràmetres que poden indicar sobre quins elements s'executa l'ordre o que poden modificar el funcionament establert d'una ordre. El conjunt format pel nom d'una ordre i els seus paràmetres es coneix com a **sintaxi**.

Les ordres acostumen a disposar d'un paràmetre que permet obtenir ajuda de forma ràpida sobre l'ordre que es pretén executar. Per exemple, a Windows 10, quan s'executa una ordre que inclou el paràmetre `/?`, l'intèrpret d'ordres mostra en pantalla la sintaxi correcta de l'ordre juntament amb una breu ressenya del seu funcionament.

Les **interfícies gràfiques d'usuari (GUI)** permeten interactuar amb el sistema d'una manera molt més senzilla; amb tot, les interfícies de línies d'ordres continuen sent una eina de treball molt utilitzada en l'àmbit de l'administració de sistemes i xarxes, especialment per a l'automatització de tasques.

2.2.2 Intèrprets d'ordres a Windows 10: CMD i PowerShell

Els dos intèrprets d'ordres disponibles a Windows 10 són CMD i PowerShell.

CMD és l'abreviatura de *CoMmanD*, i es tracta d'un programa de Microsoft compatible amb el `command.com`, l'intèrpret d'ordres de MSDOS (*MicroSoft Disk Operating System*). Aquest intèrpret d'ordres es va incloure en els sistemes operatius a partir de l'aparició de Windows NT. El seu funcionament és molt simple: s'escriu una ordre i el programa CMD fa d'intèrpret per a la seva execució. L'ús de paràmetres amb les ordres permet executar moltes combinacions.

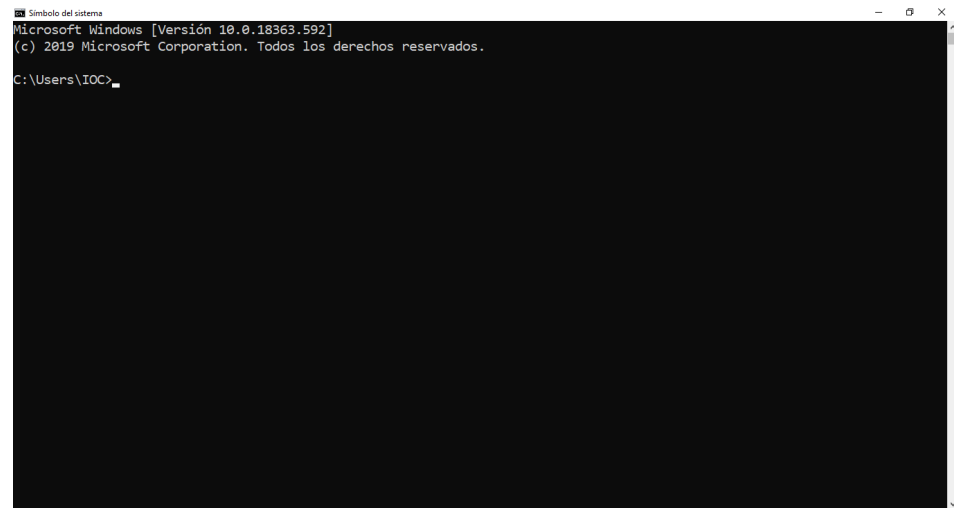
CMD es pot executar fent clic a *Inici / Sistema de Windows / Símbol del sistema*, tot i que el més habitual és trobar-lo mitjançant l'espai per cercar de la barra de tasques. Per tenir tots els drets d'accés al sistema s'ha de pressionar amb el botó dret del ratolí sobre l'aplicació i seleccionar executar com administrador.

Observeu en la figura 3.3 que, quan obrim el símbol del sistema, inicialment ens trobem al nostre directori de treball, `C:\Users\VOG>`. Tot i que la seva interfície és en mode text, es poden personalitzar el disseny, els colors i les fonts accedint a les seves propietats.

CLI, CMD i PowerShell

Els conceptes CLI i CMD o PowerShell no són el mateix, tot i que a vegades s'utilitzen com a sinònims. CLI és un mitjà, mentre que CMD i PowerShell són aplicacions informàtiques.

El terme *símbol del sistema* fa referència al símbol `>`, que indica que l'intèrpret d'ordres està llest per acceptar ordres.

FIGURA 2.3. Programa CMD

.NET és un entorn de treball de Microsoft de codi obert i multiplataforma per crear diferents tipus d'aplicacions.

Per tancar el programa CMD podem fer servir l'ordre `exit`.

PowerShell és un altre intèrpret d'ordres del sistema Windows més avançat i complet que CMD que va veure la llum per primera vegada integrat en el sistema operatiu Windows Vista. Les ordres de PowerShell permeten obtenir accés a magatzems de dades, com el registre i el magatzem de certificats, amb la mateixa simplicitat amb la qual s'obté accés al sistema d'arxius. PowerShell inclou un analitzador d'expressions molt complet i permet crear les seves pròpies ordres i seqüències d'ordres, anomenades guions, utilitzant .NET i compartint algunes característiques de sintaxi i paraules clau amb el llenguatge de programació C#.

A diferència d'altres intèrprets d'ordres, PowerShell està dissenyat per tractar amb objectes. Un objecte és una peça d'informació estructurada que posseeix certes característiques o propietats i un comportament prèviament determinat. Les ordres natives de PowerShell es coneixen com a *cmdlets*, i utilitzen un sistema de nomenclatura de verb-substantiu. Cada nom de *cmdlet* consisteix en un verb estàndard per especificar una acció amb un guió i un substantiu específic, de forma que resulta fàcil entendre què fa una ordre de PowerShell llegint el seu nom.

PowerShell admet àlies per referir-se a les ordres utilitzant noms alternatius. La creació dels àlies permet als usuaris amb experiència en altres intèrprets d'ordres utilitzar noms d'ordres comuns que ja coneixen per a operacions similars. Aquesta característica ajuda els usuaris a aprendre PowerShell, ja que la majoria ja coneixen un ampli repertori d'ordres d'altres intèrprets. PowerShell també permet la creació de nous àlies per part de l'usuari.

Àlies de PowerShell

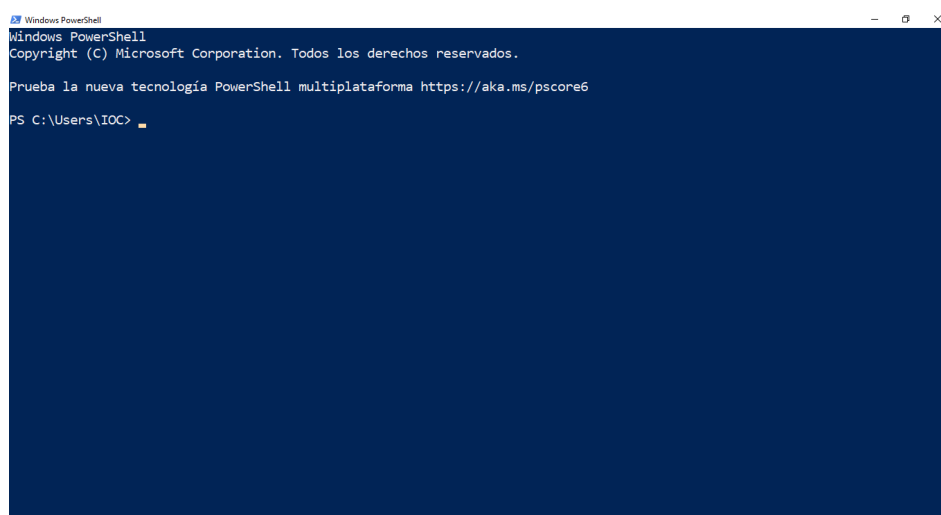
La creació d'un àlies associa un nou nom amb una ordre. Per exemple, PowerShell té una ordre nativa denominada `Clear-Host` que esborra el contingut de la finestra. Es poden utilitzar els àlies `cls` (de l'intèrpret d'ordres CMD) o `clear` (utilitzat altres intèrprets d'ordres). PowerShell interpreta aquests àlies i executa l'ordre `Clear-Host`.

Una altra qüestió important és que PowerShell és de codi obert. El codi font base de PowerShell està disponible a GitHub i admet contribucions de la comunitat informàtica.

PowerShell es pot executar fent clic a *Inici / Windows PowerShell*. Aquí trobareu diverses opcions a més de PowerShell, com ara PowerShell ISE i PowerShell (x86). PoweXhell ISE (entorn integrat de seqüències d'ordres) és una eina útil per escriure guions, mentre que PowerShell (x86) és un intèrpret compatible amb versions anteriors de 32 bits.

En la figura 3.4 podeu veure l'entorn de PowerShell. En aquest cas també ens trobem al nostre directori de treball, *PS C:\Users\IOC>*, i també és possible personalitzar el disseny, els colors i les fonts accedint a les seves propietats. Per tancar el programa PowerShell podem fer servir l'ordre *exit*.

FIGURA 2.4. Programa PowerShell



2.2.3 Interfície gràfica d'usuari (GUI)

En un sistema operatiu que arrenca en mode gràfic, si la instal·lació ha estat correcta, el primer que apareix a la pantalla quan iniciem sessió és l'escriptori. Aquest escriptori està format per una imatge de fons on normalment trobem icones, finestres i una barra de tasques.

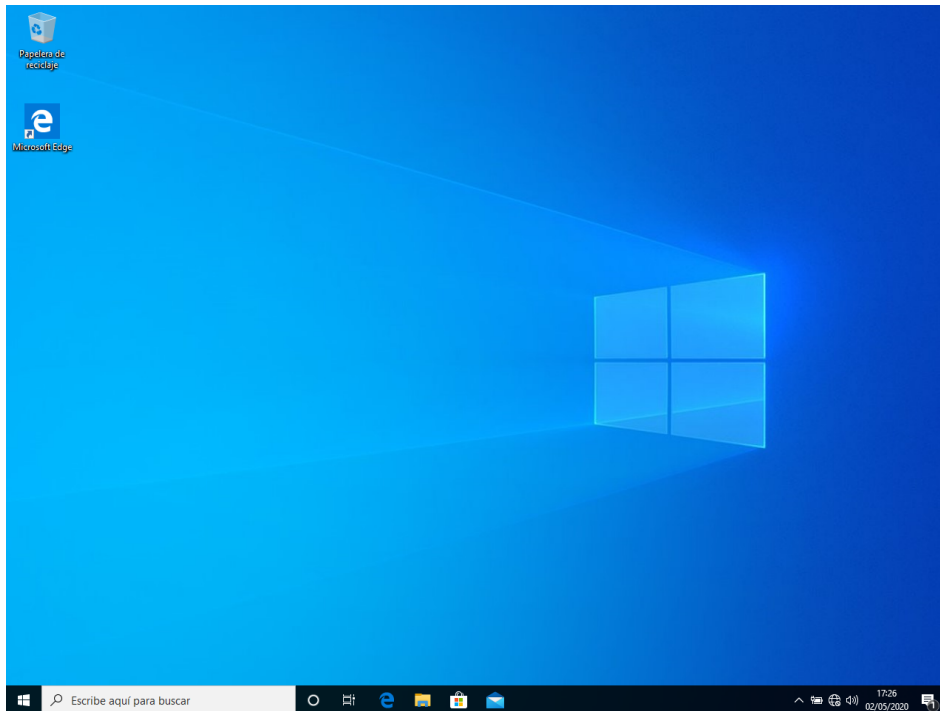
En un sistema operatiu gràfic, l'**escriptori** és la pantalla principal de treball. Aquesta pantalla és el punt de partida per fer qualsevol activitat dins del sistema operatiu.

Els objectes principals de l'escriptori són:

- **Icones.** Les icones són símbols que serveixen per representar objectes, que poden ser arxius, unitats de disc, una impressora... Quan cliquem sobre una icona s'obre una finestra que mostra la informació relativa o executa l'aplicació vinculada. Les icones es poden seleccionar fent-hi clic. Un cop seleccionades podem moure-les d'un lloc a un altre, copiar-les, eliminar-les... També podem canviar el nom a la icona, personalitzar-la i crear-ne de noves.

- **Barra de tasques.** Mostra les aplicacions d'inici ràpid i les que estan obertes al moment. Es pot trobar en qualsevol lloc de la pantalla, tot i que acostuma a estar a la part inferior.
- **Àrea de notificacions.** L'àrea de notificacions acostuma a mostrar dades com l'hora, icones de so, aplicacions actives... Aquesta àrea també permet consultar missatges de les aplicacions que tenim instal·lades al sistema operatiu. Per reduir l'acumulació d'elements, els sistemes operatius acostumen a ocultar les icones a l'àrea de notificació quan no s'han utilitzat durant cert temps. Als sistemes Windows la podem trobar a l'extrem dret de la barra de tasques.
- **Quadre de diàleg.** Els quadres de diàleg són un tipus de finestra que permeten la comunicació entre l'usuari i el sistema informàtic. El tipus de quadre de diàleg més habitual és el que únicament informa l'usuari i només ofereix l'opció d'acceptar el missatge, tot i que també existeixen quadres de diàleg de preguntes o confirmacions, que a més de mostrar informació ofereixen alternatives a l'usuari.
- **Menú contextual.** Per accedir al menú contextual utilitzem el botó dret del ratolí. Depenent del tipus d'objecte seleccionat, les opcions del menú contextual varien. El menú contextual acostuma a tenir opcions com obrir, imprimir, propietats, eliminar...
- **Finestres.** Els elements de les finestres són:
 - **Barra de títol.** Aquest element identifica la finestra amb un nom.
 - **Botons minimitzar, maximitzar i tancar.** Amb aquests botons podem minimitzar la finestra, és a dir, enviar-la a la barra de tasques o *dock* per buidar l'escriptori; maximitzar-la de forma que la finestra ocupi tota la pantalla o la mida màxima que està definida per aquesta finestra, i tancar-la, de forma que l'eliminem definitivament de l'escriptori. La mida de les finestres es pot canviar manualment, només cal arrossegar-ne la vora (superior, inferior o lateral) per expandir aquell costat. Als sistemes Windows trobem aquests tres botons a la part superior dreta de la finestra. No totes les finestres els tenen ni permeten canviar la mida; els quadres de diàleg només poden tancar-se i no és possible canviar-ne la mida.
 - **Barra de menú.** Als sistemes Windows es troba ubicada sota la barra de títol de la finestra i mostra les d'opcions de l'aplicació oberta en la mateixa finestra.
 - **Barres de desplaçament.** Es poden trobar en horitzontal o vertical i apareixen quan el contingut de la finestra és superior a aquesta.

En la figura 3.5 podeu observar l'escriptori del sistema operatiu Windows 10 amb els seus objectes principals.

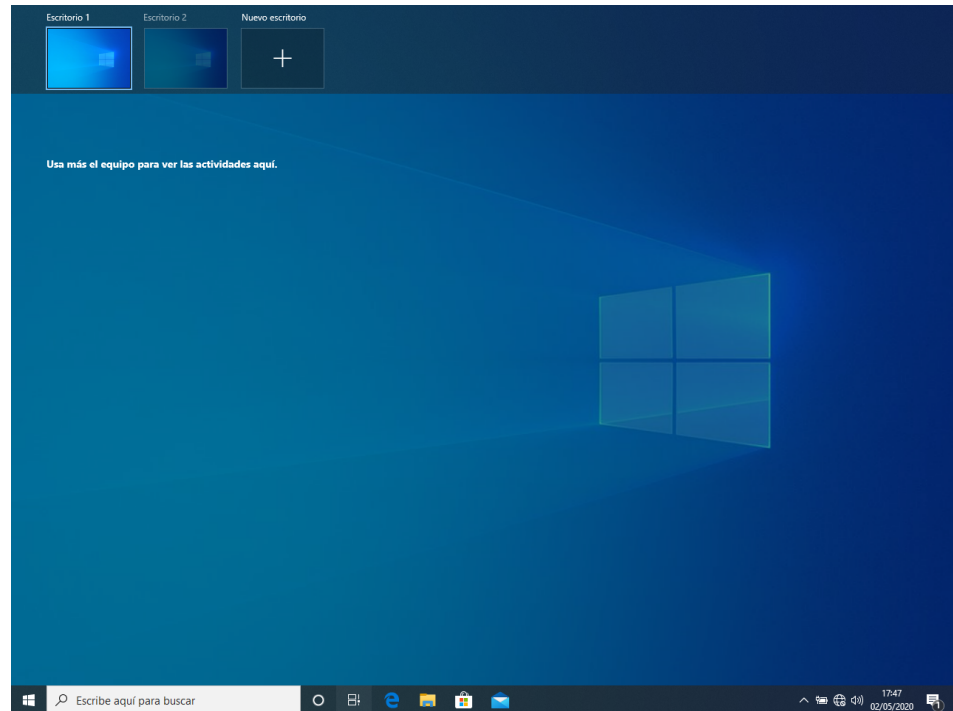
FIGURA 2.5. Escriptori de Windows 10

Escriptoris virtuals

Els escriptoris virtuals permeten als usuaris organitzar-se millor quan tenen moltes finestres obertes a la vegada. És com si tinguéssim diferents monitors al sistema operatiu, però que no són reals i que, de fet, estan tots en el mateix monitor. Podem tenir un escriptori amb els programes que estem fent servir, per exemple una màquina virtual i altres eines com un editor de text, i un altre escriptori amb aplicacions d'oci, de manera que no tinguem tantes aplicacions visibles a la vegada per no desconcentrar-nos.

Per crear escriptoris virtuals a Windows 10 polsem la combinació de tecles Windows + Tabulador. Per afegir un nou escriptori cal clicar a l'opció *Nou escriptori*, i es pot repetir el procés per afegir tots els escriptoris necessaris. Per eliminar un escriptori virtual cal clicar el botó per tancar l'escriptori; en aquest cas, les aplicacions no es tancaran, sinó que passaran a un altre escriptori que estigui actiu.

En la figura figura 3.6 podeu observar els escriptoris virtuals del sistema operatiu Windows 10.

FIGURA 2.6. Escriptoris virtuals de Windows 10

2.2.4 Accessibilitat

Algunes persones poden tenir limitacions físiques en la utilització dels sistemes informàtics, tant amb el maquinari com amb el programari.

Les **eines d'accessibilitat** d'un sistema operatiu són les que permeten facilitar l'ús del sistema a les persones que presenten alguna discapacitat.

Les opcions d'accessibilitat més importants en el sistema operatiu Windows 10 són les següents:

- **Facilitació de l'ús del ratolí i el teclat.** Permet canviar el color i la mida dels punters i controlar el ratolí amb el teclat. També es poden configurar els botons primari i secundari del ratolí, ajustar la velocitat... En el cas del teclat, trobem opcions per utilitzar mètodes abreuiats com Ctrl + alt + Supr amb una única tecla i per augmentar o disminuir la velocitat de repetició de les tecles. També és possible controlar el teclat amb el ratolí utilitzant el teclat en pantalla.
- **Reconeixement de veu i so.** En les ocasions en què no és possible accedir a l'ordinador utilitzant el teclat i el ratolí es poden utilitzar les opcions de reconeixement de veu. Això ens permet emprar el micròfon per controlar els programes i utilitzar l'assistent de veu, anomenat Cortana, que ens ajudarà a fer tasques amb l'equip. Es poden substituir les alertes audibles per alertes visuals. Windows 10 també permet enviar els sons de l'equip per un únic

canal, en comptes de pels dos canals dret i esquerre, la qual cosa és d'utilitat per a persones amb pèrdua parcial d'audició o sordesa en una oïda.

- **Millors cognitives.** En aquests casos Windows 10 permet eliminar les animacions per reduir al mínim les distraccions. També es poden modificar les tipografies per utilitzar les menys congestionades millorant l'espai entre línies i paraules.

Altres opcions que podem utilitzar per **facilitar l'ús del sistema operatiu** són:

- Canviar el contrast, ja que existeixen temes disponibles per ajustar-se a totes les necessitats.
- Utilitzar l'aplicació de lectura, que permet triar la velocitat, el to o volum, i que és coneguda com a narrador a Windows 10.
- Utilitzar pantalles i teclats braille.
- Augmentar els objectes en pantalla i ajustar el color, la transparència de les finestres i els efectes utilitzant aplicacions d'ampliació de pantalla com la lupa.

El braille és un sistema de lectura i escriptura tàctil pensat per a persones cegues.

2.3 Organització i gestió de la informació

El tractament automàtic de la informació és un dels elements fonamentals en el món informàtic, per això és molt important tenir les dades amb les quals es vol treballar organitzades de forma lògica i coherent per poder accedir-hi fàcilment en el moment desitjat. Per realitzar aquesta organització es fan servir estructures com els **arxius i directoris**.

Un arxiu és un conjunt de dades estructurades que es troben emmagatzemades en un dispositiu i que poden ser utilitzades per les aplicacions. Es denominen així fent referència als arxius tradicionals d'oficina, escrits en paper, ja que són similars al seu equivalent en paper.

Aquests arxius es poden crear, eliminar, reubicar, comprimir, executar... Existeixen arxius de diferents tipus, segons el contingut de la informació que emmagatzemin, des d'arxius de programes fins a arxius de dades comunes.

Quan organitzem la informació d'un dispositiu d'emmagatzematge en directoris s'aconsegueix separar els arxius dels diferents programes i agrupar els arxius amb contingut similar. Si hi ha molts arxius dins d'un directori es poden agrupar creant subdirectoris. En realitat, directori i subdirectori són dues formes d'anomenar el mateix concepte, la diferència és que subdirectori s'utilitza per referir-se a un directori que s'ha creat dins d'un altre.

Accessibilitat web

L'accessibilitat aplicada al contingut d'Internet es denomina *accessibilitat web*. A la web, el W3C (Consorci WWW) ha desenvolupat directrius i pautes específiques per permetre i assegurar aquest tipus d'accessibilitat.

Un **arxiu** és un conjunt de dades que es troben emmagatzemades en un dispositiu. Un **directori** és un conjunt d'arxius o d'altres directoris que s'agrupen segons el seu contingut seguint uns criteris.

Per efectuar operacions sobre un arxiu o directori necessitem referir-nos a ells. Per referir-nos a un arxiu o directori cal indicar al sistema operatiu el camí que ha de seguir per arribar-hi. Aquest camí s'anomena **ruta d'accés o trajectòria** (en anglès *Path*). En la figura 3.7 i en la figura 3.8 podeu observar la ruta fins a l'arxiu arxiu.txt en mode gràfic i en mode ordre.

FIGURA 2.7. Ruta en mode ordre

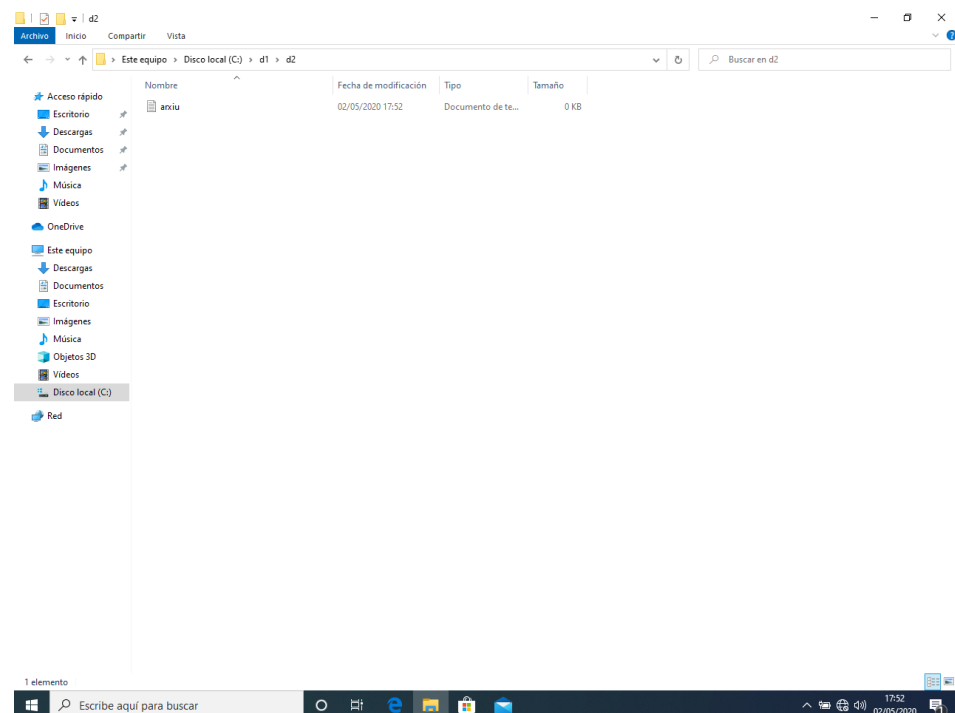
```
Simbolo del sistema
C:\Users\IOC>cd d1
C:\Users\IOC>cd d1
C:\Users\IOC>cd d2
C:\Users\IOC>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00B3-75AE

Directorio de C:\Users\IOC\
19/05/2020  17:14    <DIR>          .
19/05/2020  17:14    <DIR>          ..
19/05/2020  17:14                0 arxiu.txt
                1 archivos             0 bytes
                2 dirs  92.915.380.224 bytes libres

C:\Users\IOC>cd ..
C:\Users\IOC>cd ..
C:\Users\IOC>dir c:\Users\IOC\d1\d2\arxiu.txt
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00B3-75AE

Directorio de c:\Users\IOC\d1\d2
19/05/2020  17:14                0 arxiu.txt
                1 archivos             0 bytes
                0 dirs  92.915.269.632 bytes libres
```

FIGURA 2.8. Ruta en mode gràfic



Ruta d'accés i directori arrel

Una ruta d'accés o trajectòria és el camí que cal seguir des del directori d'inici fins a un determinat directori o arxiu. El directori arrel és el primer directori en una jerarquia.

Una ruta pot ser **relativa**, i en aquest cas s'indica el camí des del directori en el qual ens trobem fins al directori al qual volem accedir, o **absoluta**, on s'indica tota la ruta de l'arxiu incloent-hi el directori arrel.

2.3.1 Característiques d'arxius i directoris

Tant els arxius com els directoris tenen unes característiques que els classifiquen, cataloguen i ubiquen dins del sistema operatiu.

Les **característiques dels directoris** són:

- **Nom.** Cada directori està identificat per un nom que és obligatori i ens serveix per identificar el seu contingut. No pot haver-hi dos subdirectoris amb el mateix nom dins d'un mateix directori, però si poden existir dins de diferents directoris.
- **Mida.** Els directoris tenen una mida que es mesura en bytes o els seus múltiples, depenent de la quantitat d'informació que continguin.
- **Ubicació.** Tot directori ha d'estar emmagatzemat necessàriament dins d'un directori o subdirectori. En tots els sistemes operatius existeix el directori arrel, que és el primer directori en la jerarquia. La ubicació del directori es referencia per la ruta on es troba.
- **Informació.** Cada directori tindrà una data de creació, d'últim accés i d'última modificació.
- **Directoris especials.** En tots els sistemes d'arxius existeixen tres directoris considerats especials.
 - **Directori arrel.** És el directori inicial de tota l'estructura de directoris i d'on penja la resta d'informació emmagatzemada.
 - **Directori actiu . (un punt).** És el directori que fa referència al directori on ens trobem.
 - **Directori pare . . (dos punts).** És el directori que fa referència al directori que conté el directori on ens trobem. El directori arrel és l'únic que no té directori pare.

Les **característiques dels arxius** són:

- **Nom i extensió.** Cada arxiu s'identifica amb un nom i una extensió. El nom és obligatori i serveix per identificar el contingut de l'arxiu, però l'extensió és opcional i acostuma a identificar el tipus d'arxiu. Els arxius es poden dividir en dos grans grups, els executables i els arxius de dades. La diferència entre els dos tipus és que els primers poden funcionar de forma independent, mentre que els segons guarden informació que ha de ser visualitzada amb l'ajuda del programa adequat. Els tipus més comuns d'arxius segons la seva extensió són:

- Text: txt, doc, docx, odt...
- Imatge: jpg, gif, bmp, png...
- Vídeo: avi, mp4, mpeg, mwm...
- Execució o del sistema: exe, bat, dll, sys...
- Àudio: mp3, wav, wma...
- Arxiu comprimit: zip, rar, tar...
- Lectura: pdf, epub, azw, ibook...
- Imatge de disc: iso, mds, img...

Veure les extensions ocultes

La majoria dels sistemes operatius mantenen ocultes les extensions més comuns de manera predeterminada. Per activar que es puguin veure sempre les extensions a Windows 10 cal clicar al menú *Arxiu / Opcions / Pestanya veure / Configuració avançada* i desactivar la casella *Ocultar les extensions d'arxius per tipus d'arxius coneguts*.

Les metadades són les dades que s'utilitzen per descriure altres dades.

- **Informació de l'arxiu.** Els arxius guarden la data de creació, de modificació i d'últim accés. A més d'aquesta informació també trobem les metadades, que serveixen per guardar dades sobre les dades que contenen els arxius. El tipus d'informació que podem obtenir mitjançant les metadades depèn del tipus d'arxiu. Per exemple, en un vídeo es pot consultar la seva resolució, la qualitat de l'àudio, la seva duració, la geolocalització... En el cas de les fotografies, podem veure el model i la marca de la càmera, la geolocalització, la resolució de la imatge... Als arxius de text es poden consultar dades com l'aplicació amb la qual s'ha creat, el nombre de revisions, el nombre de paràgrafs... Per veure les metadades d'un arxiu cal veure les seves propietats. A Windows 10 cal clicar l'opció *Propietats* i després la pestanya *Detalls* per visualitzar aquesta informació. També tenim l'opció d'eliminar les metadades polsant sobre l'opció *Treure propietats i informació personal*.
- **Mida.** Els arxius tenen una mida que es representa en bytes o els seus múltiples. La mida màxima d'un arxiu en un dispositiu d'emmagatzematge depèn del sistema d'arxius de la partició on es troba ubicat.
- **Ubicació.** Un arxiu sempre es troba emmagatzemat necessàriament dins d'un directori o subdirector. La ubicació de l'arxiu es referencia per la ruta on es troba.

Atributs dels arxius i directoris

Els arxius i directoris tenen atributs que determinen els permisos que s'apliquen sobre ells. Els atributs principals dels arxius i directoris són els següents:

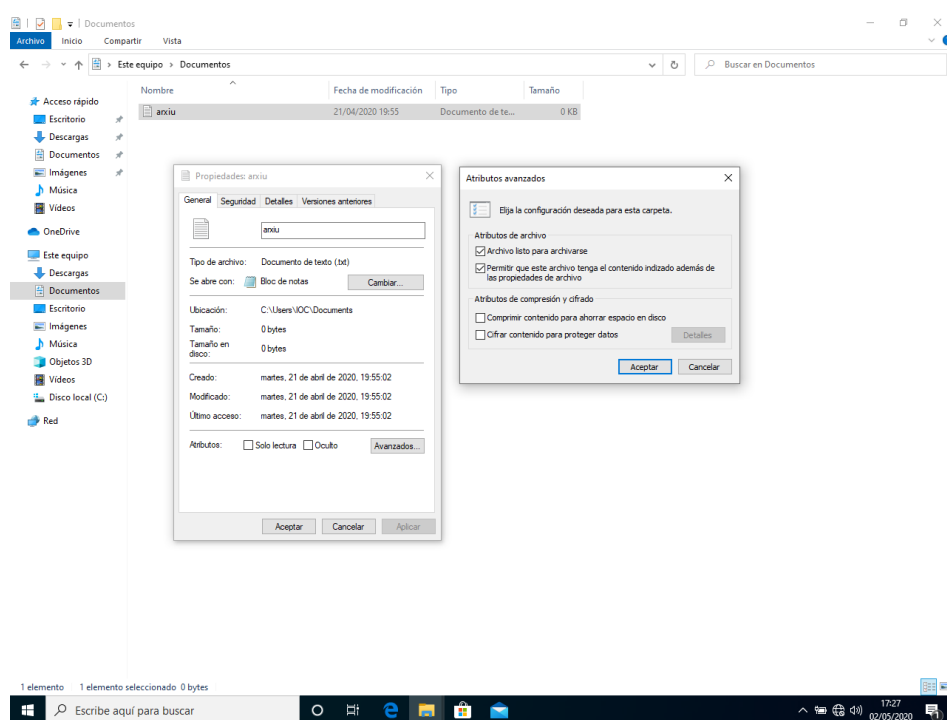
- **Només lectura.** Un directori o arxiu que tingui aquest atribut no podrà ser eliminat ni modificat. Només es podrà visualitzar el seu contingut.
- **Ocult.** Provoca que l'arxiu o directori estigui ocult i no es pugui veure en un llistat ordinari.

- **Sistema.** Indica que forma part del sistema operatiu i és utilitzat exclusivament per aquest.
- **Directori.** Aquest atribut marca que és un directori.
- **Arxiu.** Aquest atribut no indica que sigui un arxiu, el podem trobar tant a arxius com a directoris. Indica si l'arxiu o directori s'ha de guardar quan es faci una còpia de seguretat. Per defecte està desactivat, i quan es fa una modificació dels permisos o dels continguts l'activa automàticament el sistema operatiu.
- **Indexat.** Indica que l'arxiu o directori s'indexarà per fer una cerca ràpida de text al seu contingut, propietats o atributs.
- **Encriptat.** Indica que l'arxiu o directori està xifrat. En el cas d'un arxiu, totes les dades de l'arxiu estan xifrades. En un directori significa que el xifrat està predeterminat per a tots els arxius i directoris creats al seu interior.
- **Comprimit.** Aquest atribut l'utilitza el sistema operatiu per marcar els arxius que ha comprimit.

A Windows 10, per veure o modificar els atributs d'un arxiu o directori, podem utilitzar l'ordre ATTRIB al CMD o els *cmdlet* Get-ItemProperty i Set-ItemProperty a PowerShell.

A l'entorn gràfic hem de clicar amb el botó dret sobre l'arxiu o directori i seleccionar *Propietats / Atributs avançats*. En la figura 3.9 podeu observar els atributs d'un arxiu de text a l'entorn gràfic.

FIGURA 2.9. Atributs d'un arxiu



2.3.2 Arbre de directoris de Windows 10

L'organització del sistema d'arxius a Windows es basa en una **estructura jeràrquica** de directoris en forma d'arbre, que comença per l'arrel i es va ramificant en forma de directoris i arxius.

Per operar amb els arxius i directoris és necessari **saber on estan ubicats** dins de l'estructura jeràrquica de directoris. A Windows 10, el directori arrel de l'estructura del sistema d'arxius és C:\, i d'aquest punt parteixen la resta d'arxius i directoris. Tot i que Windows disposa d'una gran quantitat de directoris, els més coneguts són:

- **C:\.** Directori principal on s'ubiquen tots els directoris i arxius del sistema.
- **Windows.** Aquí trobem els arxius i directoris més importants del sistema, com les fonts, els controladors i algunes aplicacions del sistema.
- **PerfLogs.** En aquest directori es guarden els arxius que fan referència al registre i a la monitorització del sistema operatiu.
- **Arxius de programa.** En aquest directori trobem les aplicacions instal·lades en el sistema operatiu.
- **Program Files.** En aquest directori, les aplicacions guarden les seves dades genèriques.
- **Usuaris.** Aquí podem trobar els arxius i directoris personals dels usuaris del sistema.
- **Escriptori.** En aquest directori trobem el contingut de l'escriptori de l'usuari actual.
- **Documents.** Aquí trobem els arxius de l'usuari actual.
- **Vídeos, imatges i música.** Aquests directoris estan creats perquè l'usuari actual pugui emmagatzemar els seus arxius de vídeo, imatge i música.
- **Descàrregues.** És el directori on es guarden, per defecte, els arxius descarregats des d'Internet de l'usuari actual.

2.3.3 Operacions generals sobre arxius i directoris utilitzant CMD

Quan parlem d'operacions generals ens referim a accions senzilles, com ara crear, canviar, consultar, visualitzar o eliminar un arxiu o un directori.

Creació d'un directori: si utilitzem CMD, per crear un directori s'empra l'ordre MKDIR, de l'anglès *MaKe DIRectory*, o la seva abreviatura, MD. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- MKDIR [unitat:]ruta
- MD [unitat:]ruta

Si s'omet la lletra de la unitat es crearà el directori en la unitat activa i, si no s'indica una ruta en especial, es crearà com un subdirectori del directori actual. Per exemple, en la figura 3.10 podeu observar com crear el directori *d1* i, dins seu, els directoris *d2* i *d3*, en aquest últim cas utilitzant una única ordre. També podeu observar com llistem el contingut del directori *d1* amb l'ordre DIR.

FIGURA 2.10. Utilització de MD

```

C:\Users\IOC>md d1
C:\Users\IOC>cd d1
C:\Users\IOC\d1>md d2
C:\Users\IOC\d1>cd..
C:\Users\IOC>md d1\d3
C:\Users\IOC>dir d1
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00B3-75AE

Directorio de C:\Users\IOC\d1
19/05/2020  16:48    <DIR>        .
19/05/2020  16:48    <DIR>        ..
19/05/2020  16:48    <DIR>        d2
19/05/2020  16:48    <DIR>        d3
               0 archivos             0 bytes
               4 dirs 92.913.147.904 bytes libres
C:\Users\IOC>

```

Ús dels claudàtors

Quan mostrem paraules dins la sintaxi de l'ordre tancades entre claudàtors, aquests paràmetres es consideren opcionals, i dependrà de la situació utilitzar-los o no.

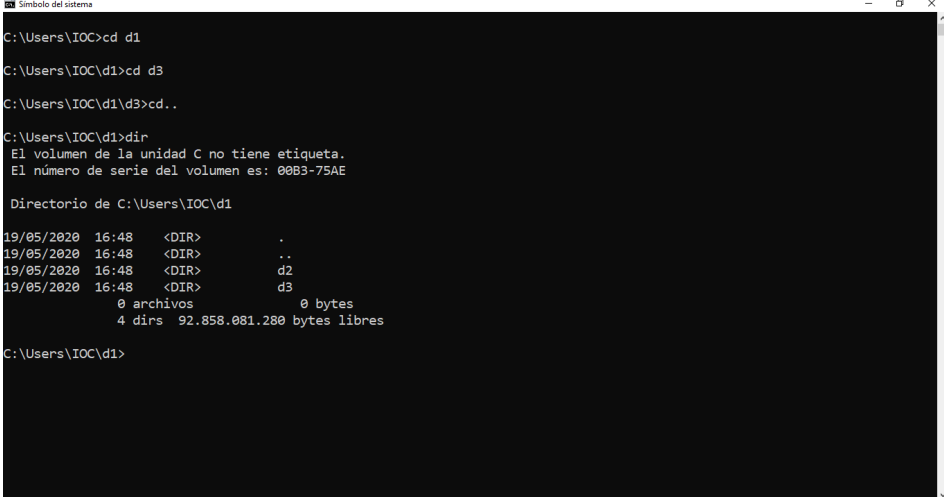
Canvi de directori: al CMD, l'ordre CHDIR, de l'anglès *CHange DIRectory*, o l'abreviatura, CD, s'utilitza per canviar entre directoris. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- CHDIR [unitat:] [ruta]
- CD [unitat:] [ruta]

Consulta d'un directori: per veure el contingut d'un directori utilitzem l'ordre DIR. D'aquesta forma podem veure una llista dels arxius i subdirectoris que en formen part. Quan llistem el contingut d'un directori podem observar els dos directoris especials "." (un punt) i ".." (dos punts). El símbol "." és una notació abreviada del directori actiu, mentre que el símbol ".." és un sinònim del directori pare del directori actiu. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- DIR [unitat:] [ruta] [arxiu] [paràmetres]

Aquesta ordre disposa d'una sèrie de paràmetres que permeten presentar la llista ordenada per pàgines i segons els seus atributs, entre altres opcions. En la figura 3.11 podeu observar com canviem al directori *d3* si estem ubicats al directori *d1*. També podeu observar com tornar al directori anterior, en aquest cas utilitzant l'ordre CD amb el símbol "..". També podeu observar com llistem el contingut del directori *d1* amb l'ordre DIR.

FIGURA 2.11. Utilització CD i DIR

```
Simbolo del sistema
C:\Users\IOC>cd d1
C:\Users\IOC\d1>cd d3
C:\Users\IOC\d1\d3>cd..
C:\Users\IOC\d1>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00B3-75AE

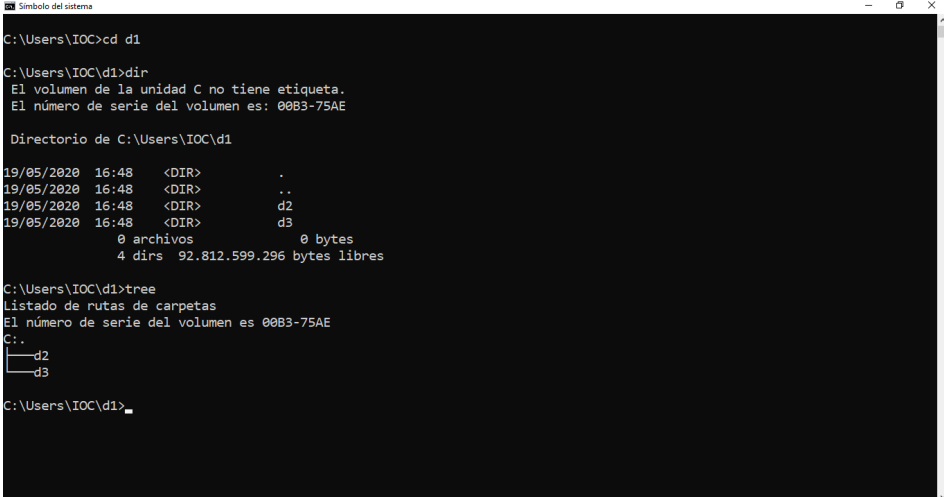
Directorio de C:\Users\IOC\d1
19/05/2020  16:48    <DIR>        .
19/05/2020  16:48    <DIR>        ..
19/05/2020  16:48    <DIR>        d2
19/05/2020  16:48    <DIR>        d3
               0 archivos                0 bytes
               4 dirs 92.858.081.280 bytes libres

C:\Users\IOC\d1>
```

Visualització de l'arbre de directoris: l'ordre TREE ens permet veure l'estructura de directoris i arxius d'una unitat en concret. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- TREE [unitat:] [ruta] [paràmetres]

Aquest llistat en forma d'arbre inicialment no mostra els arxius inclosos als directoris, això ho podem aconseguir amb l'ús del paràmetre /F. Si no s'indica la unitat, TREE comença el llistat des de la unitat i directori actius. En la figura 3.12 podeu observar la visualització, tant en format llistat com en arbre, del directori *d1*.

FIGURA 2.12. Utilització de DIR i TREE

```
Simbolo del sistema
C:\Users\IOC>cd d1
C:\Users\IOC\d1>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00B3-75AE

Directorio de C:\Users\IOC\d1
19/05/2020  16:48    <DIR>        .
19/05/2020  16:48    <DIR>        ..
19/05/2020  16:48    <DIR>        d2
19/05/2020  16:48    <DIR>        d3
               0 archivos                0 bytes
               4 dirs 92.812.599.296 bytes libres

C:\Users\IOC\d1>tree
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 00B3-75AE
C:.
├── d2
└── d3

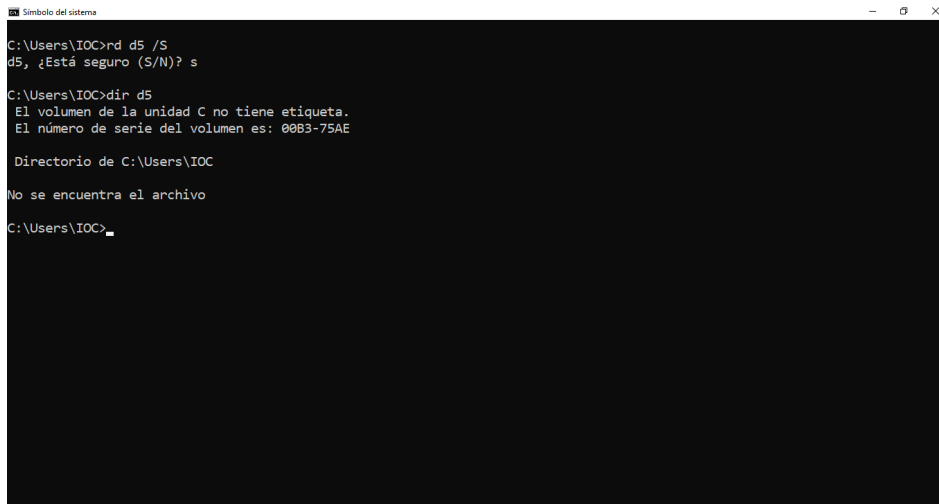
C:\Users\IOC\d1>
```

Eliminació d'un directori: per eliminar directoris o subdirectoris s'utilitza l'ordre RMDIR, de l'anglès *ReMove DIRectory*, o la seva abreviatura, RD. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- RMDIR [paràmetres] [unitat:]ruta
- RD [paràmetres] [unitat:]ruta

Si el directori està buit el podem eliminar directament, però si volem eliminar un directori que conté arxius i subdirectoris cal utilitzar el paràmetre /S. En la figura 3.13 podeu observar com eliminar un directori anomenat *d5* i la posterior comprovació amb l'ordre DIR.

FIGURA 2.13. Utilització de RD



```
Símbolo del sistema
C:\Users\IOC>rd d5 /S
d5, ¿Está seguro (S/N)? s
C:\Users\IOC>dir d5
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00B3-75AE

Directorio de C:\Users\IOC

No se encuentra el archivo
C:\Users\IOC>
```

Creació d'un arxiu: normalment, per crear un arxiu s'utilitza el programa adequat al tipus d'arxius que volem crear. Per exemple, per crear un arxiu de text utilitzarem un editor de text, i per crear una imatge utilitzarem un programa d'edició d'imatges. De totes formes, quan es tracta de crear un arxiu de text curt existeix una opció utilitzant l'ordre COPY CON al CMD. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- COPY CON nom_arxiu

Un cop introduïda aquesta ordre es guarda en un arxiu tot el que es teclegi a continuació fins a la pulsació de les tecles Ctrl + Z.

Visualització d'un arxiu: per visualitzar un arxiu hem d'utilitzar el programa adequat al tipus d'arxius que volem veure; ho podem fer identificant l'extensió d'aquest i no sempre el podem visualitzar des del CMD. De totes formes, quan es tracta de visualitzar un arxiu de text curt existeix l'opció d'utilitzar l'ordre TYPE. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- TYPE [unitat:] [ruta] arxiu

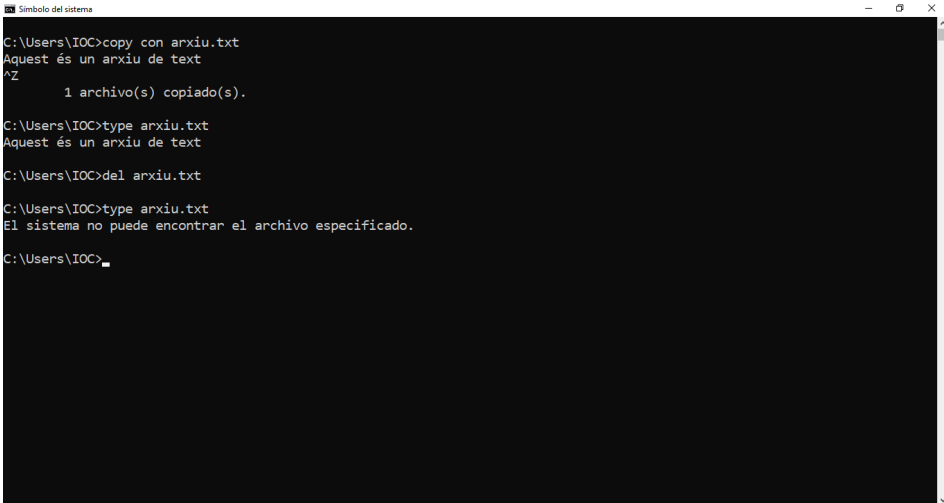
Aquesta ordre només permet visualitzar arxius de text; si intenteu visualitzar un arxiu d'un tipus diferent apareixeran caràcters estranys a la pantalla.

Eliminació d'arxius: per eliminar arxius s'utilitza l'ordre DEL o ERASE. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- DEL [paràmetres] [unitat:] [ruta] arxiu
- ERASE [paràmetres] [unitat:] [ruta] arxiu

En la figura 3.14 podeu observar un exemple de la creació d'un arxiu utilitzant l'ordre COPY CON, la seva visualització amb l'ordre TYPE i la posterior eliminació amb l'ordre DEL.

FIGURA 2.14. Utilització de COPY, CON i DEL



```
Símbolo del sistema
C:\Users\IOC>copy con arxiu.txt
Aquest és un arxiu de text
^Z
        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\IOC>type arxiu.txt
Aquest és un arxiu de text

C:\Users\IOC>del arxiu.txt

C:\Users\IOC>type arxiu.txt
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\IOC>
```

Copiar arxius i directoris: al CMD, l'ordre COPY s'utilitza per copiar arxius entre unitats i directoris. La seva sintaxi és la següent:

- COPY origen[destí] [paràmetres]

Aquesta ordre no serveix per copiar arxius ocults ni arxius de sistema. Tampoc es pot utilitzar per copiar estructures de directoris i subdirectoris.

L'ordre XCOPY, abreviatura d'*Extended Copy*, es va crear com una utilitat de còpia d'arxius més funcional que l'ordre COPY. La seva funció principal és copiar arbres de directoris i arxius. La seva sintaxi és la següent:

- XCOPY origen[destí] [paràmetres]

Moure i canviar el nom a un arxiu o directori: en mode text, amb el CMD, l'ordre REN o RENAME permet canviar el nom dels directoris i arxius. Té la següent sintaxi:

- RENAME [unitat:] [ruta]nom_antig nom_nou
- REN [unitat:] [ruta]nom_antig nom_nou

En la figura 3.15 podem observar un exemple de la còpia d'un directori amb l'ordre XCOPY i del canvi de nom d'aquest.

FIGURA 2.15. Utilització de XCOPY i REN

```

C:\Users\IOC>xcopy d1 d4 /E
d4 especifica un archivo
o un directorio como destino
(f = archivo, d = directorio)? D
d1\d2\arxiu.txt
1 archivo(s) copiado(s)

C:\Users\IOC>rename d4 d5

C:\Users\IOC>dir d1 d5
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00B3-75AE

Directorio de C:\Users\IOC\d1
19/05/2020  16:48    <DIR>      .
19/05/2020  16:48    <DIR>      ..
19/05/2020  17:14    <DIR>      d2
19/05/2020  16:48    <DIR>      d3
               0 archivos             0 bytes

Directorio de C:\Users\IOC
No se encuentra el archivo

Directorio de C:\Users\IOC\d5
19/05/2020  17:18    <DIR>      .

```

Per moure arxius o directoris s'utilitza l'ordre MOVE. La seva sintaxi és la següent:

- `MOVE [unitat:] [ruta]nom_origen nom_destí`

L'ordre MOVE també permet canviar el nom d'un directori o arxiu.

2.3.4 Operacions generals sobre arxius i directoris utilitzant PowerShell

Igual que amb CMD, les operacions bàsiques de PowerShell són crear, canviar, consultar, visualitzar o eliminar un arxiu o un directori.

Creació d'arxius i directoris: el *cmdlet* `New-Item` ens dona la possibilitat de crear objectes en PowerShell. Per especificar el tipus d'element que volem crear utilitzem el paràmetre `-ItemType`. Per indicar la ubicació del nou objecte farem servir el paràmetre `-Path`; si no fem servir aquest paràmetre l'objecte es crearà al directori actiu. La sintaxi d'aquest *cmdlet* és:

- `New-Item [[-Path]ruta] [Paràmetres]`

Creació de nous objectes amb PowerShell

La sintaxi per crear un nou directori és:

- `New-Item -Path 'C:\nou_directori' -ItemType Directory`

La sintaxi per crear una nou arxiu és:

- `New-Item -Path 'C:\nou_arxiu.txt' -ItemType File`

Canvi entre directoris: amb PowerShell, per canviar entre directoris utilitzarem el *cmdlet* `Set-Location` o els seus àlies `sl`, `cd` i `chdir`. La seva sintaxi és la següent:

Els *cmdlets* són les ordres natives de l'interpret d'ordres PowerShell.

- Set-Location [[-Path]ruta] [paràmetres]

No fa distincions

PowerShell no distingeix entre majúscules i minúscules, i tampoc entre la direcció de la barra o contrabarra. El *cmdlet* `Set-Location` `..\..` és equivalent a `set-location` `../..`.

En la figura figura 3.16 podem observar l'ús del *cmdlet* `Set-Location`.

FIGURA 2.16. Utilització de Set-Location

```

Windows PowerShell
PS C:\Users\IOC> Set-Location d1
PS C:\Users\IOC\d1> Set-Location d2
PS C:\Users\IOC\d1\d2> Set-Location ..\..\..
PS C:\> Set-Location -Path c:\Users\IOC
PS C:\Users\IOC>

```

Consulta dels arxius i directoris: es poden obtenir tots els elements d'un directori utilitzant el *cmdlet* `Get-ChildItem` o els seus àlies `gci`, `dir` i `ls`. La sintaxi d'aquesta ordre és:

- Get-ChildItem [[-Path]ruta] [[-Filter]opcions] [paràmetres]

En la figura figura 3.17 podeu observar la creació de dos directoris amb el *cmdlet* `New-Item` i la posterior comprovació de la creació amb el *cmdlet* `Get-ChildItem`.

FIGURA 2.17. Utilització de New-Item i Get-ChildItem

```

Windows PowerShell
PS C:\Users\IOC> New-Item d1 -ItemType Directory
Directorio: C:\Users\IOC

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:32             d1

PS C:\Users\IOC> New-Item -Path 'c:\Users\IOC\d1\d2' -ItemType Directory
Directorio: C:\Users\IOC\d1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:33             d2

PS C:\Users\IOC> Get-ChildItem d1
Directorio: C:\Users\IOC\d1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:33             d2

```

Eliminació d'arxius o directoris: per eliminar objectes utilitzarem el *cmdlet* `Remove-Item` o els seus àlies `ri`, `rm`, `rmdir`, `del`, `erase` i `rd`. Si l'objecte que volem eliminar conté altres objectes es demanarà confirmació abans. La sintaxi d'aquest *cmdlet* és:

- `Remove-Item` `[[-Path]ruta]` `[paràmetres]`

En la figura figura 3.18 podeu observar l'ús del *cmdlet* `Remove-Item` per eliminar un arxiu i un directori.

FIGURA 2.18. Utilització de `Remove-Item`

```

PS C:\Users\IOC\d1> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\IOC\d1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:44             d3
d-----          19/05/2020   17:33             d4
-a----          19/05/2020   17:43             4 arxiu2.txt
-a----          19/05/2020   17:43             4 arxiu3.txt

PS C:\Users\IOC\d1> Remove-Item d3
PS C:\Users\IOC\d1> Remove-Item arxiu2.txt
PS C:\Users\IOC\d1> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\IOC\d1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:33             d4
-a----          19/05/2020   17:43             4 arxiu3.txt

PS C:\Users\IOC\d1>

```

Copiar arxius i directoris: la còpia d'arxius i directoris es fa amb el *cmdlet* `Copy-Item` i els seus àlies `cp`, `cp` i `copy`. La seva sintaxi és la següent:

- `Copy-Item` `[[-Path]ruta]` `[[-Destination]ruta]` `[paràmetres]`

En la figura figura 3.20 podeu observar un exemple de còpia d'arxiu i de directori.

FIGURA 2.19. Utilització de `Copy-Item`

```

PS C:\Users\IOC> Set-Location d1
PS C:\Users\IOC\d1> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\IOC\d1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:33             d2
-a----          19/05/2020   17:43             4 arxiu.txt

PS C:\Users\IOC\d1> Copy-Item arxiu.txt arxiu2.txt
PS C:\Users\IOC\d1> Copy-Item d2 d3
PS C:\Users\IOC\d1> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\IOC\d1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:33             d2
d-----          19/05/2020   17:44             d3
-a----          19/05/2020   17:43             4 arxiu.txt
-a----          19/05/2020   17:43             4 arxiu2.txt

```

Canviar el nom i moure arxius i directoris: per canviar el nom d'un objecte utilitzem la instrucció `Rename-Item` o els seus àlies `rni` i `ren`. La sintaxi d'aquest *cmdlet* és:

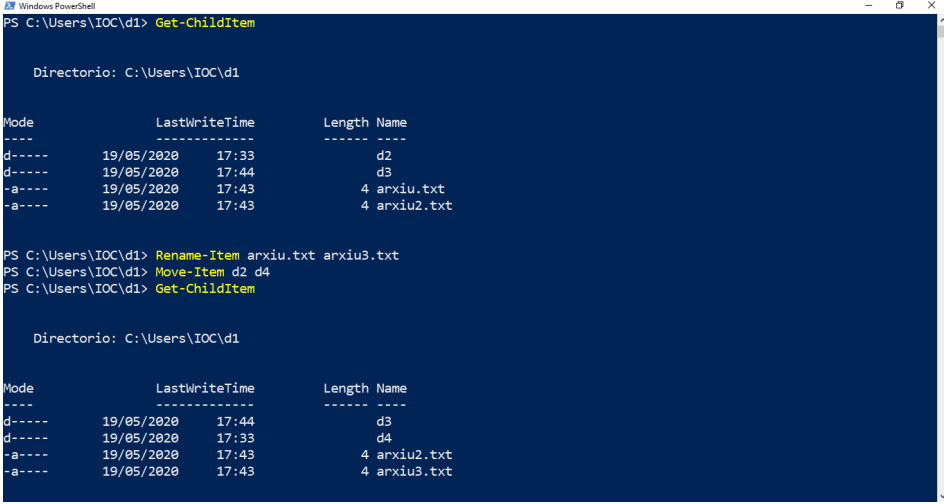
- `Rename-Item` `[[-Path]ruta]` `[[-NewName]nou_nom]` `[paràmetres]`

Per moure objectes utilitzarem el *cmdlet* `Move-Item` o els seus àlies `mi`, `mv` o `move`. La seva sintaxi és:

- `Move-Item` `[[-Path]ruta]` `[[-Destination]ruta]` `[paràmetres]`

En la figura 3.21 podeu observar com canviar el nom d'un arxiu de text i com moure un directori. Podem observar que moure un directori també fa que aquest canviï de nom.

FIGURA 2.20. Utilització de `Move-Item`



```
PS C:\Users\IOC\d1> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\IOC\d1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:33             d2
d-----          19/05/2020   17:44             d3
-a-----          19/05/2020   17:43             4 arxiu.txt
-a-----          19/05/2020   17:43             4 arxiu2.txt

PS C:\Users\IOC\d1> Rename-Item arxiu.txt arxiu3.txt
PS C:\Users\IOC\d1> Move-Item d2 d4
PS C:\Users\IOC\d1> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\IOC\d1

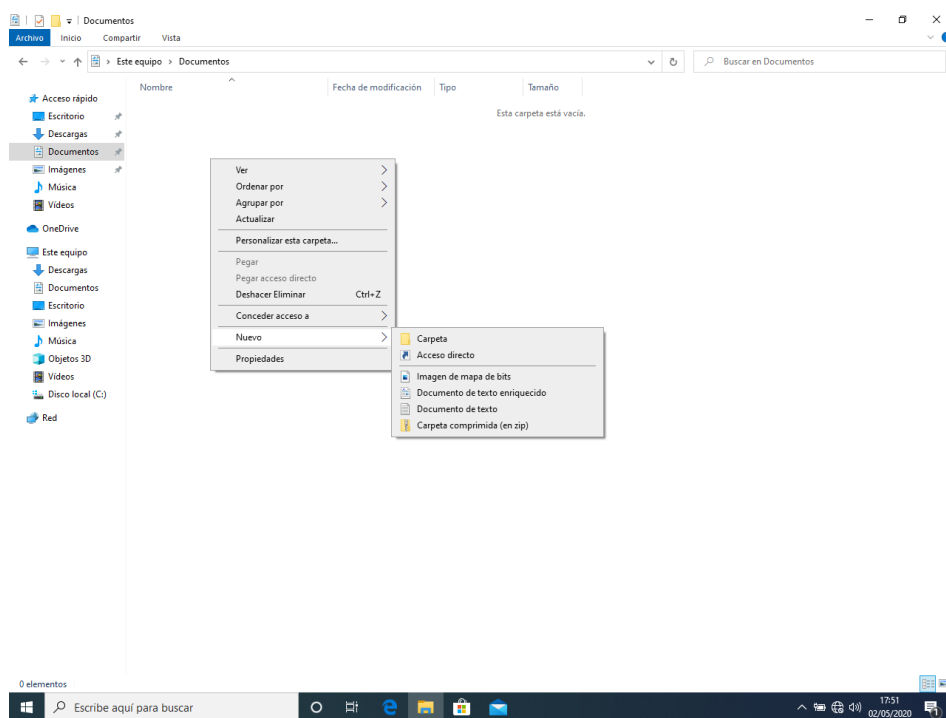
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19/05/2020   17:44             d3
d-----          19/05/2020   17:33             d4
-a-----          19/05/2020   17:43             4 arxiu2.txt
-a-----          19/05/2020   17:43             4 arxiu3.txt
```

2.3.5 Operacions generals sobre arxius i directoris utilitzant l'entorn gràfic

A l'entorn gràfic, la principal eina que utilitzem als sistemes Windows per operar amb arxius i directoris és l'z. Per accedir a l'explorador d'arxius de Windows 10 cal seleccionar la icona corresponent o pressionar les tecles Windows + E.

L'explorador d'arxius és l'administrador d'arxius oficial del sistema operatiu Windows; fins a la versió Windows 8 es coneixia com a explorador de Windows.

Quan obrim aquesta eina ens trobem a l'**accés ràpid**. Els directoris i arxius que s'utilitzen amb freqüència es mostren en aquest accés ràpid per no haver de navegar entre els directoris per trobar-los. També es poden ancorar els directoris favorits en aquest accés ràpid per tenir-los a mà. En la figura 3.19 podeu observar l'explorador d'arxius de Windows 10.

FIGURA 2.21. Explorador d'arxius de Windows 10

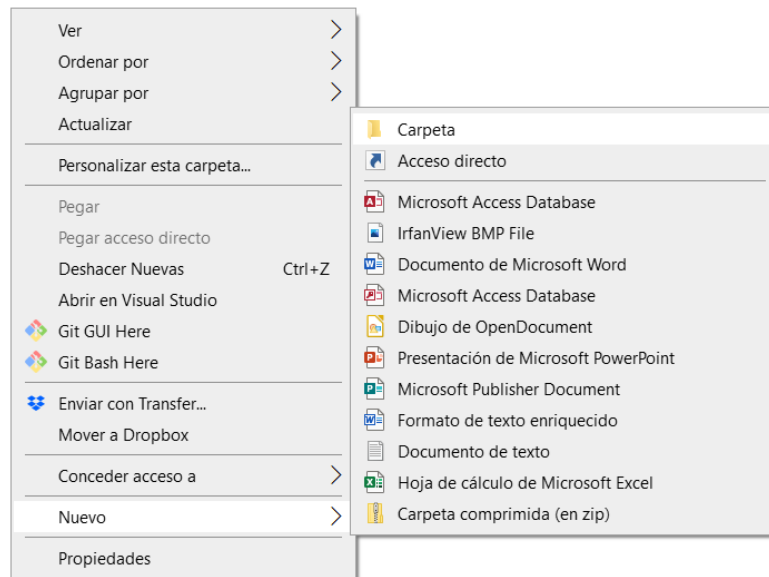
Aquesta eina per operar amb arxius ens dona moltes opcions per treballar amb arxius i directoris, com ara agrupar-los, ordenar-los segons un criteri específic, veure'n detalls i compartir.

Per **visualitzar arxius o directoris** es fa doble clic a l'arxiu o directori i es visualitza el seu contingut de forma automàtica. Si és un arxiu s'obrirà automàticament el programa amb el qual va ser creat. Si és un directori s'obrirà una finestra a l'explorador d'arxius on podem visualitzar el seu contingut. Normalment, a la part dreta de la pantalla podem veure el contingut del directori i a la part esquerra, l'estructura de directoris.

Per **crear arxius i directoris** fem processos diferents en cada cas:

- Per crear un directori a l'entorn gràfic hem de polsar sobre un espai que no tingui icones amb el botó dret del ratolí. Al menú contextual que apareix cal seleccionar *Nou / Carpeta*. En aquest moment el nom queda obert per poder modificar-lo. Si volem crear els directoris en una unitat diferent de la unitat en què estem, seleccionarem la unitat des de l'explorador d'arxius utilitzant les icones representatives, i procedirem de la forma indicada anteriorment.
- Per crear un arxiu a l'entorn gràfic utilitzem el programa necessari per crear-lo i després el guardem al directori desitjat. A Windows 10, per crear un arxiu a l'entorn gràfic, a més de l'opció de crear-lo des del programa adequat, podem polsar sobre un espai que no tingui icones amb el botó dret del ratolí. Al menú contextual que apareix cal seleccionar *Nou* i trobarem diferents tipus d'arxius en funció de la seva utilitat. Podeu observar aquest menú contextual en la figura 3.22.

FIGURA 2.22. Menú contextual

**'Drag and drop'**

Drag and drop ('arrossegar i deixar anar') és la tècnica que permet a les interfícies gràfiques d'usuari arrossegar i deixar anar, amb un gest del dispositiu senyalador, els objectes disponibles.

Per **eliminar arxius i directoris** al mode gràfic, el seleccionarem i amb el botó dret del ratolí despleguem el menú contextual i seleccionarem l'opció *Eliminar*. Quan eliminem un arxiu o directori va a parar a la paperera de reciclatge, i si volem eliminar-lo definitivament hem d'eliminar-lo també d'aquesta paperera. Una altra opció per eliminar un directori o arxiu és arrossegar-los directament sobre la paperera de reciclatge ubicada a l'escriptori utilitzant la tècnica *drag and drop*.

La paperera de reciclatge és de gran ajuda a l'hora d'eliminar i recuperar els arxius o directoris si els vam esborrar de forma accidental. Per buidar la paperera de reciclatge cal fer clic amb el botó dret sobre la seva icona, ubicada a l'escriptori. Al menú contextual cal seleccionar l'opció *Buidar paperera de reciclatge*. Tots els arxius que es trobin allà s'eliminaran per complet de l'equip.

També podem **copiar arxius i directoris**; de fet, un dels recursos més funcionals i versàtils introduïts a l'entorn gràfic dels sistemes Windows, a partir de Windows 95, és el procés de copiar, tallar i enganxar al qual s'accedeix mitjançant el menú contextual o les dreceres de teclat Ctrl + C, Ctrl + X i Ctrl + V, respectivament.

L'opció de tallar o arrossegar l'element té la particularitat que quan l'arxiu o directori es mou a una nova ubicació, l'arxiu o directori tallat o arrossegat s'eliminen de la seva ubicació inicial. Per tant, la gran diferència entre copiar i tallar arxius i directoris és que la primera opció deixa l'arxiu o directori original al seu lloc inicial, mentre que la segona l'elimina d'aquesta ubicació inicial.

Si volem copiar, tallar o arrossegar un grup d'arxius o directoris, els podem seleccionar de forma simultània polsant-hi a sobre amb el ratolí per seleccionar l'arxiu o directori i la tecla Shift en el cas d'arxius o directoris contigus. En el cas que els arxius o directoris no estiguin contigus però si en el mateix directori utilitzem la tecla Ctrl.

Finalment, també podem **moure i canviar el nom a un arxiu o directori** en l'entorn gràfic. Així, per moure un directori podem utilitzar la tècnica de tallar

i enganxar aplicada al directori o arxiu. Mentrestant, per canviar el nom d'un directori o arxiu seleccionem el directori o arxiu i obrim el menú contextual amb el botó dret del ratolí i seleccionem l'opció *Canviar nom*. També podem canviar el nom fent dos clics lleugerament espaiats al directori o arxiu seleccionat.

2.3.6 Caràcters comodins

Els caràcters comodins són caràcters que representen qualsevol altre caràcter o cadena de caràcters. Als sistemes operatius s'utilitzen principalment al mode d'ordres. També els podem trobar a altres programes informàtics, com ara bases de dades, navegadors d'internet...

Els **caràcters comodins** s'utilitzen per referir-se a diferents arxius que tenen en comú algunes lletres del seu nom. Quan apareix algun d'aquests caràcters al nom d'un arxiu es crea una **màscara**.

Els caràcters comodins utilitzats en els sistemes operatius són els següents:

- **Caràcter "?"**. Representa un únic caràcter vàlid al nom d'un arxiu i a la posició on està ubicat.
- **Caràcter "*"**. Representa un o més caràcters vàlids al nom d'un arxiu des de la seva posició fins al final del nom.

Altres caràcters comodins utilitzats també en diferents programes informàtics són el caràcter percentatge, el signe del dolar i el guió baix.

Exemples de màscares

- ***.*** Identifica tots els arxius amb qualsevol nom i extensió.
- **carta*.docx** Identifica tots els arxius que tenen un nom que comença per carta i tenen extensió .docx.
- ***.??** Identifica tots els arxius amb qualsevol nom i només dos caràcters d'extensió.
- **?????.exe** Identifica tots els arxius amb un nom de cinc caràcters i extensió .exe.

2.3.7 Compressió i descompressió d'arxius

Els arxius comprimits ocupen menys espai d'emmagatzematge i es poden transferir a altres equips més ràpidament. La compressió resulta de gran utilitat per fer còpies de seguretat i per enviar la informació per internet.

Un **arxiu comprimit** és aquell arxiu que s'ha creat perquè ocupi un espai menor que el conjunt de totes les seves parts.

L'extensió de l'arxiu comprimit ens dona informació sobre quin programa l'ha creat i per tant podem saber si el nostre sistema operatiu o aplicació de compressió i descompressió són compatibles. Aquesta extensió pot estar formada per lletres i números, i acostuma a tenir un màxim de quatre caràcters.

Tot i que el sistema operatiu té eines pròpies per comprimir i descomprimir, podem obtenir altres aplicacions de tercers que ens permeten utilitzar altres algorismes de compressió no nadius del sistema operatiu.

Els formats de compressió més coneguts són:

- **ZIP**. Segurament el format de compressió més famós, perquè és el sistema natiu de Microsoft i Apple.
- **GZ o GZIP**. Aquest format d'arxius pertany al projecte GNU; el seu nom és l'abreviatura de GNU Zip i és totalment lliure.
- **7Z**. És un format de compressió de codi obert i ofereix un alt nivell de compressió.
- **RAR**. Aquest format és un dels més famosos, juntament amb el format ZIP. És un format propietari i té una gran potència de compressió, però un temps de compressió més lent.

Per **comprimir un arxiu** o grup d'arxius a Windows 10 cal seleccionar l'arxiu o el grup d'arxius i al menú contextual que apareix en prement amb el botó dret seleccionar l'opció *Enviar a*, i a continuació cal seleccionar *Carpeta comprimida (en zip)*. D'aquesta manera es crearà un nou arxiu comprimit amb el mateix nom, la mateixa ubicació i l'extensió zip.

Per **descomprimir un arxiu** cal seleccionar-lo i, amb el botó dret, triar l'opció *Extreure tot* i seguir les instruccions.

Una altra opció interessant que ofereixen alguns sistemes operatius és la possibilitat de **comprimir les unitats** per estalviar espai al disc dur. Aquesta compressió és totalment transparent per a l'usuari, ja que pot accedir a tots els arxius del disc de forma normal després d'activar aquesta opció.

Cal tenir present que quan s'opera amb una unitat comprimida, el processador ha de treballar més per descomprimir-la. L'equip ha de descomprimir l'arxiu comprimit, operar amb ell i comprimir-lo novament abans d'escriure'l a la unitat. Tot i que aquest procés no suposa una pèrdua de rendiment, no es recomana quan l'equip disposa d'un processador excessivament lent.

Per comprimir una unitat de disc dur a Windows 10 cal anar a l'apartat *Propietats* del disc en qüestió i marcar la casella *Comprimir aquesta unitat per estalviar espai en disc*.

Eines de compressió i descompressió

D'eines de tercers per comprimir i descomprimir arxius en podem trobar moltes, com per exemple WinRAR, WinZip, KGB Archiver, Complete Compressor... També n'hi ha de gratuïtes, com Power Archiver, IzArc o 7Zip.

2.4 Actualització del sistema operatiu

El procés d'actualització del sistema operatiu és important, ja que els fabricants dels sistemes operatius, després de comercialitzar els seus productes, van incloent modificacions i millores als sistemes operatius.

Les **actualitzacions** són arxius que s'acostumen a descarregar d'Internet i que serveixen per millorar la seguretat o afegir més funcionalitats al sistema operatiu.

Els motius principals per instal·lar les diferents actualitzacions disponibles són la seguretat i la possibilitat d'accedir a noves funcionalitats del sistema que d'una altra forma no estarien disponibles.

Els tipus d'actualitzacions que existeixen són:

- **Crítiues.** Són les més importants i s'han d'instal·lar pràcticament de forma obligatòria. Afecten la seguretat i privacitat de l'equip.
- **Recomanades.** Són les que fan que l'equip tingui un millor rendiment o permeten noves funcionalitats. És convenient instal·lar-les, però no són fonamentals.
- **Opcionals i altres de controladors de maquinari.** Són les que acostumen a incorporar programes nous o de prova, i controladors de dispositius.

Sempre cal instal·lar les actualitzacions crítiues, que normalment són de seguretat, i podem avaluar si volem instal·lar o no la resta.

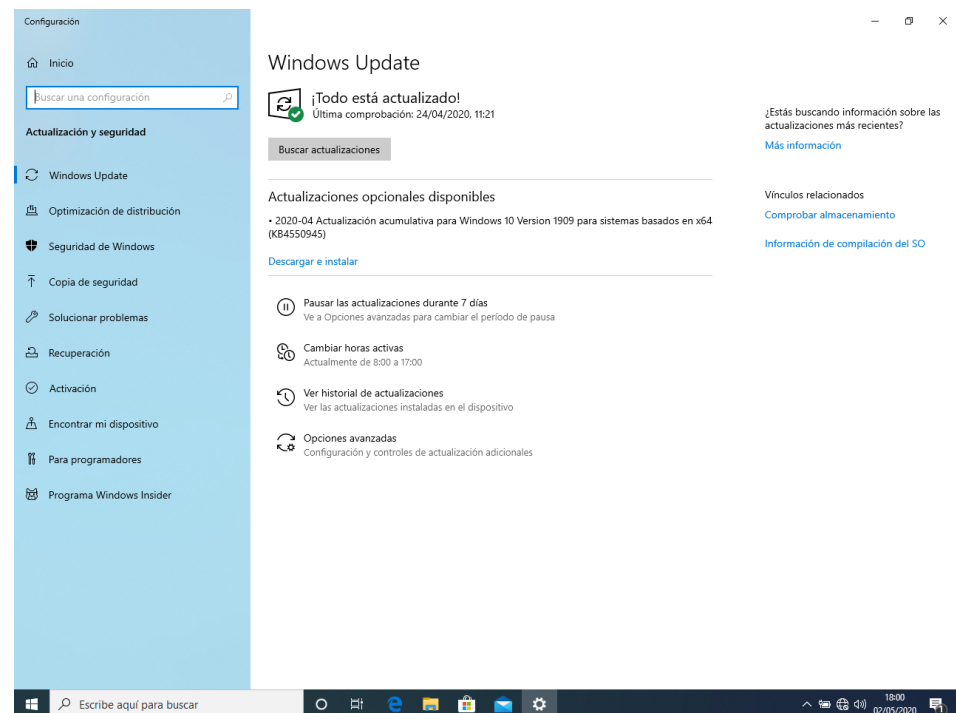
En els sistemes operatius podem triar quan i com obtenir les últimes actualitzacions per mantenir el sistema operatiu en funcionament sense problemes i de forma segura.

L'adquisició de noves actualitzacions es pot configurar de diferents formes als sistemes operatius. Les més comunes són:

- **Actualitzacions automàtiques:** és l'opció per defecte quan s'instal·la qualsevol sistema operatiu. Fa que l'eina encarregada de les actualitzacions verifiqui si hi ha noves actualitzacions disponibles cada cert temps. En aquest mode de funcionament, el sistema operatiu descarrega i instal·la per si mateix les actualitzacions sense que l'usuari hagi de fer res.
- **Actualitzacions personalitzades:** en aquest tipus d'actualitzacions, el sistema operatiu ens informa quan troba actualitzacions disponibles i les descarrega i instal·la quan l'usuari ho decideix, fins i tot existeix la possibilitat de programar la instal·lació per un dia i hora en concret.
- **Actualitzacions desactivades:** aquesta configuració impedeix que el sistema operatiu s'actualitzi. No és una bona idea, perquè es deixa l'equip sense protecció i sense les noves funcionalitats.

A Windows 10, per administrar les opcions i veure les actualitzacions disponibles, cal seleccionar el botó *Inici / Configuració / Actualització i seguretat / Windows Update*. Podeu veure aquesta eina en la figura 3.23.

FIGURA 2.23. Windows Update



Al sistema operatiu Windows, l'eina que s'encarrega de mantenir el sistema actualitzat és **Windows Update**. Aquesta eina comprova cada cert temps si hi ha paquets disponibles d'actualització i comprova la versió de Windows que hi ha instal·lada i si està actualitzada. També revisa altres programes de l'empresa Microsoft que estiguin instal·lats, els components de maquinari de l'equip i els dispositius connectats. Amb aquesta informació es connecta als servidors de Microsoft i comprova si hi ha alguna actualització nova per a qualsevol d'aquests elements. Després descarrega i instal·la les actualitzacions o avisa que estan disponibles, en funció de com estigui configurat.

A partir de Windows 10, Windows Update permet triar que les actualitzacions es descarreguin des d'altres equips o orígens diferents als servidors de Microsoft, una opció que ens pot resultar útil si la connexió a Internet és poc fiable o s'estan actualitzant diferents equips, ja que permetre descàrregues des d'altres equips pot agilitzar el procés. Trobem aquesta opció a *Windows Update / Opcions avançades / Optimització de distribució*.

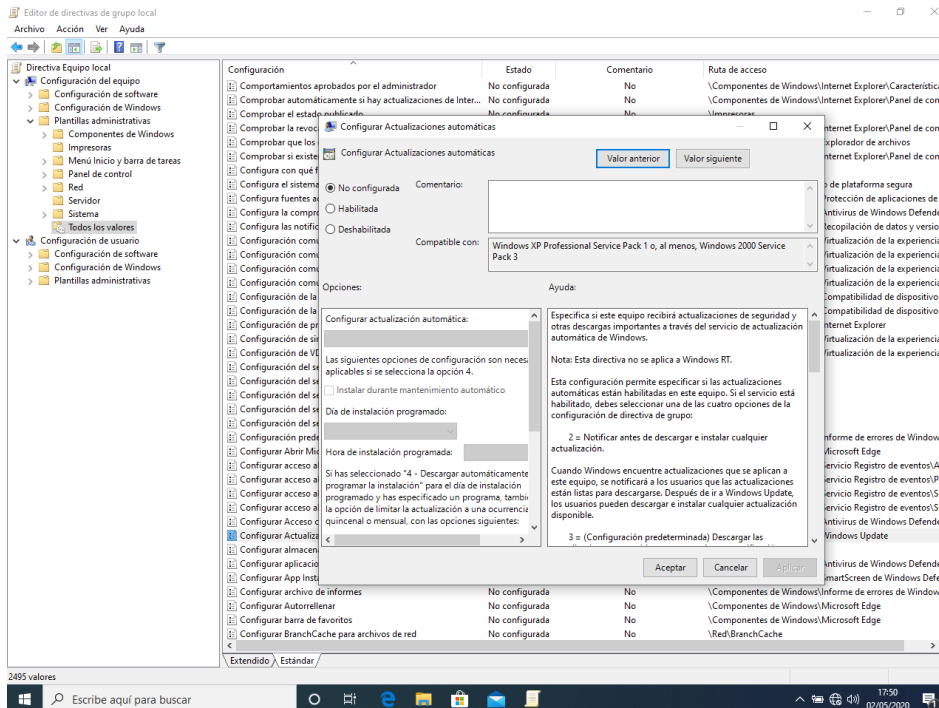
A Windows 10 cap configuració permet triar quines actualitzacions concretes descarregar, només es poden seleccionar quan volem que es descarreguin i instal·lin. Sí que trobem l'opció de desinstal·lar actualitzacions. Per fer-ho hem d'anar a *Veure historial d'actualitzacions* i seleccionar *Desinstal·lar actualitzacions*. Sempre és interessant tenir la possibilitat de desinstal·lar les actualitzacions per si en instal·lar-les tenim algun problema de compatibilitat al nostre sistema.

Per saber quina versió de Windows tenim instal·lada cal anar a *Tauler de control / Sistema*.

Només a les versions Windows 10 Pro o Enterprise podem configurar la forma d'adquirir **noves actualitzacions**; per fer-ho utilitzarem les directives del sistema.

Hem d'anar a *Editor de directives de grup local / Configuració de l'equip / Plantilles administratives / Tots els valors / Configurar actualitzacions automàtiques*, com podeu observar en la figura 3.24. A la versió Windows Home, l'opció per defecte és la d'actualitzacions automàtiques, i no es pot modificar.

FIGURA 2.24. Configurar actualitzacions



2.4.1 Implantació de pedaços del sistema i mòduls de codi

Quan al món informàtic parlem de pedaç ens referim als diferents canvis que s'han aplicat a un sistema informàtic per corregir errors, actualitzar-lo o afegir-li noves funcionalitats.

Un **pedaç** és una secció de codi que s'aplica a un programa per corregir errors, afegir-li funcionalitats o actualitzar-lo.

Tots els pedaços es consideren actualitzacions, però no totes les actualitzacions són pedaços, ja que mentre que els pedaços s'utilitzen per corregir una vulnerabilitat específica, les actualitzacions es creen per motius generals i no per resoldre un problema en particular.

Segons el seu propòsit, podem classificar-los en:

- **Pedaços de depuració.** L'objectiu d'aquest tipus de pedaç és reparar errors de programació que no van ser detectats a l'etapa de desenvolupament.
- **Pedaços de seguretat.** Aquests tipus de pedaç solucionen problemes de seguretat informàtica i no acostumen a modificar la funcionalitat del programa.

'Crack' informàtic

Un **crack** informàtic és un pedaç creat sense autorització del desenvolupador del programa amb la finalitat de modificar el comportament d'aquest.

- **Pedaços d'actualització.** Aquests modifiquen els programes per afegir-hi noves funcionalitats.
- **Pedaços de pirateria il·legal.** Aquest tipus de pedaç és totalment il·legal i s'utilitza per aplicar un *crack*. Aquest pedaç fa que un programa privatiu passi a ser una versió plenament funcional sense haver satisfet el cost de venda.

Per comprovar quins tipus de pedaçs tenim implantats a Windows 10 anem a *Configuració / Actualització i seguretat / Windows Update / Veure historial d'actualitzacions*. En aquesta finestra podem observar els tipus de pedaçs instal·lats al sistema

2.5 Configuració dels dispositius perifèrics

Un dispositiu perifèric és un component de l'equip informàtic mitjançant el qual el sistema es comunica amb l'exterior. Els dispositius perifèrics es classifiquen en:

- Perifèrics d'entrada, com el teclat o el ratolí.
- Perifèrics de sortida, com el monitor o la impressora.
- Perifèrics d'emmagatzematge, com els discos durs.
- Perifèrics de comunicació, com les targetes de xarxa.

A l'hora d'afegir un nou perifèric tenim dues opcions:

- **Connexió en calent.** En aquest tipus de connexió podem afegir el nou dispositiu sense haver d'apagar l'ordinador. Aquests dispositius acostumen a ser dispositius de tipus USB, Firewire, SATA o SAS, com ratolí, teclat, càmera web, alguns tipus de discos durs SATA o SAS...
- **Connexió en fred.** En aquest tipus de connexió, per afegir nous dispositius cal apagar l'equip, connectar el dispositiu i tornar a encendre l'equip. Acostumen a ser discos durs interns, targetes d'expansió...

'Plug and Play'

Expressió que fa referència a la capacitat que té un sistema informàtic de configurar automàticament els dispositius perifèrics en connectar-los.

Actualment, gairebé tots els sistemes operatius reconeixen els dispositius perifèrics connectats de forma automàtica utilitzant la tecnologia *Plug and Play*. Per fer-ho utilitzen un programa informàtic anomenat **controlador**, que permet al sistema operatiu interactuar amb el perifèric.

Els **controladors** d'un equip són els programes responsables que el sistema operatiu sigui capaç de reconèixer i controlar tots els components de l'equip. Són necessaris per poder utilitzar totes les funcionalitats que ofereixen els components de l'equip per part del sistema operatiu i la resta de programari. És important mantenir els controladors actualitzats, i és una tasca de manteniment essencial per al correcte funcionament del sistema.

Els sistemes operatius ja porten un conjunt de controladors genèrics que s'instal·len a l'equip juntament amb el sistema operatiu. Aquests controladors són capaços de reconèixer la majoria dels perifèrics de l'equip, però a vegades hi ha perifèrics que no són reconeguts pel sistema operatiu; en aquest cas, es recomana obtenir el controlador de la pàgina web del fabricant del component i seguir les seves instruccions.

Els controladors genèrics que porta el sistema operatiu no acostumen a estar actualitzats a l'última versió ni dissenyats per treure el màxim profit a l'equip. Per això, després d'instal·lar el sistema operatiu, es recomana actualitzar sempre els controladors per disposar de les versions més recents o descarregar els controladors de la pàgina web del fabricant per treure'n el màxim profit.

Windows 10 utilitza **Windows Update** per descarregar i actualitzar una gran quantitat de controladors disponibles amb el sistema operatiu. Normalment, Windows 10 troba els dispositius automàticament en connectar-los o quan s'encén l'equip. Si no és així cal anar a *Inici / Configuració / Dispositius*. En aquesta pantalla cal seleccionar el perifèric que volem connectar i seguir les instruccions.

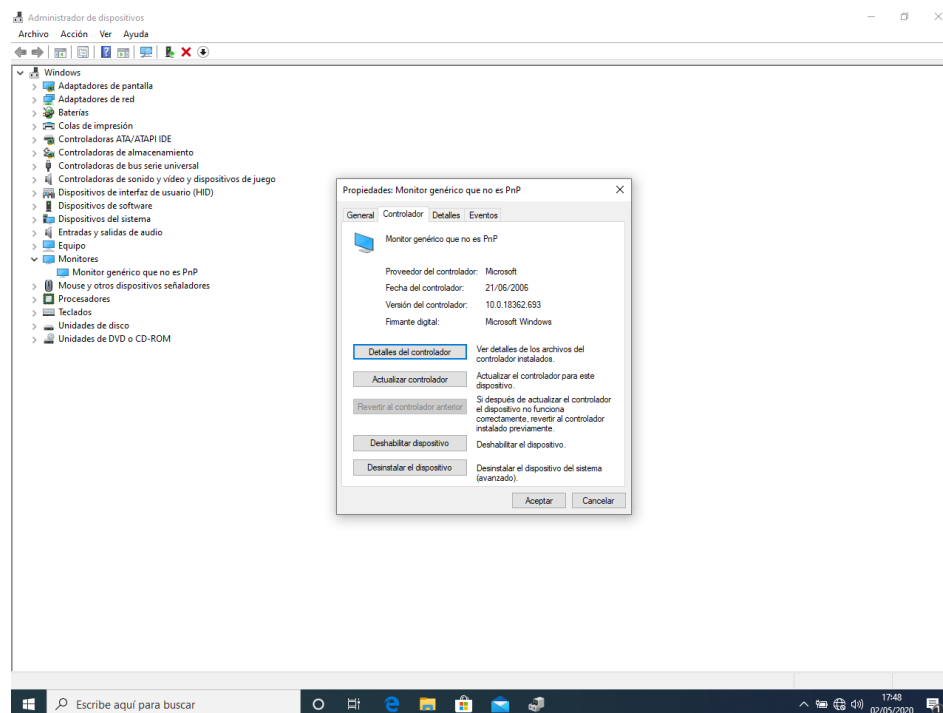
Una altra eina que podem utilitzar a Windows 10 per gestionar els controladors és l'**administrador de dispositius**. Es tracta d'una aplicació del sistema que ens permet visualitzar gràficament el maquinari instal·lat a la nostra màquina i actualitzar els controladors. Per veure la llista dels dispositius del nostre equip podem anar al menú *Veure* de l'administrador de dispositius i triar la forma de visualitzar-los. Podem fer-ho de les següents maneres:

- **Dispositius per tipus.** Mostra els dispositius classificats pel seu tipus. Per exemple, la targeta gràfica s'ubica als adaptadors de pantalla i el teclat al grup teclats.
- **Dispositius per connexió.** Mostra els dispositius en funció del tipus de connexió física a l'equip. Per exemple, la targeta gràfica es mostra al bus PCI Express i la impressora al port USB.
- **Dispositius per contenidor.** Organitza els dispositius depenent del tipus de contenidor on estan ubicats. Per exemple, la targeta gràfica es troba dins de l'equip i el ratolí es troba fora de l'equip.
- **Recursos per tipus i per connexió.** S'hi mostren els dispositius en funció del tipus de recurs que utilitzen. Els recursos que es mostren són entrada/sortida, adreces de memòria i sol·licitud d'interrupcions (IRQ).

Aquesta eina la trobem a *Tauler de control / Administrador de dispositius*. En aquesta pantalla cal seleccionar una de les opcions de visualització per veure

els dispositius i fer clic amb el botó dret al perifèric del qual volem actualitzar, deshabilitar o desinstal·lar el controlador. Ho podeu observar en la figura 3.25.

FIGURA 2.25. Administrador de dispositius



2.6 Gestió del programari del sistema operatiu

Els sistemes operatius inclouen una gran varietat d'**aplicacions** amb la seva instal·lació, des d'aplicacions del mateix sistema operatiu fins a aplicacions aprovionades que s'instal·len la primera vegada que s'executa. Els sistemes operatius també proporcionen aplicacions i característiques addicionals, com paquets d'idiomes i reconeixement d'escriptura a mà, que poden instal·lar-se en qualsevol moment.

A Windows 10, per poder gestionar aquestes aplicacions i característiques proporcionades pel sistema operatiu, cal anar a *Tauler de control / Programes i característiques* i seleccionar *Activar o desactivar les característiques de Windows*. També trobem aquest informació a *Inici / Configuració / Aplicacions i característiques*.

2.6.1 Instal·lació de programari

Els programes es poden obtenir de diferents fonts, les més comunes són:

- **Des d'un dispositiu d'emmagatzematge.** Podem instal·lar el programari des d'un dispositiu d'emmagatzematge, com un CD, DVD, memòria USB

o disc dur. Si la instal·lació no s'inicia automàticament cal explorar el dispositiu d'emmagatzematge fins a trobar l'arxiu d'instal·lació del programa, normalment amb una extensió .exe als sistemes Windows. Cal obrir l'arxiu per iniciar la instal·lació.

- **Des d'Internet.** Podem descarregar el programa d'Internet, i un cop trobem el programa seleccionem *Guardar* al navegador d'internet per descarregar el programa i després executem l'arxiu.
- **Des de les botigues pròpies dels sistemes operatius.** Per obtenir programes de les botigues hem d'obrir la botiga Microsoft Store a Windows i seleccionar el programa que volem instal·lar al sistema operatiu.

A Windows 10 podem triar la font d'instal·lació dels programes a *Inici / Configuració / Aplicacions i característiques*. L'opció per defecte quan instal·lem el sistema operatiu només ens permet descarregar programes de Microsoft Store.

2.6.2 Desinstal·lació de programari

Per desinstal·lar programes d'un sistema operatiu podem utilitzar:

- L'eina de gestió d'aplicacions del sistema operatiu.
- L'arxiu de desinstal·lació de l'aplicació. En aquest cas cal buscar l'aplicació que volem desinstal·lar i seleccionar l'arxiu de desinstal·lació que acostuma a incloure el programa.

A Windows 10 podem desinstal·lar els programes a *Inici / Configuració / Aplicacions i característiques*. En aquesta pantalla cal seleccionar l'aplicació que volem desinstal·lar i triar l'opció *Desinstal·lar*. També podem desinstal·lar programes utilitzant el tauler de control: cal anar a *Tauler de control / Programes / Programes i característiques* i seleccionar l'opció *Desinstal·lar* a sobre del programa que volem desinstal·lar.

2.6.3 Reparació del programari

Windows 10 ofereix la possibilitat de reparar programes si no s'estan executant correctament. Per utilitzar aquesta opció hem d'anar a *Inici / Configuració / Aplicacions / Aplicacions i característiques* i seleccionar l'aplicació que volem reparar. Després triarem *Opcions Avançades* (algunes aplicacions no ho permeten i no tenen aquesta opció) i l'opció *Reparar o restablir*.

També ho podem fer utilitzant les opcions que trobem a *Tauler de control / Programes i característiques*. En aquest cas cal fer clic al programa que volem

reparar i seleccionar *Reparar o canviar*, per després seguir les indicacions que surten en pantalla.

2.6.4 Inventari

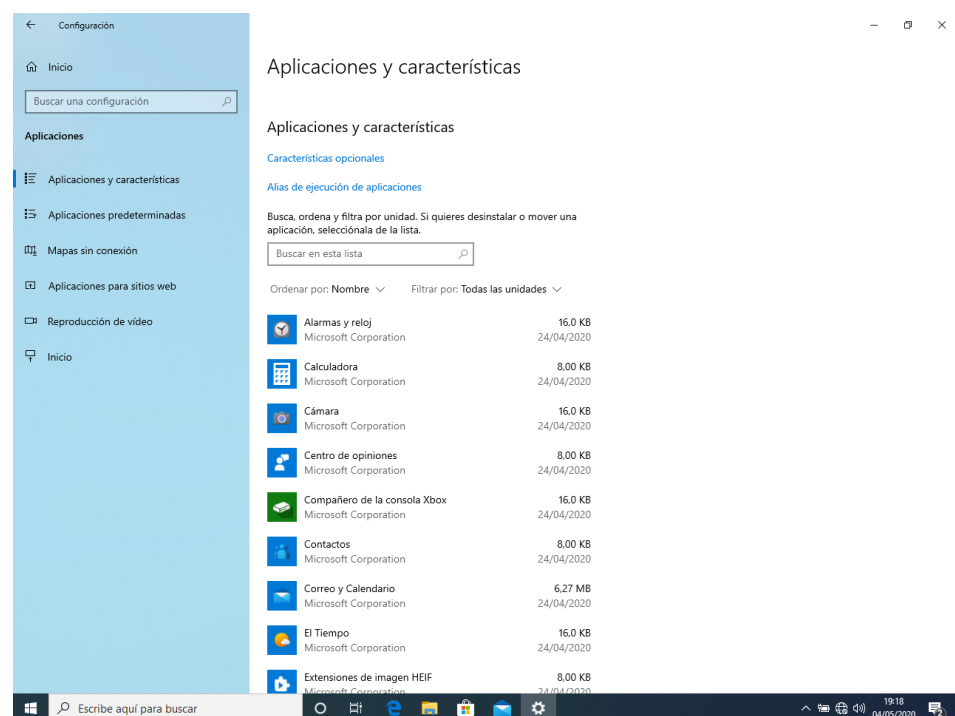
Quan utilitzem un equip és habitual tenir instal·lat un gran nombre de programes. Revisar aquesta llista de programes és una forma útil de saber si alguna aplicació s'ha instal·lat sense el nostre coneixement o si tenim aplicacions que ja no utilitzem.

L'inventari del programari és el conjunt de tot el programari que s'utilitza en un sistema o xarxa d'equips informàtics. Un inventari bàsic està format per un registre del nombre d'instal·lacions de programes, dates d'instal·lació corresponents, tipus de programes instal·lats, dates de renovació de les llicències i, a vegades, el cost monetari total dels programes instal·lats.

A Windows 10 podem trobar una llista amb tots els programes instal·lats al sistema, la seva data d'instal·lació o actualització i la mida que ocupa cadascun. Per accedir a aquesta informació ho podem fer a *Inici / Configuració / Aplicacions / Aplicacions i característiques*, com podeu observar en la figura 3.26.

Una altra forma d'accedir a aquesta llista és utilitzant el tauler de control, en aquest cas anem a *Tauler de Control / Programes / Programes i característiques* per veure la llista de programes instal·lats al sistema operatiu.

FIGURA 2.26. Aplicacions i característiques



Eines de gestió d'inventari

Els programes de gestió d'inventari de programari més coneguts són Network Inventory Advisor, AssetExplorer, Snipe-IT i OCS Inventory.

A més de la llista de programes que podem obtenir dels sistemes operatius hi ha una sèrie de programes de gestió d'inventari que ens permeten obtenir més dades sobre el programari instal·lat.

Els **programes de gestió d'inventari** són un conjunt d'eines elaborades per a la catalogació dels programes instal·lats en un sistema o xarxa d'equips informàtics.

2.7 Verificació i documentació del procés de configuració d'un sistema operatiu

L'últim pas, un cop hem instal·lat i configurat el sistema operatiu, serà verificar el correcte funcionament i documentar el procés.

Hem de documentar tot el procés de configuració que s'ha fet del sistema operatiu; com més precisa sigui aquesta documentació que generem, menys problemes tindrem per reprendre el treball de configuració més endavant. Documentant el procés també ajudem que qualsevol altra persona que no hagi intervingut directament en el procés de configuració pugui conèixer el treball de configuració fet.

En la documentació de configuració d'un sistema operatiu pot constar la següent informació, entre altres dades:

- **Dades del maquinari.** Cal descriure de manera precisa les característiques de l'equip que hem configurat, incloent-hi el tipus de processador, la memòria RAM, els discos durs i els perifèrics, com ara targetes, impressores...
- **Programes instal·lats.** Hem de deixar constància del programari instal·lat al sistema operatiu, com ara antivirus, paquets ofimàtics... Cal indicar el nom del programa, la versió, la data d'instal·lació i una descripció.
- **Configuració de xarxa.** Hem de documentar la direcció IP de l'equip si és fixa, la màscara de subxarxa, la porta d'enllaç, el servidor DNS que estem utilitzant i, si és el cas, el nom del domini o grup de treball on es troba integrat l'equip.
- **Pedaços i actualitzacions que s'han instal·lat.** Cal anotar el nom de cada pedaç o actualització que s'han instal·lat al sistema operatiu, amb la data d'instal·lació i una descripció del seu objectiu.

Per a més informació sobre la gestió de la documentació podeu consultar el punt "Verificació i documentació del procés d'instal·lació i incidències", dins de l'apartat "Instal·lació de sistemes operatius propietaris" d'aquesta mateixa unitat.

3. Administració de sistemes operatius propietaris

Un sistema informàtic necessita una atenció continuada per garantir que el sistema és fiable, eficient i segur. Un sistema informàtic també ha de tenir una o més persones designades com a administradors per gestionar-lo i millorar el seu rendiment. L'**administrador del sistema** té la responsabilitat d'assegurar l'adequat funcionament d'aquest.

Les tasques i responsabilitats dels administradors de sistemes varien en funció de la mida i la complexitat del sistema informàtic. De totes maneres, hi ha una sèrie de **tasques** que tots els administradors han de gestionar, com són:

- Instal·lació i configuració del sistema operatiu, els serveis i les aplicacions necessàries perquè el sistema funcioni de forma adequada.
- Instal·lació i configuració del maquinari, com ara impressores, dispositius de xarxa...
- Instal·lació i configuració de la xarxa per permetre que els equips es comuniquin correctament.
- Administració d'usuaris i grups.
- Formació i assessorament als usuaris perquè puguin utilitzar el sistema de forma efectiva i eficient.
- Registre dels esdeveniments significatius relacionats amb el sistema.
- Realització de còpies de seguretat que permetin restablir el sistema en qualsevol moment.
- Instauració de la seguretat del sistema, evitant que uns usuaris interfereixin amb d'altres de forma accidental o deliberada.
- Documentació de la instal·lació, configuració i administració del sistema.

3.1 Creació i gestió d'usuaris i grups

Als sistemes operatius moderns, sempre que es fa la instal·lació del sistema es crea una configuració específica perquè un usuari pugui iniciar sessió a l'equip i configurar-lo segons les seves necessitats.

Un **compte d'usuari** és la configuració personalitzada que permet iniciar sessió de treball en un equip local. Cada usuari, dins del sistema, pertany a un tipus de conjunt d'usuaris anomenat *grup d'usuaris*; podrà pertànyer a tants com sigui necessari, adquirint els permisos de tots ells.

Els usuaris poden accedir al sistema de manera local o remota si la identificació està gestionada per un servidor. D'aquesta manera podem classificar els tipus d'usuari en dos grans grups.

- **Usuaris locals.** Accedeixen directament amb l'inici de sessió de l'equip i utilitzen els recursos de l'equip al qual s'han connectat. Per accedir a aquests recursos han d'estar donats d'alta a cada equip al qual vulguin accedir de manera independent.
- **Usuaris d'un domini.** Són els usuaris que administra un controlador de domini que té la capacitat d'administrar usuaris globals perquè iniciïn sessió des d'equips clients units a un domini o en un servidor per utilitzar els seus recursos i serveis.

Al mòdul de sistemes operatius monolloc ens centrem principalment a treballar amb usuaris i grups locals.

3.1.1 Gestió d'usuaris

Un compte d'usuari guarda informació que indica al sistema operatiu els arxius i directoris als quals pot tenir accés, els privilegis que té per poder fer canvis a l'equip i les preferències personals de l'usuari.

Accés al sistema operatiu

Generalment, l'accés al sistema operatiu es fa amb la identificació del nom d'usuari i la seva contrasenya associada, o amb altres mecanismes d'accés com ara les claus identificatives o l'empremta digital.

Els comptes d'usuari permeten compartir un mateix equip amb diverses persones que poden tenir diferents configuracions. Cada persona té accés al seu propi compte d'usuari amb un nom d'usuari i una contrasenya. Un usuari pot pertànyer a diferents grups, i els seus privilegis seran la suma de tots ells.

Les tasques relacionades amb l'administració dels usuaris són:

- **Creació d'un nou usuari.** Permet afegir un nou compte d'usuari al sistema.
- **Eliminació d'un usuari.** Permet eliminar un compte d'usuari del sistema operatiu. No és possible recuperar un compte d'usuari eliminat. Tampoc és possible eliminar els comptes d'usuari predeterminats del sistema.
- **Modificació d'un usuari.** Permet modificar les dades generals d'un compte d'usuari com, per exemple, la seva contrasenya. També és possible indicar a quins grups pertany i modificar els seus perfils.

Als sistemes operatius existeixen tres tipus d'usuaris bàsics predeterminats, tot i que depenent del sistema operatiu en concret en podem trobar més.

Aquests usuaris bàsics són:

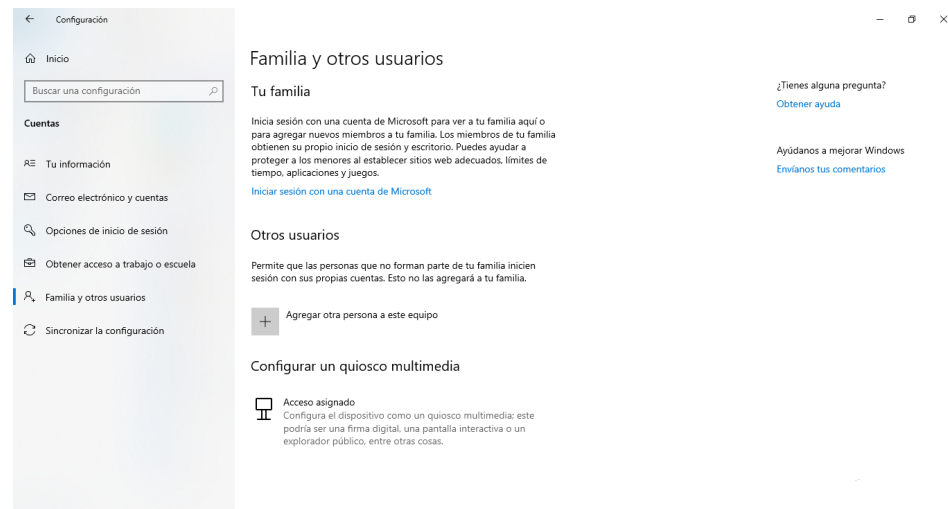
- **Administrador.** És l'usuari que té el control total sobre el sistema. Pot crear, modificar i eliminar configuracions del sistema i administrar-lo. Pertany al grup "Administradors" de l'equip. A Windows 10 aquest usuari està desactivat de forma predeterminada, però sempre pot utilitzar-se per obtenir accés a un equip en mode segur. Un sistema operatiu pot tenir diversos usuaris administradors.
- **Convidat.** És un usuari que pot iniciar sessió per utilitzar part del sistema, ja que aquest compte d'usuari disposa de privilegis mínims al sistema. No pot instal·lar programari ni maquinari, ni crear, modificar o eliminar configuracions de cap tipus. Tampoc pot administrar usuaris ni grups. Aquest compte no requereix cap contrasenya i pot ser utilitzat pels usuaris que no disposen de compte al sistema. Atès que aquest compte pot proporcionar accés anònim és un risc per a la seguretat de l'equip, i per aquesta raó és aconsellable deixar desactivat aquest compte si el seu ús no és absolutament necessari. És membre del grup predeterminat "Convidats". Aquest compte es troba desactivat de forma predeterminada a Windows 10, i per tant no tenim la possibilitat d'iniciar sessió a l'equip si no es modifica la seva configuració.
- **Estàndard.** Un usuari administrador pot configurar un usuari estàndard. Els usuaris estàndard poden instal·lar aplicacions i canviar els seus propis ajustos, però no poden afegir altres usuaris ni canviar els ajustos d'altres usuaris.

A més d'aquests tipus d'usuaris bàsics, a la majoria de sistemes operatius també trobem el **compte d'usuari inicial**. És l'usuari que crea el sistema operatiu durant el seu procés d'instal·lació. Per defecte, el sistema afegeix aquest usuari al grup "Administradors" i pràcticament té els mateixos privilegis que aquest usuari. Com a pràctica de seguretat recomanada, no utilitzem el compte d'administrador per iniciar sessió, ho fem amb el compte d'usuari inicial, i quan ho necessitem utilitzem l'opció *Executar com a administrador* per fer tasques que requereixen un major nivell de drets que el compte d'usuari inicial.

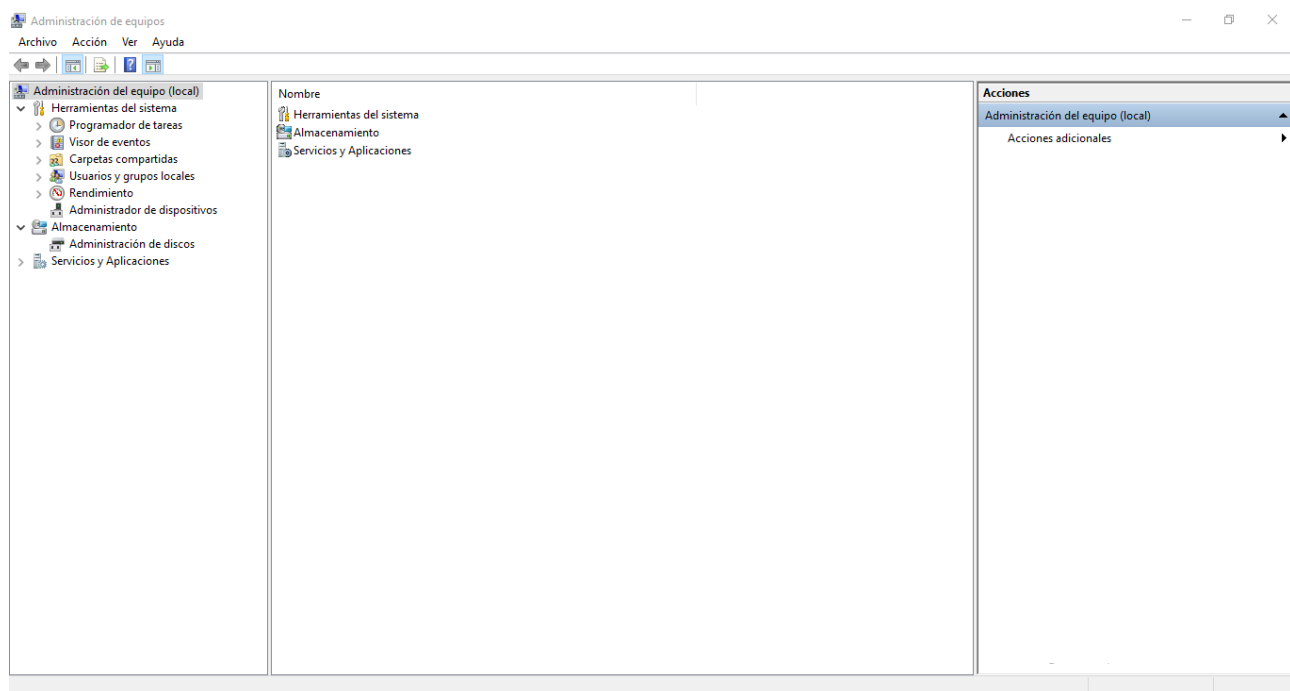
A partir de Windows 10 (versió 1607) trobem un nou compte predeterminat al sistema anomenat **compte per defecte**, que és un compte d'usuari administrat pel mateix sistema operatiu que es fa servir per a l'execució d'algunes aplicacions. Aquest compte es troba desactivat per defecte i no es pot eliminar, ja que algunes aplicacions podrien deixar de funcionar correctament.

Creació d'un usuari a Windows 10

La forma més senzilla de crear un nou usuari al sistema Windows 10 és anar a *Inici / Configuració / Comptes / Família i altres usuaris*. En aquesta pantalla trobem l'opció d'afegir un familiar o una altra persona utilitzant l'assistent *Afegir altres usuaris a l'equip*, com podeu observar en la figura 3.1.

FIGURA 3.1. Afegir un usuari a l'equip

Al sistema operatiu Windows 10, per accedir a l'eina on es configuren, creen i modifiquen els usuaris i grups locals fem clic a *Inici / Eines administratives / Administració d'equips*. En aquesta finestra disposem de la majoria de les opcions d'administració del nostre equip local, com podeu observar en la figura 3.2.

FIGURA 3.2. Administració d'equips

L'administració d'equips és un conjunt d'eines administratives del sistema operatiu Windows que s'utilitzen per gestionar l'equip. Aquestes eines estan organitzades en una única finestra que facilita la presentació i s'agrupen en les categories eines del sistema, emmagatzematge i serveis i aplicacions.

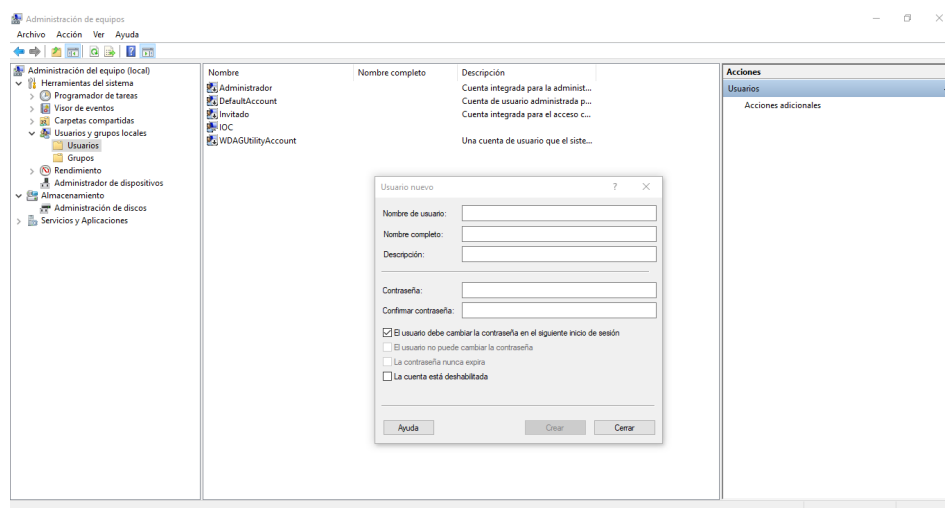
Per crear un nou usuari a l'administració d'equips, seleccionem *Eines del sistema / Usuaris i grups locals* al tauler esquerre de la finestra, i al tauler dret, amb el botó dret del ratolí, obrim el menú contextual per seleccionar *Nou usuari*. Apareix un quadre de diàleg on hem d'introduir les dades de l'usuari que hi volem afegir.

En aquesta finestra, a més del nom del compte d'usuari, nom complet de l'usuari i descripció, trobem unes opcions específiques sobre la **gestió de la contrasenya** de l'usuari, ja que tots els usuaris creats han de disposar d'una contrasenya per validar-se. Les diferents opcions per a la gestió de contrasenyes són:

- **L'usuari ha de canviar la contrasenya al següent inici de sessió.** Si activem aquesta opció, la primera vegada que l'usuari es connecti al sistema li demanarà obligatòriament que canviï la contrasenya.
- **L'usuari no pot canviar la contrasenya.** Per poder activar aquesta opció i la següent cal desactivar l'anterior. Amb aquesta opció, l'usuari no podrà canviar la contrasenya en cap moment.
- **La contrasenya no expira mai.** Si no marquem aquesta casella, la contrasenya expirarà als 42 dies si no hem modificat la directiva de contrasenyes per defecte del sistema operatiu Windows 10.
- **Compte desactivat.** Aquesta opció permet desactivar un compte sense eliminar-lo del sistema. S'acostuma a utilitzar quan un usuari estarà cert temps sense iniciar sessió a la màquina o l'administrador vol denegar-li l'accés durant un temps en concret.

Podeu observar aquest quadre de diàleg de creació d'un nou usuari en la figura 3.3:

FIGURA 3.3. Creació d'un nou usuari

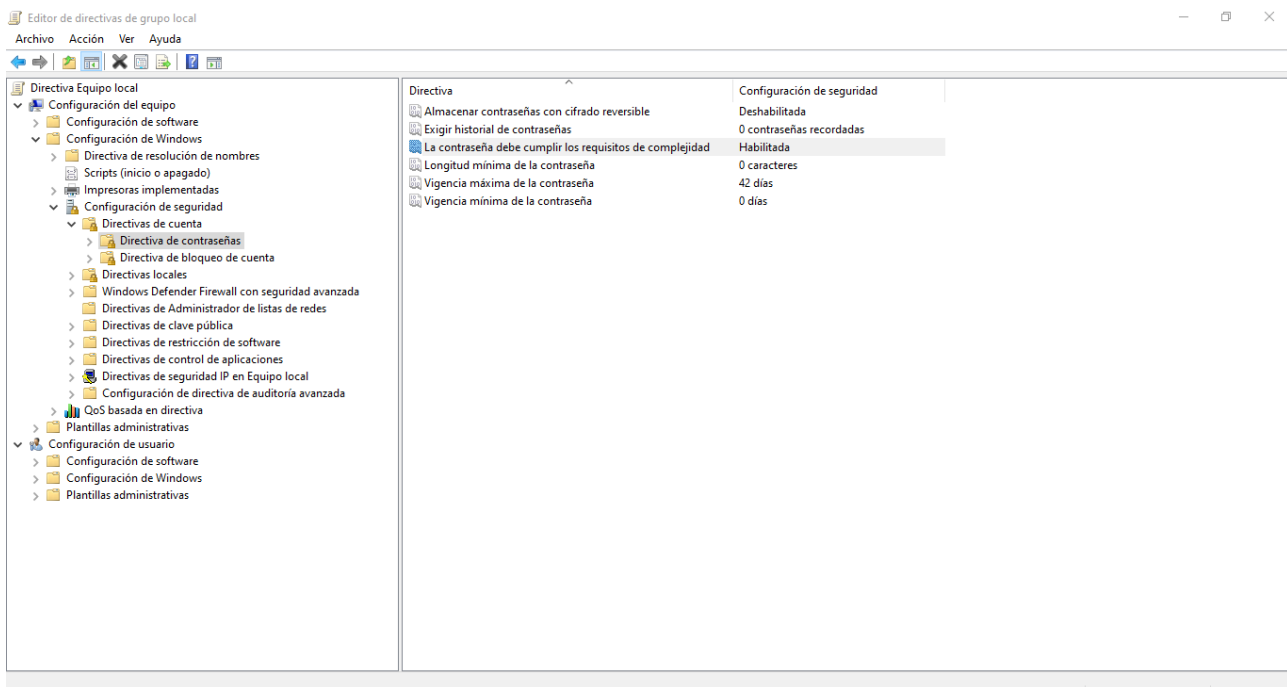


En molts sistemes operatius, el mètode més comú per autenticar la identitat d'un usuari és utilitzar una contrasenya; si ens hi fixem, a Windows 10 podem crear un compte local amb qualsevol contrasenya, tot i que sigui insegura. Windows 10 permet habilitar directives de contrasenyes utilitzant l'editor de directives de grup local, i d'aquesta forma podem obligar tots els usuaris de l'equip a utilitzar contrasenyes robustes.

Per accedir a la directiva de contrasenyes de Windows 10 anem a *Editor de directives de grup local / Configuració de l'equip / Configuració de Windows*

/ Configuració de seguretat / Directives de comptes. Aquí hem de seleccionar *Directiva de contrasenyes* i veurem les configuracions possibles, com podeu observar en la figura 3.4:

FIGURA 3.4. Directiva de contrasenyes



Les configuracions possibles són les següents:

- **Emmagatzemar contrasenyes amb xifrat reversible.** Aquesta opció permet que les contrasenyes es puguin desxifrar, i quan està habilitada proporciona compatibilitat amb les aplicacions que utilitzen protocols que necessiten la contrasenya de l'usuari per a la seva autenticació.
- **Exigir historial de contrasenyes.** Aquesta opció serveix perquè els usuaris no reutilitzin les contrasenyes. En aquesta opció podem establir un número, de manera que el sistema operatiu no permeti reutilitzar la contrasenya aquest nombre de vegades.
- **La contrasenya ha de complir els requisits de complexitat.** Aquesta opció habilitada exigeix que els usuaris hagin d'introduir una contrasenya que compleixi uns requisits concrets de longitud i complexitat que podem visualitzar en polsar l'opció.
- **Longitud mínima de la contrasenya.** Aquesta opció permet establir la longitud mínima de la contrasenya. Es pot establir un valor entre 1 i 20 caràcters. Es pot determinar que no s'exigeixi contrasenya posant el nombre de caràcters a 0.
- **Vigència màxima de la contrasenya.** Es pot configurar perquè les contrasenyes caduquin després d'un temps determinat.
- **Vigència mínima de la contrasenya.** Es pot configurar perquè no es pugui canviar la contrasenya durant un mínim de dies.

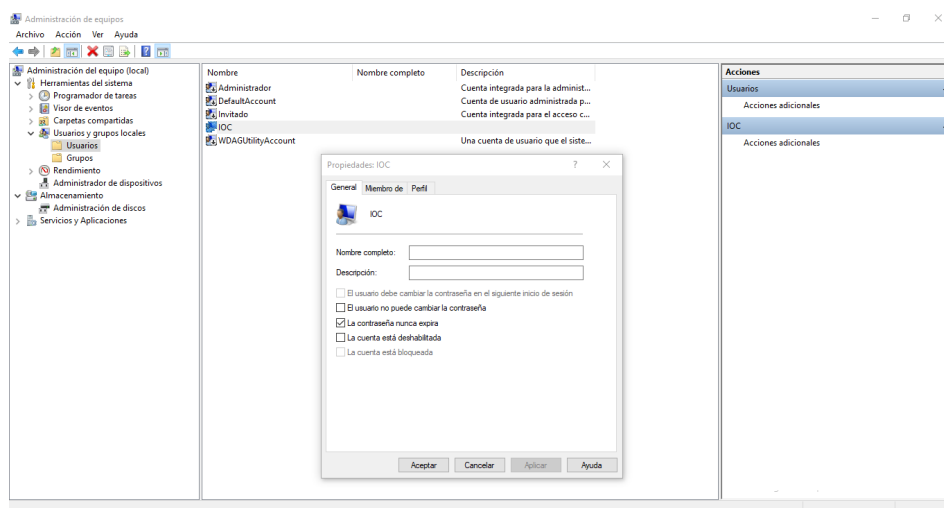
Modificació i/o eliminació d'un usuari a Windows 10

Per modificar un usuari a l'administració d'equips, seleccionem l'usuari i amb el botó dret del ratolí obrim el menú contextual i seleccionem l'opció *Propietats*. Ens apareix una finestra amb tres pestanyes:

- **General.** En aquesta pestanya trobem les mateixes opcions que a la finestra de creació d'un nou usuari, com són descripció, nom i opcions de gestió de contrasenyes.
- **Membre de.** Aquí podem visualitzar a quins grups pertany l'usuari i afegir-lo a nous grups o eliminar-lo de grups existents.
- **Perfil.** En aquesta pestanya podem modificar els perfils i la seva ubicació.

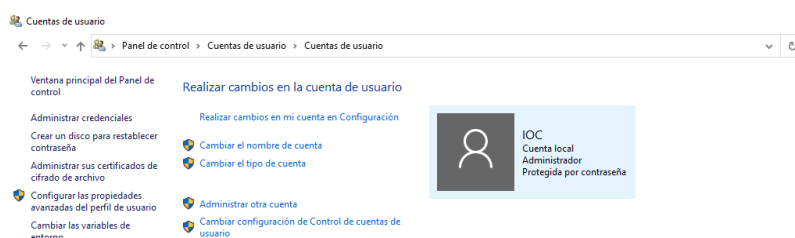
En la figura 3.5 podeu observar les propietats d'un usuari.

FIGURA 3.5. Propietats d'un usuari



També podeu trobar opcions per realitzar canvis als comptes d'usuari a *Tauler de control / Comptes d'usuari*, com podeu observar en la figura 3.6.

FIGURA 3.6. Fer canvis en un usuari des del tauler de control



Per **eliminar un usuari** a l'administració d'equips, cliquem sobre l'usuari que volem eliminar amb el botó dret del ratolí i seleccionem l'opció *Eliminar* al menú contextual. Windows 10 pot guardar automàticament el contingut de l'escriptori i els seus arxius personals en un directori, per si volem restaurar aquest usuari més endavant.

3.1.2 Gestió de grups

Dins del sistema operatiu, cada usuari pertany a un tipus de conjunt d'usuaris anomenat “Grup d'usuaris” i pot pertànyer a tants com sigui necessari, adquirint els permisos de tots ells.

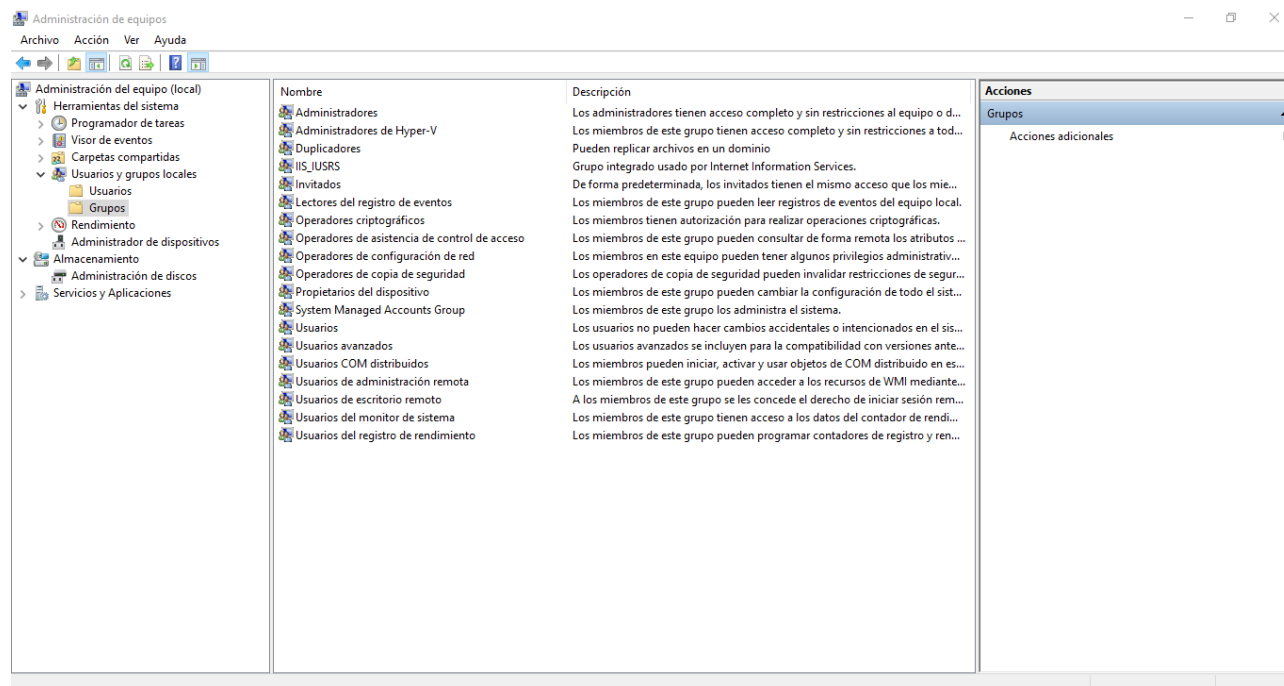
Un **grup d'usuaris** és un conjunt d'usuaris que estan subjectes a un grup de polítiques i permisos comuns. Els grups també poden contenir altres grups.

Els sistemes operatius, de forma predeterminada, ja tenen alguns grups d'usuaris creats, com poden ser el grup d'administradors, d'usuaris estàndard o d'usuaris convidats. Els sistemes operatius també permeten que l'administrador creï els seus propis grups d'usuaris amb un perfil de polítiques d'accés als diferents recursos del sistema. Administrar el sistema mitjançant els grups d'usuaris és molt més flexible i potent que establir els permisos sobre els usuaris individuals.

Les tasques relacionades amb l'administració dels grups són:

- **Creació d'un nou grup local.** Permet afegir un nou grup local al sistema. Els drets i permisos d'un grup s'assignen a tots els seus membres.
- **Eliminació d'un grup local.** Permet eliminar un grup local del sistema operatiu. Els grups predeterminats no es poden eliminar, i els grups eliminats no es poden recuperar. L'eliminació d'un grup no elimina els comptes dels usuaris que n'eren membres.
- **Modificació d'un grup local.** Permet modificar les dades generals d'un grup i indicar quins usuaris pertanyen al grup.

A Windows 10 podem visualitzar els grups predeterminats del sistema a *Administració d'equips / Usuaris i grups locals / Grups*, com podeu observar en la figura 3.7. Si fem clic amb el botó dret i obrim el menú contextual podem afegir un nou grup i els seus membres seleccionant l'opció *Nou grup*. Seleccionant un grup existent el podem eliminar amb l'opció *Eliminar* del menú contextual, si no és un grup predeterminat del sistema, o podem modificar-lo amb l'opció *Propietats*.

FIGURA 3.7. Grups predeterminats a Windows 10

Alguns dels grups que existeixen de forma predeterminada a Windows 10 són:

- **Administradors.** Els usuaris d'aquest grup tenen accés complet i sense restriccions a l'equip.
- **Convidats.** Els usuaris d'aquest grup tenen accés al sistema amb més restriccions que un usuari estàndard.
- **Operadors de configuració de xarxa.** Aquest grup concedeix als seus membres privilegis per administrar la configuració de la xarxa.
- **Operadors de còpia de seguretat.** En aquest grup es troben els usuaris amb permisos per fer còpies de seguretat o restauració d'arxius.
- **Usuaris.** Tots els usuaris estàndard pertanyen a aquest grup, que no permet que els usuaris facin canvis accidentals que puguin afectar el sistema.
- **Usuaris avançats.** Aquest grup dona als usuaris més drets administratius dels que permet el grup usuaris.
- **Usuaris d'escriptori remot.** Els usuaris que pertanyen a aquest grup poden iniciar sessió en mode remot.

Per crear un nou grup a l'administració d'equips seleccionem *Eines del sistema / Usuaris i grups locals / Grups* a la part esquerra de la finestra, i a la part dreta, amb el botó dret del ratolí, obrim el menú contextual per seleccionar *Grup nou*. Apareixerà una finestra on hem d'introduir les dades del grup que volem crear. En aquesta finestra escrivim el nom del grup i una descripció, i hi podem afegir els seus membres.

3.1.3 Gestió de perfils

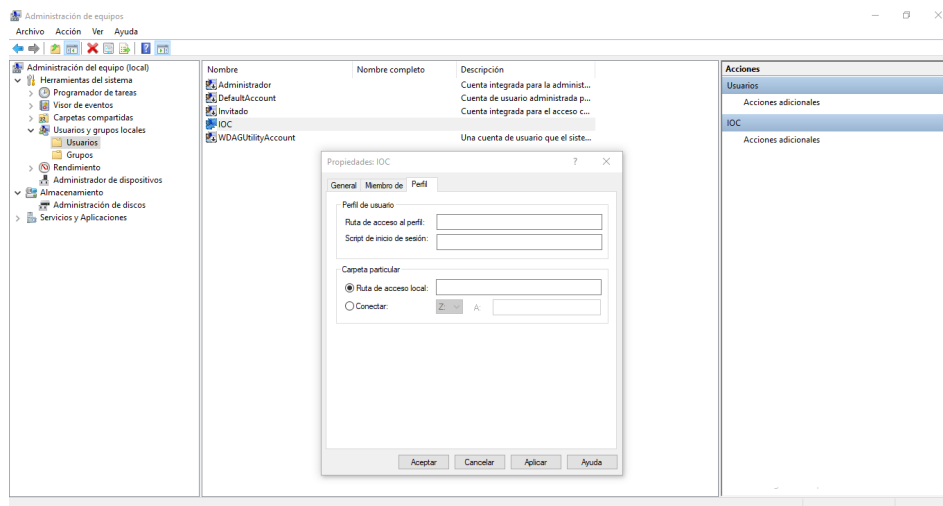
Cada vegada que es crea un usuari disposa d'un perfil predeterminat pel sistema. Aquest perfil predeterminat pot ser modificat per l'usuari en cada sessió, i els seus canvis es guardaran en tancar la sessió.

Els **perfils d'usuari** guarden un conjunt d'informació que permet a l'usuari disposar de la seva pròpia configuració i forma de treball dins del sistema al qual accedeix, i que pot ser diferent de la d'altres usuaris, com la seva ruta d'accés, els programes que s'executen a l'inici...

Podem distingir entre diferents tipus de perfils.

- **Perfil d'usuari local.** Són perfil creats quan un usuari inicia sessió en un equip. El perfil és específic de l'usuari local a l'equip i es guarda al disc dur del mateix equip. Cada usuari disposa d'un lloc al disc on es guarden les dades del seu perfil a uns directoris concrets.
- **Perfil d'usuari mòbil de xarxa.** Són perfils creats per l'administrador del sistema i s'emmagatzemen en un servidor. Aquest perfil es troba disponible sempre que l'usuari iniciï una sessió en qualsevol equip d'una xarxa, ja que rep la configuració des del servidor. Cada cop que es tanca la sessió, les modificacions s'emmagatzemen en el servidor.
- **Perfil d'usuari obligatori de xarxa.** Són perfils mòbils de xarxa que s'utilitzen per especificar configuracions particulars d'usuaris o grups d'usuaris. Només poden ser gestionats per un administrador, i els canvis fets pels usuaris no es guarden. El seu avantatge principal és que assegura que tots els usuaris treballen en un entorn comú.
- **Perfil d'usuari temporal.** És un tipus de perfil genèric que s'inicia sempre que es produeix un error al perfil de l'usuari iniciat. Sempre és el mateix i no es guarden els canvis efectuats en tancar la sessió.

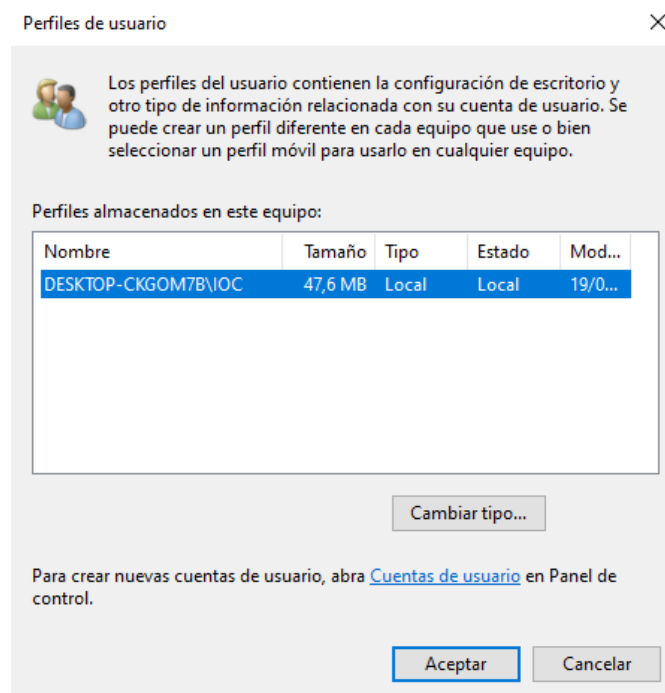
A Windows 10 podem gestionar els perfils a la pestanya *Perfils* a les *Propietats* de l'usuari, a *Administració d'equips / Usuaris i grups > Usuaris*, com podeu observar en la figura 3.8:

FIGURA 3.8. Gestió de perfils

Les opcions disponibles són:

- **Ruta d'accés al perfil.** Defineix la ruta d'accés al perfil d'usuari. Quan un usuari inicia la sessió a l'equip, el perfil que té assignat s'utilitza per determinar les opcions de configuració.
- **Script d'inici de sessió.** Defineix la ruta a l'arxiu de guions d'ordres que s'executa quan l'usuari inicia sessió.
- **Ruta d'accés local.** Especifica el directori que utilitzarà l'usuari per emmagatzemar els seus arxius. S'indica utilitzant una ruta absoluta.
- **Connectar.** S'utilitza per connectar una unitat de xarxa, una opció útil quan es treballa en xarxa.

A Windows 10 podeu visualitzar els perfils creats a l'equip a *Tauler de control / Comptes d'usuari / Configuració avançada del perfil d'usuari*, com podeu observar en la figura 3.9:

FIGURA 3.9. Perfils creats

3.2 Gestió del sistema d'arxius

El sistema d'arxius és el component del sistema operatiu que organitza i gestiona la creació, l'emmagatzematge i l'accés als arxius. Una de les principals tasques del sistema operatiu és proporcionar comoditat a l'usuari quan treballa amb les dades emmagatzemades als dispositius d'emmagatzematge. Per fer-ho, el sistema operatiu substitueix l'estructura física de les dades emmagatzemades per un model lògic fàcil d'utilitzar que s'implementa en forma d'arbre de directoris.

Pel que fa als **permisos d'arxiu i directori**, la majoria dels sistemes d'arxius actuals permeten assignar permisos (o drets d'accés) als arxius per a determinats usuaris i grups d'usuaris. D'aquesta manera, es pot restringir o permetre l'accés d'un determinat usuari a un fitxer per a la visualització de continguts, la modificació i/o l'execució (en cas d'un arxiu executable).

Windows 10 ofereix dos conjunts de permisos per restringir l'accés als arxius i directoris: els permisos del sistema d'arxius (NTFS) i els permisos de recurs compartit.

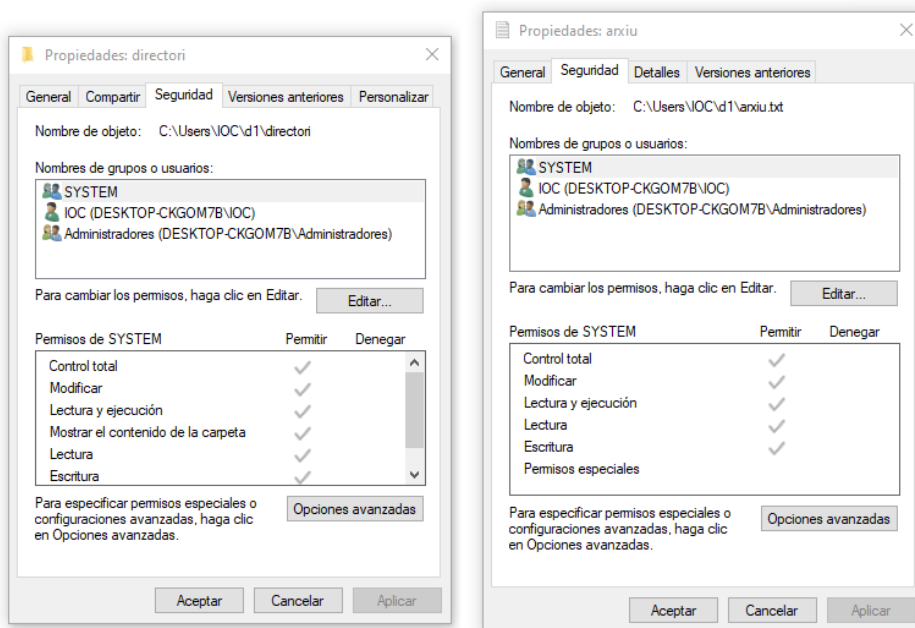
Els **permisos del sistema d'arxius** s'apliquen a tots els arxius i directoris emmagatzemats a un volum; a Windows 10 també es coneixen com a permisos NTFS, ja que és el sistema d'arxius per defecte.

A les propietats de cada arxiu o directori es pot veure un llistat dels usuaris i grups que hi tenen accés i quin tipus d'accés tenen configurat.

Els **permisos de recurs compartit** només s'apliquen als directoris compartits quan s'hi accedeix des d'una màquina remota.

A Windows 10, per veure els permisos del sistema d'arxius, fem clic sobre el directori o arxiu i seleccionem l'opció *Propietats* amb el botó dret del ratolí per veure els permisos a la pestanya *Seguretat*. Podeu observar els permisos assignats en un directori anomenat *directori* en a un arxiu anomenat *arxiu.txt* creats per l'usuari principal en la figura 3.10. Al quadre superior podeu observar els diferents usuaris i grups que tenen diferents privilegis sobre els recursos, i al quadre inferior podeu observar els permisos assignats a l'usuari o grup seleccionat.

FIGURA 3.10. Permisos del sistema d'arxius per directoris i arxius.



Els permisos del sistema d'arxius NTFS al seu nivell més bàsic que es poden establir als arxius són:

- **Control total.** Inclou tots els permisos que es descriuen a continuació, incloent-hi prendre la propietat.
- **Modificar.** Permet modificar i eliminar l'arxiu i configurar les accions incloses al permís d'escriptura, lectura i execució.
- **Lectura i execució.** Permet veure el contingut de l'arxiu i executar-lo.
- **Lectura.** Permet veure el contingut de l'arxiu, el seu propietari i els permisos.
- **Esctitura.** Permet sobreescriure l'arxiu, canviar els seus atributs i veure el propietari de l'arxiu i els seus permisos.
- **Permisos especials.** Són alguns permisos més concrets que es poden seleccionar clicant al botó *Opcions avançades*.

Els tipus de permisos que es poden establir als directoris són:

- **Control total.** Permet canviar permisos, prendre la propietat, eliminar subcarpetes i arxius i configurar les accions permeses per la resta de permisos.
- **Modificar.** Permet eliminar el directori i configurar les accions permeses pel permís d'escriptura, lectura i execució.
- **Lectura i execució.** Permet navegar entre directoris i llistar el contingut del directori.
- **Lectura.** Permet veure els arxius i les subcarpetes al directori, els seus atributs, el seu propietari i els permisos.
- **Escriptura.** Permet crear nous arxius i directoris, canviar els seus atributs i veure el propietari de l'arxiu i els seus permisos.
- **Mostrar el contingut de la carpeta.** Permet veure els noms dels arxius i els subdirectoris al directori.
- **Permisos especials.** Són alguns permisos més concrets que es poden seleccionar clicant al botó *Opcions avançades*.

A *Opcions avançades* tenim a la nostra disposició un conjunt avançat de permisos del sistema d'arxius que divideix els anteriors en ajustos més granulats.

3.2.1 Quotes de disc

En un sistema operatiu multiusuari pot haver-hi diversos usuaris que poden iniciar sessió. Per defecte, tots els comptes d'usuari creats tenen la possibilitat d'utilitzar la mida total del disc dur sense cap restricció. Si són molts els usuaris que utilitzen l'equip, l'espai disponible de disc dur pot anar omplint-se fins al punt d'esgotar l'espai, i això produeix que el sistema disminueixi el seu rendiment o fins i tot deixi de funcionar. Per solucionar aquest problema, els sistemes operatius disposen de les quotes de disc.

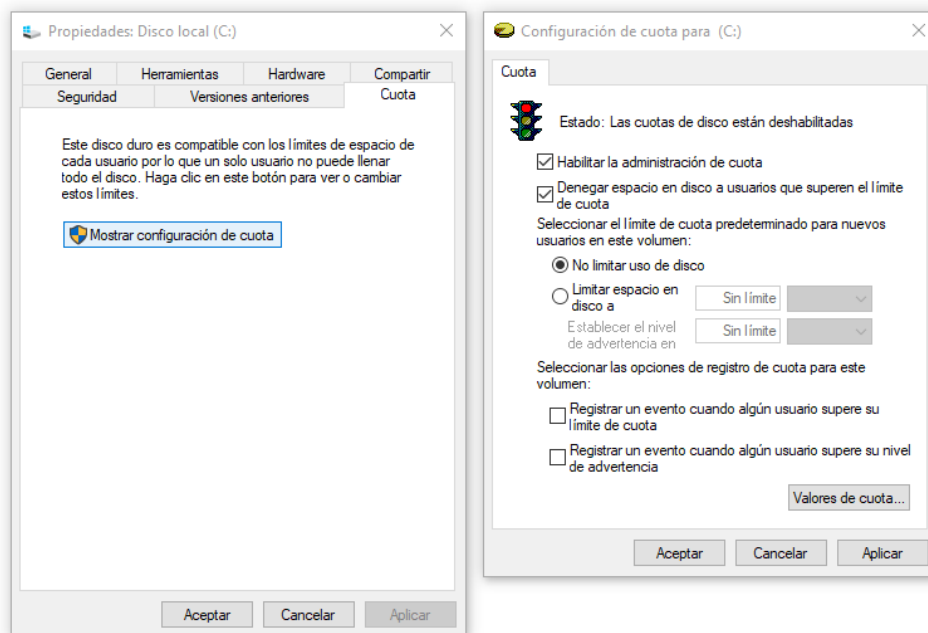
La **quota de disc** és el mecanisme que permet que un usuari específic només pugui utilitzar una certa quantitat d'espai al disc.

A Windows 10, per poder utilitzar la quota de disc, el sistema d'arxius ha de ser NTFS, i només pot utilitzar-se sobre un volum o un usuari en concret, i no en un grup d'usuaris.

A Windows 10, per crear quotes de disc per volum cal anar a l'explorador d'arxius, triar la unitat on volem establir la quota de disc i seleccionar l'opció *Propietats* amb el botó dret del ratolí. Al quadre de diàleg seleccionem la pestanya *Quota* i polsem al botó *Mostrar configuració de quota*. Al següent quadre de diàleg seleccionem

l'opció *Habilitar l'administració de quota* i *Denegar espai en disc als usuaris que superin el límit de quota*, per després seleccionar la quantitat d'espai desitjada en KB, MB o GB, com podeu observar en la figura 3.11:

FIGURA 3.11. Quota de disc



Si volem crear les quotes de disc per usuari cal seguir els mateixos passos i pulsar el botó *Valors de quota*. A la finestra hem de seleccionar el menú *Quota* i l'opció *Nova entrada de quota*. Aquesta opció mostra un quadre de diàleg on podem seleccionar l'usuari i definir el límit d'emmagatzematge.

Per eliminar les quotes creades ho farem des del botó *Valors de quota*.

3.3 Gestió dels processos i serveis del sistema

Per poder fer el tractament de la informació, els usuaris fan servir programes, que són un conjunt de línies de codi que estan emmagatzemades en un arxiu. Un procés és un programa que s'està executant (està en memòria) en un moment determinat.

Un **procés** es pot definir com un programa en execució. Un procés pot trobar-se en diferents estats, i podem interactuar amb ells tancant-los o eliminant-los. Alguns processos són serveis o programes propis del sistema operatiu amb els quals no acostumem a treballar de forma directa.

Els processos poden estar executant-se en primer pla o en segon pla. Els processos que necessiten que un usuari els iniciï o que interactuï amb ells es denominen processos en **primer pla**. Els processos que s'executen amb independència d'un usuari es denominen processos en **segon pla**.

Processos en primer i segon pla

Per exemple, si esteu treballant amb un ordinador i obriu un editor d'imatges per retocar una fotografia, el procés associat a l'aplicació d'edició d'imatges s'executa en primer pla. En canvi, que una aplicació s'executi en segon pla vol dir que l'aplicació pot fer alguna funció sense necessitat que l'usuari interactui; per exemple, una aplicació d'antivirus que està escanejant un dispositiu o un arxiu sense que l'usuari hi intervingui.

Els **serveis de Windows** són un tipus especial d'aplicacions que s'executen en segon pla, en alguns casos fins i tot abans que l'usuari hagi iniciat sessió. Els serveis estan dissenyats per executar-se contínuament en segon pla i fer tasques del sistema, com ara fer una còpia de seguretat de l'ordinador. Aquests serveis es poden iniciar automàticament en arrencar l'equip, es poden pausar i reiniciar, i no mostren cap interfície d'usuari.

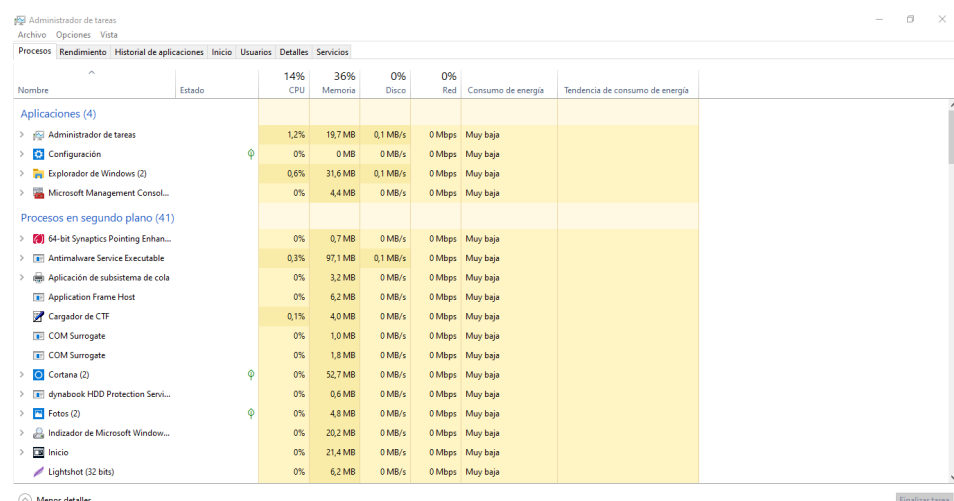
3.3.1 L'administrador de tasques de Windows

El sistema operatiu sempre es troba executant diferents processos. Per poder gestionar-los, a Windows 10 utilitzem l'eina **administrador de tasques**. Per accedir-hi ho podem fer polsant la combinació de tecles Ctrl + Alt + Supr i després seleccionant *Administrador de tasques* a la llista d'opcions. Una altra forma d'accedir-hi és polsant sobre la barra de tasques de Windows amb el botó dret del ratolí i seleccionant l'opció *Administrador de tasques*.

L'**administrador de tasques** és una eina de monitoratge del sistema operatiu Windows que ens permet obtenir informació sobre els processos en execució i els serveis que s'executen a l'equip. També ens proporciona informació gràfica sobre l'ús de la memòria, el processador i la xarxa de l'equip informàtic.

En la figura 3.12 podem veure les diferents pestanyes de l'administrador de tasques.

FIGURA 3.12. Administrador de tasques



En la pestanya *Processos* trobem informació sobre les aplicacions que es troben en execució. La informació que podem consultar és el nom de l'aplicació, el seu estat i els percentatges d'utilització de CPU, de memòria, de disc i de xarxa. També podem veure el consum d'energia que serà més alt com més gran sigui el percentatge d'utilització dels elements anteriors. També ens permet afegir-hi columnes addicionals per veure més detalls. En clicar sobre qualsevol de les aplicacions podem fer les següents accions:

- **Expandir.** Aquesta opció permet veure tots els processos que formen l'aplicació seleccionada.
- **Proporcionar comentaris.** Ens permet escriure un comentari sobre el procés al centre d'opinions de Windows 10, una eina que permet presentar queixes, suggeriments o problemes amb Windows 10 a Microsoft.
- **Finalitzar tasca.** Seleccionant aquesta opció, tancarem l'aplicació en execució.
- **Valors del recurs.** Amb aquesta opció podem seleccionar si volem veure els valors d'utilització de memòria, disc i xarxa en format percentatge o en format valors absoluts.
- **Depurar.** Permet depurar el procés seleccionat.
- **Crear arxiu de bolcat.** Aquesta opció serveix per guardar l'estat d'un procés en un moment concret.
- **Anar a detall.** Ens porta a la pestanya detalls i ens mostra l'aplicació seleccionada.
- **Obrir ubicació de l'arxiu.** Aquesta opció ens porta directament al directori on es troba l'arxiu executable que activa el procés seleccionat.
- **Cercar en línia.** Fa una recerca d'informació del procés a Internet.
- **Propietats.** Ens mostra un quadre de diàleg amb les propietats de l'arxiu.

A l'administrador de tasques també trobem altres pestanyes que proporcionen la següent informació:

- **Rendiment.** En aquesta pestanya podem visualitzar les dades de rendiment del nostre equip.
- **Historial d'aplicacions.** En aquesta pestanya podem veure informació sobre totes les aplicacions que hem utilitzat al sistema des d'una data concreta.
- **Inici.** Aquesta finestra ens proporciona informació sobre les aplicacions que s'executen de forma automàtica quan iniciem sessió al sistema operatiu. Hi podem veure el nom, l'empresa editora, l'estat i l'impacte d'inici de sessió. Si seleccionem l'aplicació i cliquem al botó dret del ratolí observem les opcions de desactivar, obrir ubicació de l'arxiu, cercar en línia i propietats, molt semblants a les que trobem a la pestanya de processos.

- **Usuaris.** En aquesta pestanya podem veure els usuaris que estan connectats al nostre equip i les aplicacions que està executant cadascun.
- **Detalls.** Aquesta pestanya ens dona informació sobre els processos que tenim en execució, com el seu nom, el PID, l'estat, el nom d'usuari que l'executa, el consum de CPU i memòria i una breu descripció d'aquests.
- **Serveis.** Aquesta pestanya mostra els serveis que s'executen al nostre sistema i el seu estat.

A més de la informació que trobem a les pestanyes, a la barra de menú de l'administrador de tasques hi trobem tres menús:

- **Arxiu.** On podem executar noves tasques o sortir de l'administrador de tasques.
- **Opcions.** En aquest menú podem triar que la finestra de l'administrador de tasques estigui sempre visible tot i que tinguem altres aplicacions obertes, que es minimitzi automàticament en obrir-lo o que quedi ocult a la barra de tasques quan el minimitzem. També podem establir la pestanya determinada que volem que es mostri en obrir-lo, mostrar el nom de compte complet i mostrar l'historial de tots els processos.
- **Vista.** En aquest menú trobem les opcions per modificar la velocitat d'actualització, actualitzar al moment, agrupar per tipus de procés o expandir i contreure la informació dels processos.

3.3.2 La gestió de serveis a Windows

Al sistema operatiu Windows hi ha un tipus de processos que executen funcions fonamentals del sistema i que no requereixen cap tipus d'interacció amb l'usuari. Aquests programes s'anomenen **serveis** i acostumen a iniciar-se automàticament durant el procés d'arrencada del sistema operatiu.

Aquests programes tenen una funció determinada; per exemple el servei d'impressió permet que quan l'usuari imprimeix un document, el sistema pugui imprimir utilitzant els connectors externs de l'equip per comunicar-se amb la impressora.

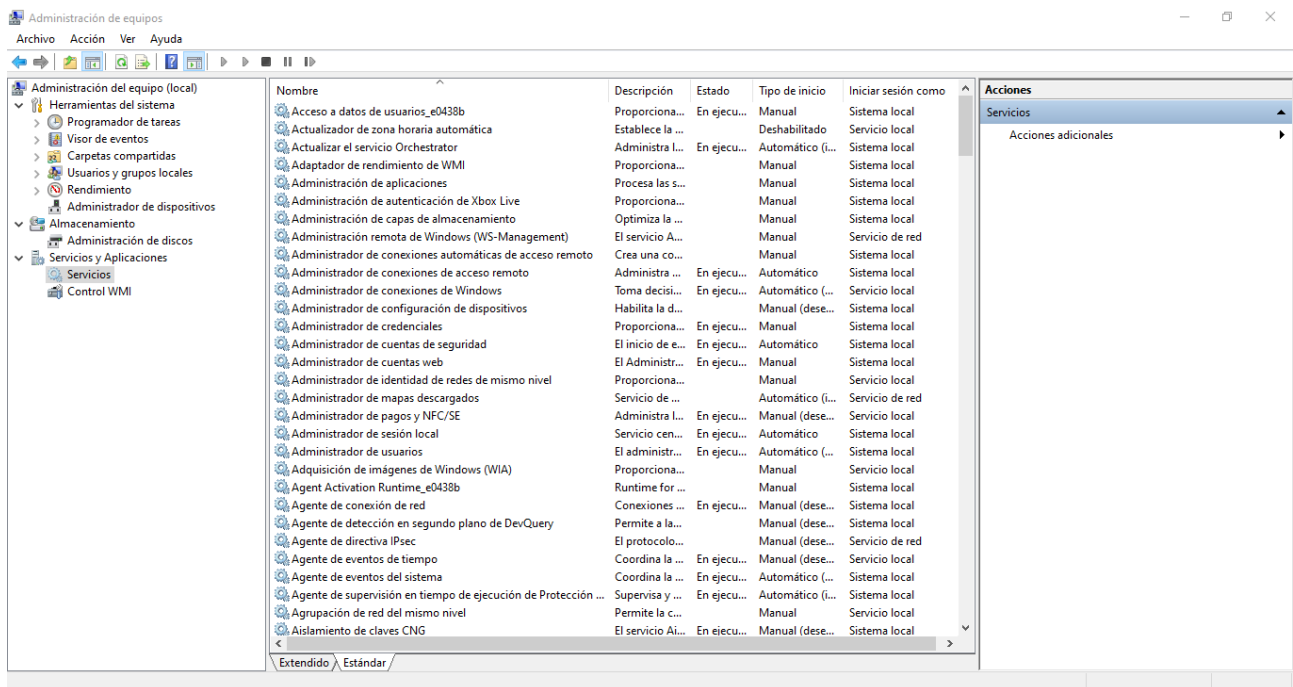
Un **servei** és un programa en execució en segon pla. Aquests serveis són totalment necessaris per al funcionament del sistema.

Per gestionar els serveis a Windows 10 podem utilitzar les eines **administració d'equips** o **administrador de tasques**.

Per anar a l'administració d'equips cal clicar a *Inici / Eines administratives / Administració d'equips*, i per administrar els serveis anem a l'apartat *Serveis i aplicacions / Serveis*.

En aquesta finestra de *Serveis* de l'administració d'equips podem visualitzar el nom tots els serveis que s'estan executant, una breu descripció de les seves funcions, el seu estat i el tipus d'inici, com podeu observar en la figura 3.13:

FIGURA 3.13. Administració de serveis amb l'administració d'equips



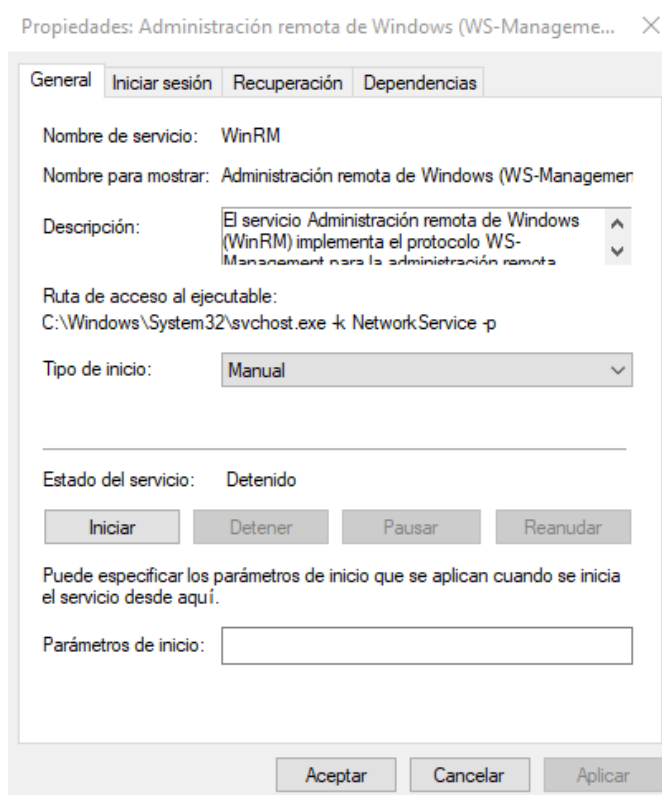
Quan seleccionem un servei i cliquem amb el botó dret trobem les opcions necessàries per iniciar, detenir, reprendre i reiniciar el servei, que estaran disponibles o no en funció de l'estat actual en què es trobi el servei.

En seleccionar el servei i visualitzar les seves propietats amb el botó dret del ratolí trobem un quadre de diàleg amb diferents pestanyes, com podeu observar en la figura 3.14. Vegem-les detingudament:

- **General.** En aquesta pestanya podem visualitzar el nom del servei i una breu descripció, la seva ruta d'accés a l'arxiu executable, l'estat del servei i el tipus d'inici. El tipus d'inici del servei indica el seu comportament quan inicia el sistema operatiu. En podem trobar cinc tipus:
 - **Automàtic.** El servei s'inicia amb cada arrencada del sistema.
 - **Automàtic (inici retardat).** El servei espera que el sistema operatiu s'hagi iniciat per complet i després s'inicia automàticament.
 - **Manual.** El servei només s'inicia quan una aplicació el necessita.
 - **Manual (desencadenar inici).** El servei només s'inicia si no hi ha gaires serveis en execució.
 - **Desactivat.** El servei no es pot iniciar.
- **Iniciar sessió.** En aquesta pestanya podem seleccionar amb quin compte del sistema operatiu pot executar-se el servei.
- **Recuperació.** En aquesta pestanya podem definir les accions que volem dur a terme si hi ha un error en el servei.

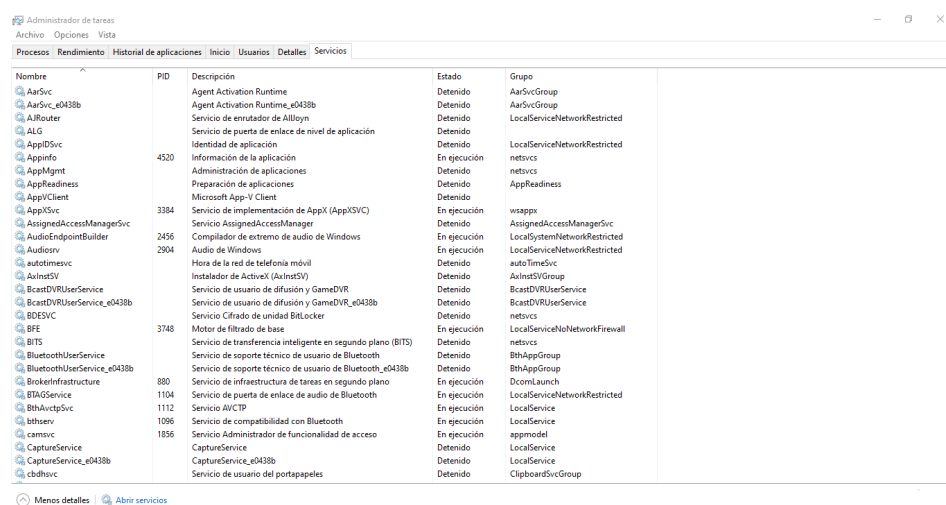
- **Dependències.** En aquesta pestanya podem veure de quins altres serveis o paràmetres depèn el servei.

FIGURA 3.14. Propietats dels serveis



Si utilitzem l'administrador de tasques, en la pestanya *Serveis* també podem seleccionar el servei desitjat i trobar les opcions més bàsiques clicant amb el botó dret, com iniciar, aturar o reiniciar el servei, cercar en línia i obrir serveis, que ens portarà directament a l'apartat *Serveis* de l'administració d'equips. Podeu observar la pestanya *Serveis* de l'administrador de tasques en la figura 3.15:

FIGURA 3.15. Administració de serveis amb l'administrador de tasques



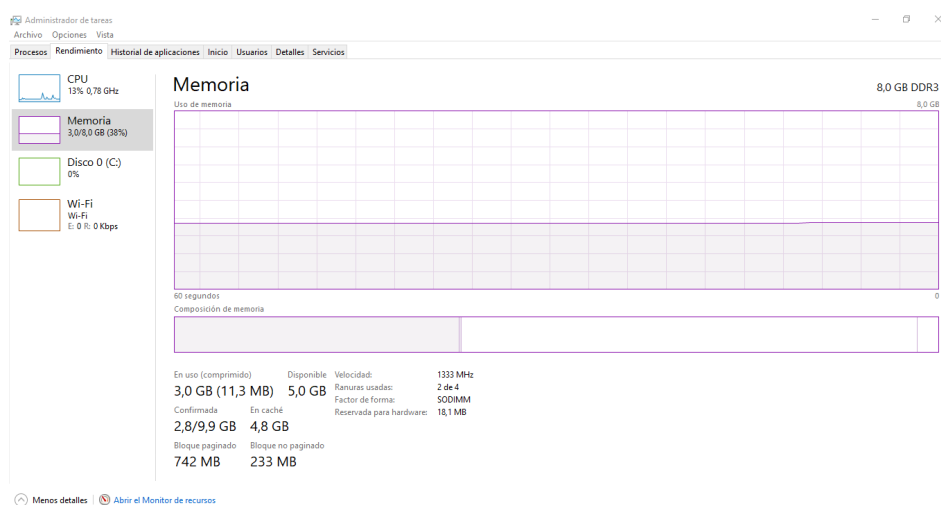
3.4 La gestió de la memòria

La gestió de la memòria d'un sistema operatiu consisteix bàsicament a assignar la memòria necessària a les aplicacions que ho sol·liciten, alliberar la part de memòria que ja no s'utilitza perquè estigui disponible per a altres aplicacions, controlar la presència simultània de més d'un programa en memòria i gestionar l'execució de les aplicacions que no es poden carregar senceres a la memòria. Per tant, és una tasca de vital importància per al funcionament d'un sistema.

La memòria és un dels recursos principals d'un sistema informàtic, i tot que actualment els equips en disposen d'una gran quantitat, les aplicacions actuals també en necessiten cada vegada més, i això produeix que sigui un dels recursos més demanats.

Per controlar la gestió de memòria que fa Windows 10 utilitzem l'**administrador de tasques**. Al sistema Windows 10, a l'apartat *Memòria* de la pestanya *Rendiment* de l'administrador de tasques podem observar un gràfic amb l'ús de memòria del sistema durant l'últim minut, com podeu veure en la figura 3.16:

FIGURA 3.16. Gràfic de memòria de l'equip



Altres valors que podem observar són:

- **Total.** La memòria RAM total disponible al sistema la podem veure a la part superior dreta de la finestra.
- **En ús.** Aquesta dada indica la quantitat de memòria que està utilitzant el sistema.
- **Disponible.** La memòria lliure i disponible per al seu ús immediat al sistema.
- **Confirmada.** Indica la memòria en ús, tant física com virtual, i la capacitat màxima que suporta l'equip.

La memòria RAM (*Random Access Memory*) és la memòria principal d'un equip; les seves sigles signifiquen *memòria d'accés aleatori*.

Memòria cau

És un tipus de memòria que proporciona una velocitat d'accés molt superior a la memòria principal. La majoria dels ordinadors disposen d'una petita quantitat de memòria cau suficient per accelerar el rendiment del sistema.

- **En cau.** La memòria cau que es refereix a la memòria utilitzada per Windows per a documents i programes emmagatzemats en cau.
- **Bloc paginat.** La memòria del nucli que s'assigna a l'arxiu de paginació de memòria virtual emmagatzemada al disc dur.
- **Bloc no paginat.** Memòria del nucli que resideix a la memòria física.

La quantitat de memòria utilitzada respecte a la memòria lliure és la mesura que utilitza el sistema operatiu per detectar si el sistema s'està quedant sense memòria RAM per activar la memòria virtual o la compressió de memòria, si fos necessari, ja que si el sistema detecta que necessita més memòria RAM, comprimeix una part per deixar memòria lliure per al seu ús.

3.4.1 Memòria virtual

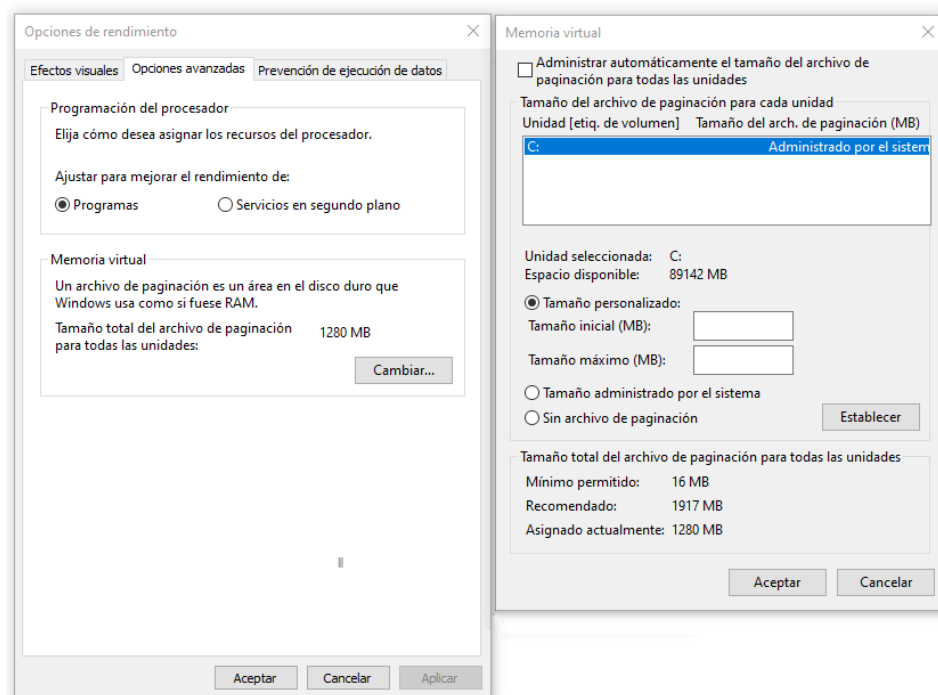
En un sistema informàtic es pot donar que hi hagi més demanda de la memòria física real que té el sistema per part dels processos que s'estan executant. Quan això passa, el sistema operatiu fa ús de la memòria virtual.

La **memòria virtual** és una tècnica utilitzada pels sistemes operatius per poder disposar d'una major quantitat de memòria de la que físicament està disponible. Per fer-ho utilitza un dispositiu d'emmagatzematge.

Per crear la memòria virtual, Windows 10 crea un arxiu al dispositiu d'emmagatzematge seleccionat, normalment al disc dur principal, anomenat **arxiu de paginació**, on va emmagatzemant les dades que no caben a la memòria RAM però que són necessàries per al funcionament del sistema.

Per defecte, Windows 10 assigna una determinada quantitat d'espai de disc dur a l'arxiu de paginació, en funció de la capacitat d'emmagatzematge i la quantitat de memòria RAM instal·lada.

A Windows 10, per visualitzar o modificar la configuració de la memòria virtual del sistema anem a *Tauler de control / Sistema / Configuració avançada del sistema / Opcions avançades / Rendiment / Configuració / Opcions avançades / Memòria virtual*. Si polsem el botó *Canviar* podem modificar les opcions de memòria virtual, com podeu observar en la figura 3.17:

FIGURA 3.17. Opcions de memòria virtual

Si desmarquem l'opció *Administrar automàticament la mida de l'arxiu de paginació per a totes les unitats* podrem canviar la mida de l'arxiu de paginació i seleccionar en quina unitat el volem ubicar. Sempre és recomanable ubicar aquest arxiu en la unitat més ràpida del nostre equip.

3.5 La gestió dels dispositius d'emmagatzematge

Els sistemes operatius incorporen eines per gestionar els discos durs i les unitats d'emmagatzematge disponibles al sistema. La gestió dels dispositius d'emmagatzematge comprèn la seva jerarquia i classificació, les particions i la gestió lògica dels volums i els sistemes d'arxius.

Per poder gestionar els dispositius d'emmagatzematge a Windows 10 podem utilitzar l'eina **Administració d'equips**. Per anar a *Administració d'equips* cal clicar *Inici / Eines administratives / Administració d'equips*, i per administrar els dispositius d'emmagatzematge anem a l'apartat *Emmagatzematge / Administració de discos*.

Algunes de les accions que podem fer a l'apartat *Administració de discos* són donar format a discos durs, crear nous volums o particions, modificar la seva mida, canviar la lletra de les unitats o particions, crear discos durs virtuals...

El sistema Windows 10 també proporciona d'altres eines per fer altres accions sobre els discos, com el monitoratge de l'activitat, la desfragmentació, el xifratge de la informació continguda...

3.5.1 Gestió de les particions i unitats lògiques

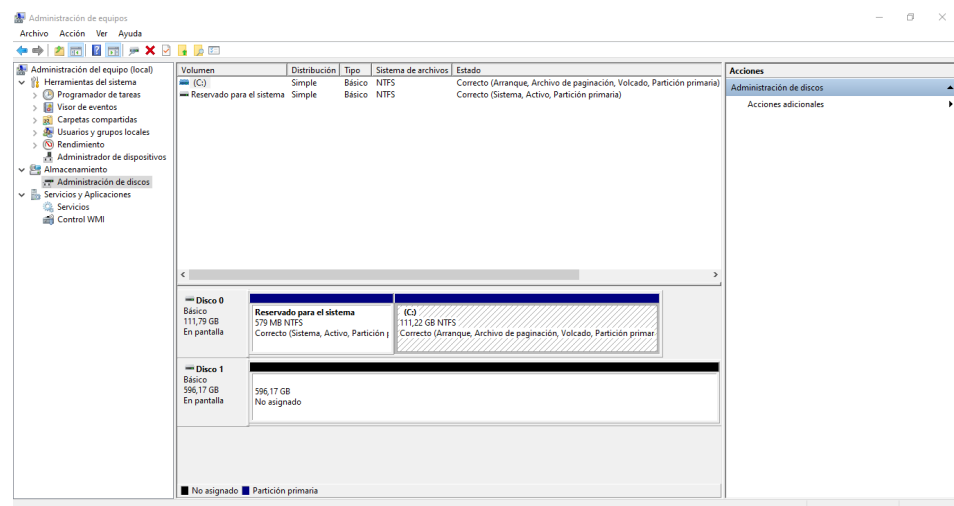
Les **particions** d'un dispositiu d'emmagatzematge són divisions lògiques del dispositiu físic que funcionen com unitats d'emmagatzematge independents. Windows 10 assigna a cada partició una lletra i les tracta com a unitats lògiques separades. Cadascuna d'aquestes unitats pot tenir unes característiques diferents, com el sistema d'arxius.

A Windows, a la partició que conté el sistema operatiu sempre se li assigna la lletra C:. Aquesta assignació s'ha anat heretant dels primers equips informàtics que tenien unitats de disc flexible amb les lletres A: i B: assignades. Tot i que amb el pas del temps aquestes unitats han desaparegut, s'ha mantingut el costum de denominar la partició del sistema operatiu com a C:.

Normalment, les lletres A: i B: es deixen sense utilitzar per tradició, fent servir les lletres de la D: a la Z: per a altres dispositius d'emmagatzematge i particions. L'**administrador de discos** permet canviar les lletres assignades a les unitats i també dona la possibilitat d'assignar un directori a una unitat lògica.

Quan accedim a l'eina *Administració de discos* podem veure una llista amb tots els dispositius d'emmagatzematge del nostre equip, com podeu observar en la figura 3.18:

FIGURA 3.18. Administrador de discos



Vegeu més informació sobre els esquemes de particions i els tipus de sistemes d'arxius en el punt "Mètodes d'instal·lació i planificació dels paràmetres bàsics", dins de l'apartat "Instal·lació de sistemes operatius propietaris" d'aquesta mateixa unitat.

A la part inferior de la finestra tenim una representació gràfica dels dispositius d'emmagatzematge i la seva divisió en particions. Seleccionant qualsevol d'aquestes particions i amb el botó dret del ratolí hi trobem les següents opcions:

- **Obrir i explorar.** Ens obre una finestra amb l'explorador d'arxius on podem visualitzar el contingut del disc.
- **Marcar partició com a activa.** Aquesta operació només és possible si tenim més d'un disc o partició. És útil quan tenim instal·lat més d'un sistema operatiu i volem decidir quin sistema arrencarà l'equip.

- **Canviar la lletra i ruta d'accés d'unitat.** Amb aquesta opció podem canviar la lletra de la unitat lògica assignada a una partició o disc o afegir-hi una nova ruta d'accés.
- **Formatar.** Aquesta opció dona format al disc o partició.
- **Estendre volum.** Permet fer més gran una partició si hi ha espai disponible al disc.
- **Reduir volum.** Permet fer més petita una partició.
- **Afegir reflex.** Aquesta opció permet crear un disc mirall que serà una còpia d'un altre disc. Podem utilitzar aquesta opció per tenir una còpia d'informació important.
- **Eliminar volum.** Aquesta opció s'utilitza per eliminar la partició del disc. Eliminar la partició destrueix totes les dades de la partició.
- **Propietats.** Mostra informació sobre el disc o les particions.

3.5.2 Creació de discos durs virtuals

Una de les més opcions més interessants que ens proporciona l'administrador de discos de Windows 10 és la creació de discos virtuals. Aquests discos virtuals faran les mateixes funcions que els discos convencionals, de forma que els podrem utilitzar com una nova unitat d'emmagatzematge o, fins i tot, per instal·lar-hi un altre sistema operatiu.

Un **disc dur virtual** és un espai gestionat pel sistema operatiu com una solució per emmagatzemar-hi dades. El sistema pot accedir a aquest espai com si es tractés d'un disc dur convencional d'un equip.

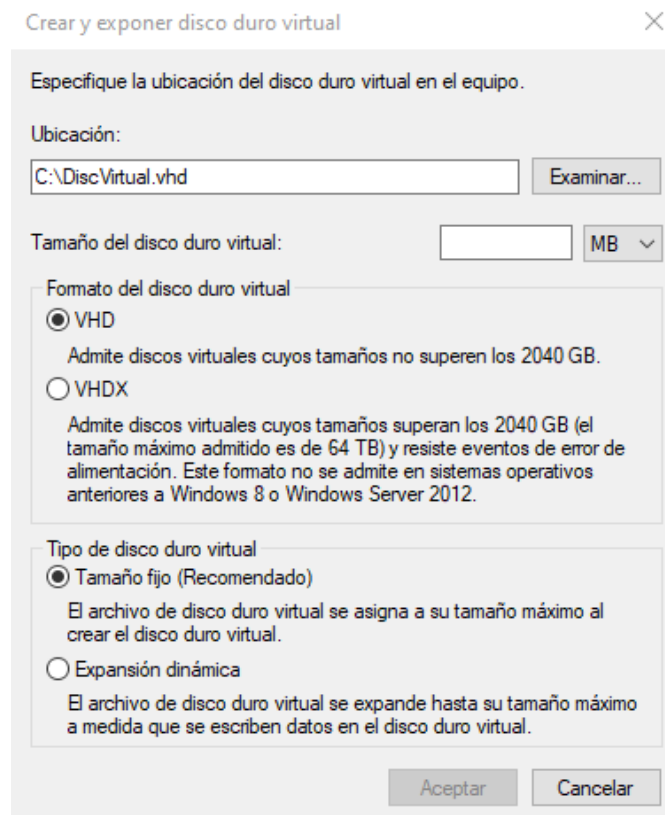
Alguns dels **avantatges** de crear discos durs virtuals són:

- No requereixen fer particions reals als discos durs.
- La possibilitat de crear discos dinàmics que permeten no ocupar espai innecessari.
- La seva eliminació és molt senzilla i ràpida.
- Són compatibles amb diferents sistemes operatius.
- Poden ser accedits des de xarxes locals.

Per crear un disc dur virtual a l'administrador de discos hem de seleccionar el disc on volem ubicar l'arxiu .vhd que possibilitarà la creació del disc dur virtual. El següent pas és seleccionar *Acció* a la barra de menú i l'opció *Crear VHD*. Després de polsar *Crear VHD* apareix un quadre de diàleg on podem introduir la ubicació

del disc virtual a l'equip, la seva mida i el tipus de disc dur que volem crear, com podeu observar en la figura 3.19:

FIGURA 3.19. Creació d'un disc virtual



El tipus de disc dur pot ser:

- **Mida fixa.** L'arxiu del disc dur virtual té assignada la seva mida màxima en crear-se.
- **Expansió dinàmica.** L'arxiu del disc dur virtual s'expandeix fins a la seva mida màxima a mesura que s'escriuen les dades en el disc dur virtual.

Un cop creat el disc dur virtual podem veure'l a l'explorador d'arxius.

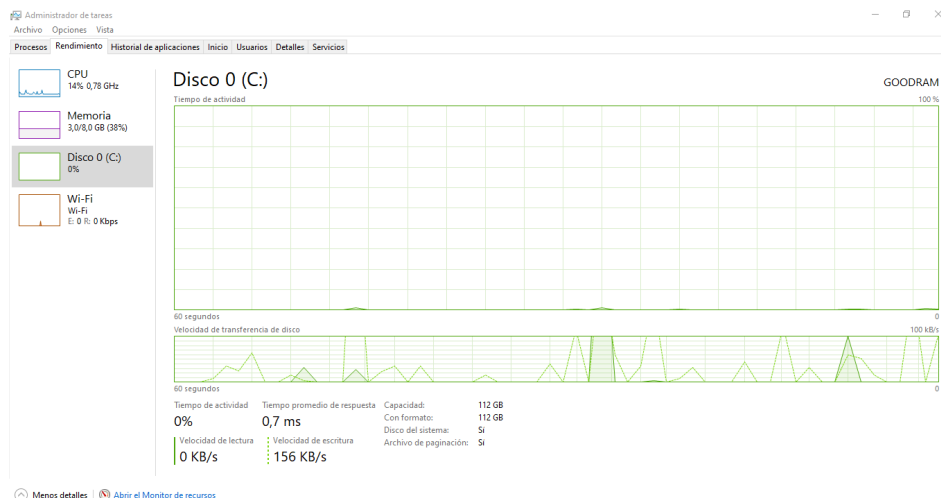
L'opció *Exposar VHD* disponible a *Acció*, a la barra de menú, col·locarà el disc dur virtual a la part inferior de la finestra de l'administrador de discos per poder gestionar-lo com qualsevol altre disc.

3.5.3 Monitoratge de l'activitat dels discs

A Windows 10 es pot analitzar l'activitat del disc o discs durs instal·lats al sistema amb l'administrador de tasques. Per accedir-hi podem pulsar la combinació de tecles Ctrl + Alt + Supr. En l'administrador de tasques cal seleccionar la pestanya *Rendiment*, i a l'apartat *Discos* es pot observar un gràfic amb el temps d'activitat

dels discos durs del sistema durant l'últim minut. La figura 3.20 mostra un exemple del gràfic del temps d'activitat dels discos:

FIGURA 3.20. Gràfic del temps d'activitat dels discos



Altres valors que podem observar gràcies a aquesta eina són:

- **Velocitat de transferència del disc.** Podem observar la velocitat mitjana d'entrada i sortida de dades durant l'últim minut, en kilobytes, en un gràfic.
- **Temps d'activitat.** Aquesta dada mesura el percentatge de treball del disc respecte a la velocitat de transferència.
- **Temps mitjà de resposta.** Mesura el temps que triga el disc dur a retornar una dada.
- **Velocitat de lectura.** Indica el temps que triga el disc a llegir una dada.
- **Velocitat d'escriptura.** Indica el temps que triga el disc a escriure una dada.
- **Capacitat.** Mostra la quantitat d'informació que es pot emmagatzemar en un disc.
- **Amb format.** Mostra la quantitat d'informació que es pot emmagatzemar en un disc un cop donat el format.
- **Disc del sistema.** Indica si el disc conté el sistema operatiu.
- **Arxiu de paginació.** Indica si el disc conté l'arxiu de paginació.

3.5.4 Optimització i desfragmentació d'unitats

Els arxius que es guarden als discos durs mecànics estan compostos per diferents fragments que es van guardant al disc dur. A mesura que anem guardant i esborrant

arxius és possible que el sistema operatiu no sempre pugui emmagatzemar aquests fragments en zones pròximes del disc.

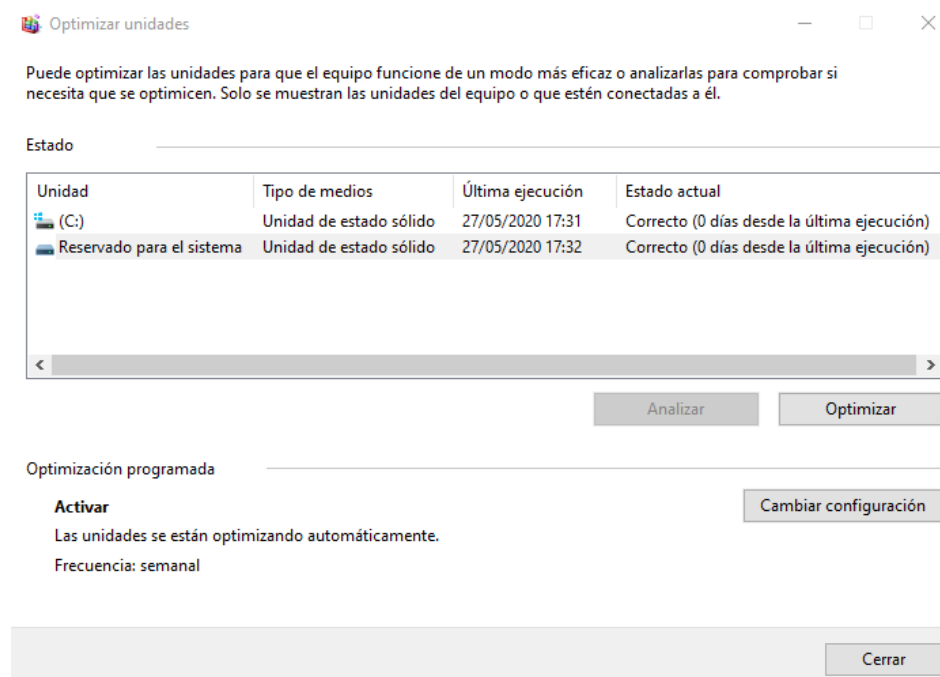
Aquest desordre fa que el sistema hagi de treballar més per cercar els fragments al disc, la qual cosa provoca que la velocitat disminueixi. Aquest fenomen es coneix com a **fragmentació** i és inherent als discos durs mecànics, mentre que als discos en estat sòlid no es dona aquest problema.

La **desfragmentació** és el procés mitjançant el qual es col·loquen els fragment d'arxius en un disc dur de forma que quedin contigus i sense espais.

Per optimitzar les unitats de disc i solucionar el problema de la fragmentació cal anar a *Desfragmentar i optimitzar unitats* utilitzant el cercador de la barra de tasques o pressionant amb el botó dret la unitat desitjada a l'explorador d'arxius i seleccionant *Propietats / Eines / Optimitzar i desfragmentar unitat / Optimitzar*.

Un cop ens trobem a l'eina de desfragmentar, que podeu observar en la figura 3.21, cal polsar sobre el disc dur que volem desfragmentar i clicar en el botó *Analitzar* per saber en quin estat es troba el disc. Si el resultat no és l'esperat cal polsar el botó *Optimitzar* per iniciar el procés de desfragmentació.

FIGURA 3.21. Optimització d'unitats



3.5.5 Creació d'espais d'emmagatzematge

Configuració RAID

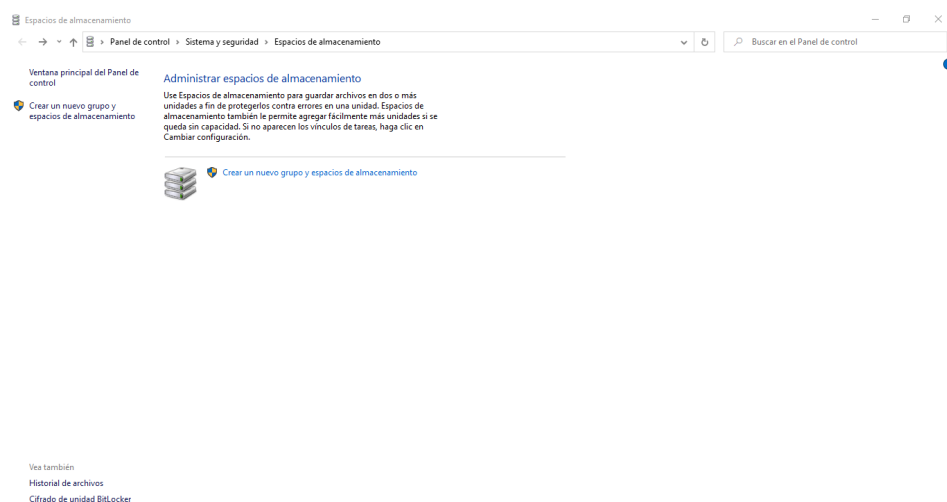
Una configuració RAID consisteix, bàsicament, en un sistema d'emmagatzematge de dades que utilitza múltiples discos durs entre els quals es distribueixen o repliquen les dades.

Els espais d'emmagatzematge de Windows 10 permeten crear una unitat virtual de major mida unint dos o més discos físics, excloent aquell disc on tenim instal·lat el sistema operatiu. És una funció similar a la d'un RAID però gestionat a nivell de Windows i no de la placa base. Els espais d'emmagatzematge permeten

guardar les dades per duplicat, augmentar l'espai disponible al disc dur i millorar el rendiment de l'ús d'arxius.

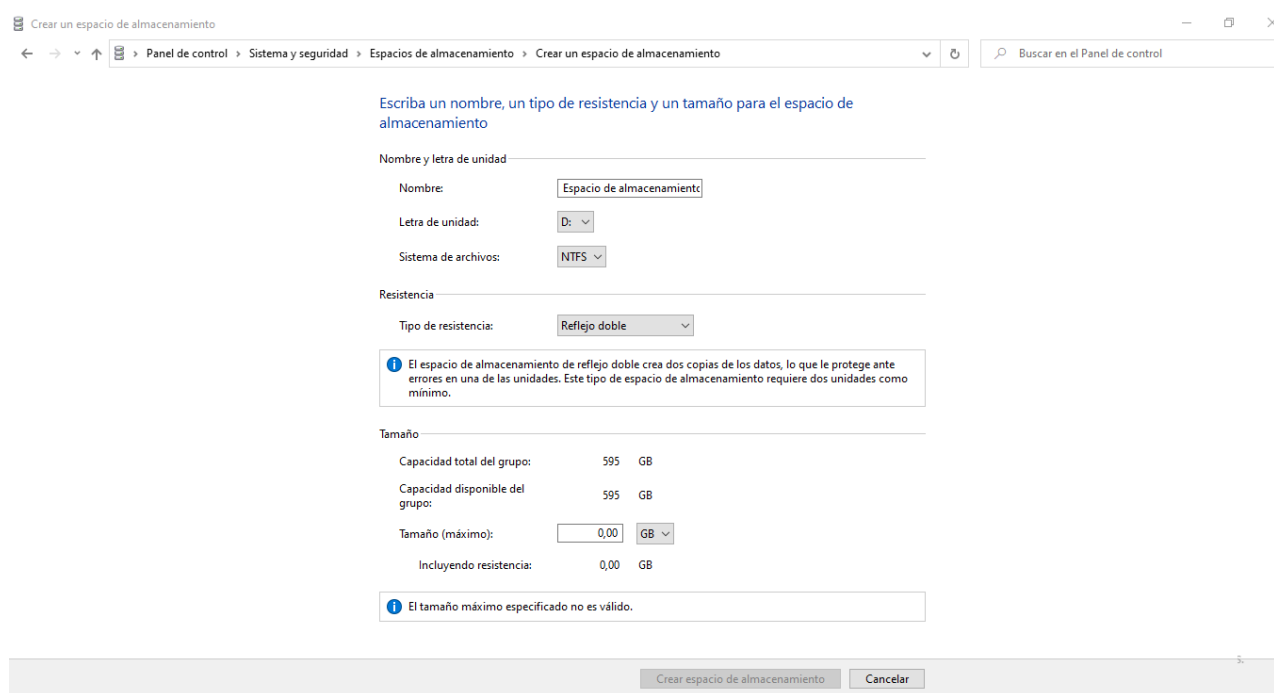
Per crear un espai d'emmagatzematge anem a *Tauler de control / Sistema i seguretat / Espais d'emmagatzematge / Crear un nou grup i espai d'emmagatzematge*, com podeu observar en la figura 3.22:

FIGURA 3.22. Creació d'un espai d'emmagatzematge



En aquest assistent hem d'escollir els discos que utilitzarem per crear l'espai d'emmagatzematge, el nom que volem per al nou espai, la seva lletra d'unitat, el sistema d'arxius, la mida màxima i el tipus de resistència, com podeu observar en la figura 3.23.:

FIGURA 3.23. Dades de l'espai d'emmagatzematge



Els tipus de resistència que podem escollir són:

- **Simple.** Augmenta el rendiment quan uneix dos o més discos físics sense afegir tolerància a errors.
- **Reflex doble o triple.** Inclou dues o tres còpies de les dades per evitar error als discos. Aquesta opció necessita com a mínim dos o tres discos per funcionar, segons triem el mode doble o triple.
- **Paritat.** Combina els dos anteriors, protegeix les dades i augmenta el rendiment. Necessita tres discos físics per suportar la fallada d'un d'ells i set discos per aguantar la fallada de dos.

Un cop generat l'espai d'emmagatzematge, Windows 10 tractarà el conjunt de discos com un únic disc i així el mostrarà a l'explorador d'arxius. En qualsevol moment es pot tornar a l'administrador d'espais d'emmagatzematge per fer canvis.

3.5.6 Xifratge de la informació

El xifrat ajuda a **protegir les dades** als dispositius d'emmagatzematge perquè només hi puguin accedir persones autoritzades. El xifrat de dispositiu d'emmagatzematge està disponible als dispositius compatibles que executen qualsevol edició de Windows 10. Si el xifrat del dispositiu d'emmagatzematge no està disponible en un dispositiu en concret és possible activar el xifrat de BitLocker al seu lloc sempre que ens trobem a Windows 10 Pro, Enterprise o Education. Hem de tenir present que BitLocker no està disponible a l'edició de Windows 10 Home.

BitLocker és una aplicació de xifrat que permet protegir el dispositiu d'emmagatzematge. Aquesta eina es troba disponible als sistemes Windows des de la versió Windows 7.

Per comprovar si es possible utilitzar el xifrat del dispositiu anem a *Inici / Eines administratives de Windows / Informació del sistema*. A la part inferior de la finestra busquem *Compatibilitat amb xifrat de dispositiu*. Si el valor mostra *Compleix amb els requisits previs*, el xifrat de dispositiu es troba disponible. Si no es troba disponible és possible que puguem utilitzar el xifrat Bitlocker.

Per **activar el xifrat** del dispositiu d'emmagatzematge cal iniciar sessió amb un compte d'usuari amb permisos d'administrador. Per fer-ho, anem a *Inici / Configuració / Actualització i seguretat / Xifrat de dispositius* i seleccionem *Activar*.

Per activar el xifrat del dispositiu d'emmagatzematge de BitLocker anem a *Tauler de control / Sistema i seguretat / Xifrat d'unitat BitLocker* i seleccionem *Administrar BitLocker*; per fer-ho també necessitem que l'usuari que hagi iniciat la sessió tingui permisos d'administrador. Podem també activar el xifrat en qualsevol dispositiu extern obrint-lo amb l'explorador d'arxius i seleccionant *Bitlocker* a *Eines d'unitat*. Cada vegada que connectem el dispositiu ens demanarà la clau de xifrat.

BitLocker pot xifrar qualsevol partició del nostre dispositiu d'emmagatzematge. Perquè sigui capaç de funcionar al disc dur que emmagatzema el sistema operatiu es necessiten com a mínim dues particions NTFS. Una s'utilitza per al sistema operatiu i l'altra es destina al sistema d'arrencada del sistema. Aquesta partició d'arrencada no està xifrada i no l'hem d'utilitzar per emmagatzemar informació sensible.

BitLocker utilitza una clau que permet accedir a les dades. Aquesta clau pot guardar-se en diferents llocs:

- **En un arxiu.** És possible guardar la clau en un dispositiu que haurem de connectar a l'equip per obrir el xifrat.
- **En un compte Microsoft.** D'aquesta manera, per trobar la clau només cal iniciar sessió en un altre dispositiu.
- **Imprimir la clau.** És el mètode menys recomanable, perquè la clau pot quedar a l'abast de qualsevol persona.

Si BitLocker està activat i volem desactivar-lo cal anar a *Tauler de control / Sistema i seguretat / Xifrat d'unitat de BitLocker* i seleccionar l'opció *Desactivar BitLocker*.

Si només volem **xifrar arxius o directoris** individuals no farem servir la utilitat BitLocker, ja que només permet xifrar tot el dispositiu d'emmagatzematge. Windows 10 disposa del sistema de xifratge d'arxius EFS (*Encrypted File System*), que ofereix xifrat a nivell d'usuari.

Per xifrar un arxiu o directori fem clic amb el botó dret sobre l'arxiu o directori i seleccionem *Propietats*. Després seleccionem el botó *Opcions avançades* i triem l'opció *Xifrar contingut per protegir dades*. Finalment, seleccionem *Acceptar* per tancar la finestra i *Aplicar* per aplicar-hi els canvis. Aquest tipus de xifrat no es troba disponible a Windows 10 Home.

EFS és un sistema d'arxius que, treballant sobre NTFS, permet xifrar els arxius a nivell de sistema augmentant la seva seguretat xifrant-los de forma que només l'usuari propietari pugui accedir-hi. A diferència de BitLocker, és possible aplicar-lo sobre arxius individuals i directoris.

3.6 Rendiment del sistema i eines de monitoratge

El rendiment del nostre equip està directament relacionat amb les aplicacions que estan en funcionament, la disponibilitat de memòria física, la quantitat de memòria virtual, la càrrega d'operacions del processador i molts altres paràmetres. A causa de la quantitat de factors que estan relacionats amb el rendiment, la mesura d'aquest paràmetre és prou complicada.

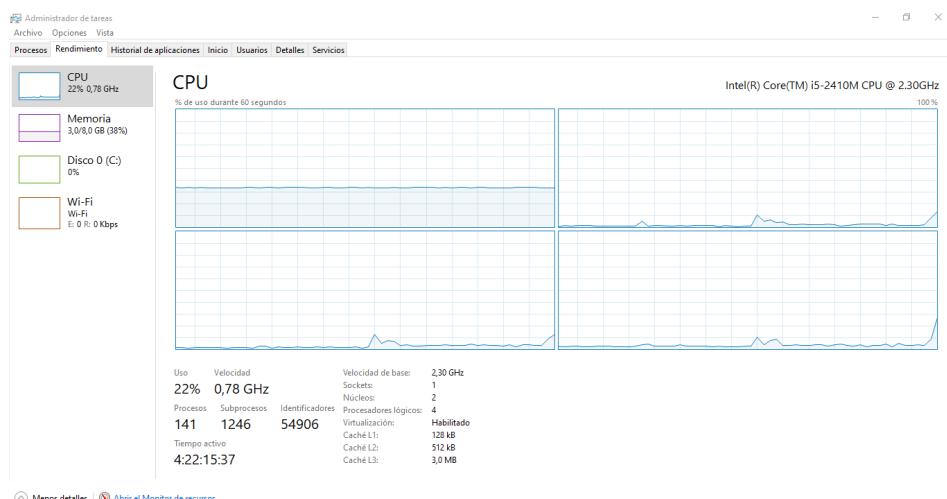
A Windows 10 tenim cinc eines que ens permeten **mesurar el rendiment** del sistema i monitorar-lo. Són l'administrador de tasques, el monitor de recursos, el monitor de rendiment, el monitor de fiabilitat i el visor d'esdeveniments.

3.6.1 Administrador de tasques

A l'administrador de tasques disposem d'una pestanya anomenada **Rendiment** on podem visualitzar les dades de rendiment del nostre equip. En aquesta finestra trobem la informació proporcionada pel sistema dividida en quatre categories. Si volem visualitzar un resum de totes les categories cal fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar *Vista de resum*.

- **CPU.** En aquesta categoria trobem la informació associada al processador i als processos que s'estan executant, com el percentatge d'ús de la CPU i totes les aplicacions que s'executen al sistema. Podem observar més d'un gràfic de CPU, cada gràfic mostra l'activitat d'un nucli del processador. Com més baix sigui el percentatge d'ús de la CPU, millor rendiment tindrà el nostre equip. Podem observar altres dades, com la velocitat del processador, el nombre de processos que s'executen i el nombre de nuclis del processador, entre altres.
- **Memòria.** En aquesta categoria trobem la informació associada a la memòria RAM, podem visualitzar dades com la velocitat, les ranures utilitzades a la placa base i el factor de forma de les targetes de memòria.
- **Discos.** En aquest apartat podem visualitzar la informació relacionada amb el disc o discos durs instal·lats a l'equip. Per cada disc dur podem veure a la part superior de la finestra la marca i model del disc, el temps d'activitat i la velocitat de transferència en períodes de 60 segons. A la part inferior de la finestra podem veure informació sobre el percentatge de temps d'activitat del disc dur, la velocitat d'escriptura i lectura, el temps de resposta del disc, la seva capacitat i si disposa o no d'arxiu de paginació. Amb totes aquestes dades podem veure si existeixen errors al disc dur i prendre les mesures oportunes.
- **Xarxa.** En aquest apartat podem veure els adaptadors de xarxa que existeixen a l'equip, com Ethernet o Wi-fi. A la part superior de la finestra trobem informació sobre l'adaptador de xarxa i la seva velocitat de transferència. A la part inferior podem veure aspectes com la velocitat d'enviament i recepció de paquets, el nom de l'adaptador i les adreces IPv4 i IPv6. En podem trobar més informació si cliquem amb el botó dret del ratolí i seleccionem l'opció *Veure detalls de la xarxa*.

En la figura 3.24 podeu observar l'apartat CPU de la pestanya *Rendiment* de l'administrador de tasques.

FIGURA 3.24. Informació associada a la CPU

A la part inferior de l'administrador de tasques podem observar un enllaç per accedir directament al monitor de recursos.

3.6.2 Monitor de recursos

El monitor de recursos és una eina de Windows 10 que podem utilitzar per supervisar l'ús de la CPU, el disc dur, la xarxa i la memòria de l'equip en temps real.

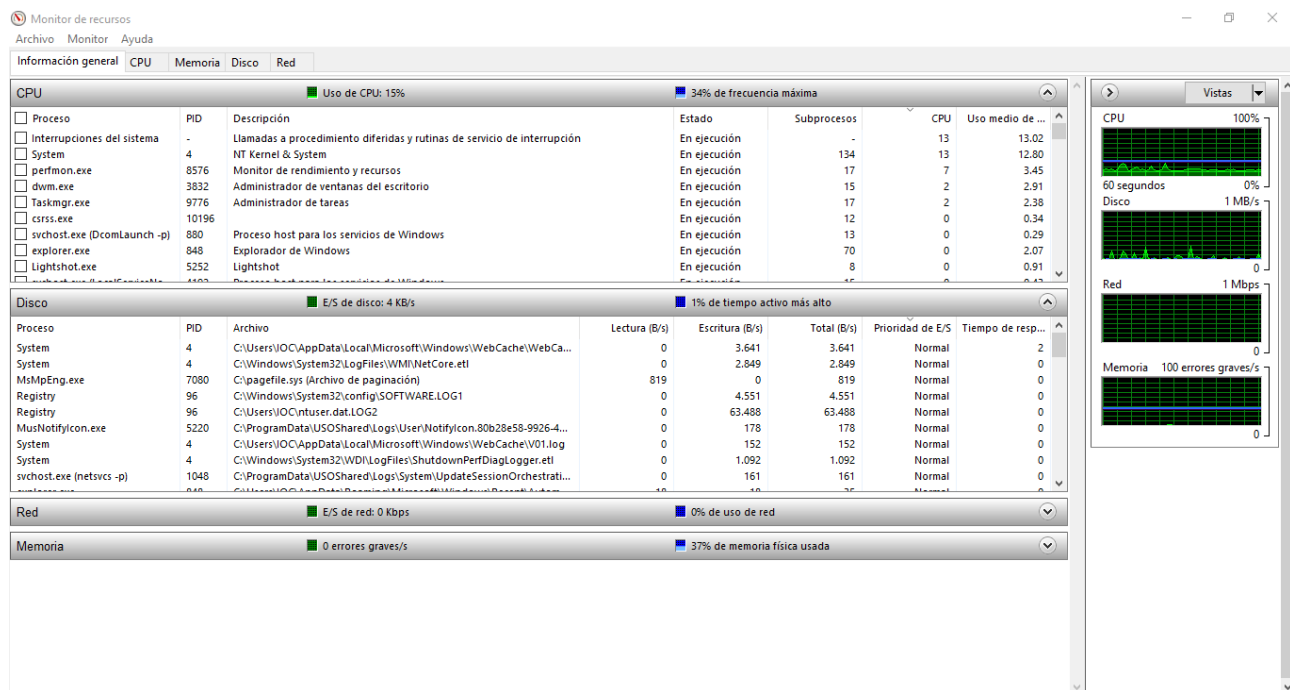
Per obrir el monitor de recursos anem a *Inici / Eines administratives / Monitor de recursos*, o podem accedir directament des de l'administrador de tasques. Quan obrim aquesta eina apareix una primera pestanya que ens mostra informació general sobre la CPU, el disc, la xarxa i la memòria RAM. A la part dreta de la finestra tenim unes gràfiques que ens mostren estadístiques de la utilització d'aquests quatre paràmetres durant l'últim minut. Podeu observar el monitor de recursos en la figura 3.25.

Aquesta eina disposa de diferents pestanyes on podem trobar la següent informació:

- **Pestanya CPU.** En aquesta finestra trobem a la part dreta unes gràfiques que ens indiquen l'ús de cadascun dels nuclis del processador de forma individual amb el total a la primera gràfica. A l'apartat *Processos* trobem els processos actius amb la seva descripció, el nombre de subprocessos i l'ús de CPU. Si seleccionem un procés podem veure els serveis en ús, els identificadors i els mòduls associats. Això ens ajuda a identificar quines aplicacions depenen d'altres i si tenen serveis associats.
- **Memòria.** En aquesta pestanya, a les gràfiques de la dreta podem veure l'ús de la memòria, la càrrega d'assignació de la mateixa i els errors que es produeixen. A la part esquerra tenim els processos amb la quantitat de memòria assignada i un gràfic on veiem la memòria en ús, disponible i total.

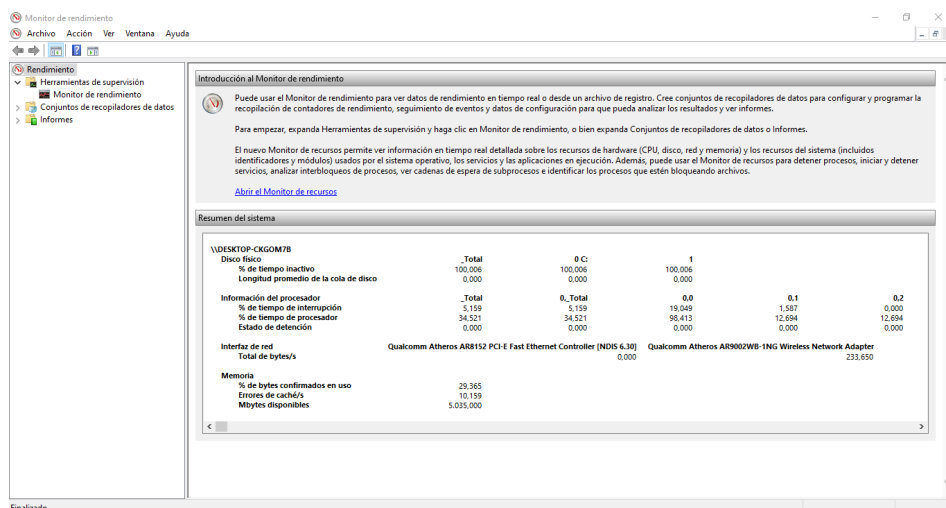
- **Disc.** En aquesta pestanya, a la part dreta veiem l'ús dels discos disponibles durant l'últim minut. A la part esquerra podem veure tots els processos actius amb les seves estadístiques de lectura i escriptura. També podem observar l'activitat del disc, la capacitat disponible i el nombre de discos que tenim a l'equip.
- **Xarxa.** En aquesta pestanya, a la part dreta, podem veure gràfiques que mostren l'ús de la xarxa i el nombre de connexions TCP. Podem observar la IP i els ports dels servidors on ens connectem.

FIGURA 3.25. Monitor de recursos



3.6.3 Monitor de rendiment

El monitor de rendiment és un complement de Windows 10 que ofereix eines, com visors i generadors d'informes, per analitzar el rendiment del sistema. Per accedir al monitor de rendiment de Windows 10 ho farem a *Inici / Eines administratives / Monitor de rendiment* o des de l'eina *Administració d'equips* a *Inici / Eines administratives / Administració d'equips / Rendiment / Eines de supervisió / Monitor de rendiment*. Aquest monitor de rendiment el podeu observar en la figura 3.26.

FIGURA 3.26. Monitor de rendiment

A la part dreta de la finestra podem veure una gràfica a la part superior i un comptador a la part inferior, que ens mostra l'última mesura, la mitjana, el mínim, el màxim i el temps que porta el monitor de rendiment prenent mesures, com podeu observar en la figura 3.27:

FIGURA 3.27. Monitor de rendiment

Podem **afegir nous comptadors** utilitzant l'opció *Afegir*. En primer lloc, seleccionem l'equip; després seleccionem l'objecte que volem monitorar, com el disc dur, la memòria, el processador o l'adaptador de xarxa, i hi afegim els comptadors que ens interessin. Podem afegir tants comptadors com desitgem, però si n'afegim molts la gràfica serà més difícil d'interpretar. Per cada objecte que volem monitorar podem tenir més d'una instància. Per exemple, de l'objecte disc dur tindrem tantes instàncies com discos tenim instal·lats.

La gràfica anirà omplint-se a poc a poc amb les dades. A la barra de menú, a la tercera icona, també tenim l'opció de veure un gràfic de barres en comptes de línies o un informe de dades, i en aquest últim cas sí que és interessant afegir-hi més d'un comptador per veure més informació a la vegada.

3.6.4 Monitor de fiabilitat

El monitor de fiabilitat és una eina de Windows 10 que mostra de forma gràfica l'estabilitat del sistema. Aquesta eina monitorea de forma constant l'estat dels components crítics de l'equip, com memòria, discos, ventiladors i CPU, i guarda els resultats en comptadors de rendiment. També monitorea el sistema i els esdeveniments de les aplicacions i guarda el resultat com a esdeveniments.

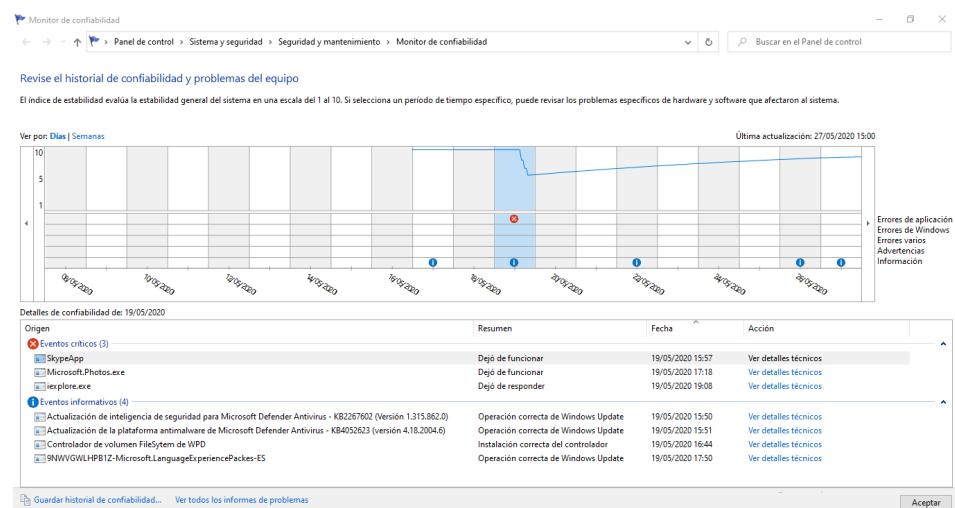
El monitor utilitza les dues recopilacions de dades, comptadors i esdeveniments per crear un resum visual del rendiment del sistema. Per accedir al monitor de fiabilitat anem a *Tauler de control / Seguretat i manteniment / Manteniment / Veure historial de fiabilitat*.

Al monitor de fiabilitat, cada columna representa una data i es pot seleccionar visualitzar dies o setmanes, amb els esdeveniments rellevants agrupats en cinc categories diferents:

- **Error d'aplicació.** Fa un seguiment dels errors de les aplicacions.
- **Error de Windows.** Fa un seguiment dels errors del sistema operatiu.
- **Error divers.** Fa un seguiment d'altres errors de l'equip, com per exemple els discos durs.
- **Advertències.** Fa un seguiment dels errors que no impacten en el comportament del sistema.
- **Informació.** Fa un seguiment dels canvis del sistema i actualitzacions.

Els resultats es donen en un concepte anomenat **índex d'estabilitat**. Un valor de 10 indica un sistema estable, mentre que un valor proper a l'1 indica un sistema amb problemes. Podeu observar el monitor de fiabilitat en la figura 3.28.

FIGURA 3.28. Monitor de fiabilitat



Podem observar també detalls en format text a la part inferior de la finestra classificats en tres categories:

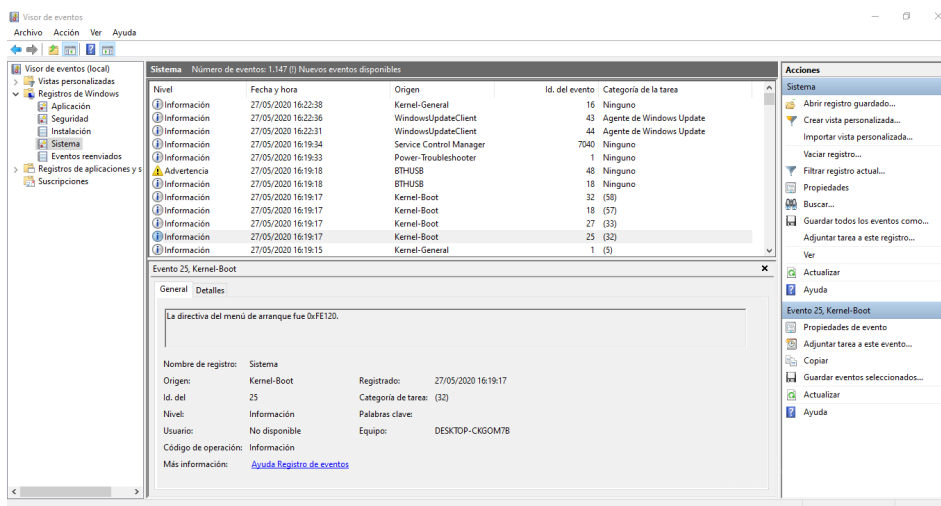
- **Esdeveniments crítics.** Mostra els errors d'aplicacions, els errors de Windows i els errors diversos en ordre cronològic.
- **Advertències.** Mostra tots els missatges d'advertència en ordre cronològic.
- **Esdeveniments d'informació.** Mostra tots els missatges d'informació en ordre cronològic.

3.6.5 Visor d'esdeveniments

El visor d'esdeveniments és una eina de Windows 10 que permet visualitzar tota l'activitat que té lloc al nostre equip, des de notificacions simples fins als errors que es donen al sistema. Cada vegada que es dona un esdeveniment al sistema es produeix un registre de l'activitat i el visor d'esdeveniments guarda aquest registre.

Per accedir al visor d'esdeveniments cal anar a *Inici / Eines administratives / Visor d'esdeveniments*. Com podeu observar en la figura 3.29, el visor d'esdeveniments ens proporciona diferent tipus d'informació en funció de l'apartat on ens trobem.

FIGURA 3.29. Visor d'esdeveniments



El visor d'esdeveniments ens mostra la informació classificada en tres tipus d'aviso:

- **Informació.** Indica amb un missatge de text si una aplicació està funcionant de forma incorrecta.
- **Advertència.** Són esdeveniments que no són greus per al sistema i serveixen per corregir els errors abans que siguin més greus.

- **Error.** Aquest missatge fa referència a un problema dins de l'equip, ja sigui a nivell de maquinari o de programari.

Al tauler esquerre de la finestra del visor d'esdeveniments trobem diferents apartats:

- **Vistes personalitzades.** Aquest apartat permet crear vistes en funció dels requeriments del moment i permet veure els esdeveniments que es produeixen a nivell administratiu.
- **Registres de Windows.** Aquí trobem els esdeveniments associats a diferents temes, que són:
 - **Aplicació.** Mostra els registres relacionats amb les aplicacions instal·lades al sistema.
 - **Seguretat.** Aquest apartat està relacionat amb els registres d'inici de sessió i pot donar-nos una idea de quins usuaris han pogut iniciar sessió al nostre equip.
 - **Instal·lació.** Aquest esdeveniment està relacionat amb la instal·lació d'aplicacions al sistema.
 - **Sistema.** En aquest apartat podem observar els esdeveniments associats als components del sistema Windows.
 - **Esdeveniments reenviats.** Mostra els registres que es reben des d'una altra màquina.
- **Registre d'aplicacions i serveis.** Aquest apartat ens permet veure tots els esdeveniments relacionats amb accions sobre el maquinari, Windows Power Shell i altres paràmetres.
- **Subscripcions.** Aquí podem veure els esdeveniments associats a les subscripcions actives de Microsoft.

Per veure totes les dades sobre un esdeveniment que s'ha produït al sistema el seleccionem per visualitzar la seva descripció a la part inferior de la finestra. Cada esdeveniment està format pels següents elements que podem observar a la pestanya *General*:

- **Nom del registre.** Indica el grup al qual pertany el registre.
- **Origen.** Indica d'on prové l'esdeveniment.
- **ID.** Fa referència a l'identificador de l'esdeveniment per portar-ne el control.
- **Nivell.** Mostra el tipus de missatge que estem visualitzant.
- **Usuari.** Mostra l'usuari que ha generat l'esdeveniment.
- **Registrat.** Indica la data i l'hora de generació de l'esdeveniment.
- **Categoria de tasca.** Mostra l'acció que es va realitzar a l'esdeveniment.

- **Equip.** Fa referència a l'equip on s'ha generat l'esdeveniment.

Al costat dret de la finestra tenim una sèrie d'opcions que poden variar depenent del tipus d'esdeveniment que seleccionem. Les més comunes són les següents:

- **Crear vista personalitzada.** Amb aquesta opció podem crear una vista segons els nostres criteris.
- **Importar vista personalitzada.** Permet importar arxius XML per afegir a les consultes.
- **Buidar registre.** Permet esborrar tots els esdeveniments d'un grup.
- **Filtrar registre actual.** Gràcies a aquesta opció podem filtrar els registres en funció d'una sèrie de paràmetres per fer una cerca més completa. Alguns dels paràmetres que trobem són el nivell de l'esdeveniment, el moment en el qual va ser registrar, l'usuari que l'ha generat...
- **Propietats.** Permet veure les propietats d'un determinat esdeveniment.
- **Buscar.** Permet buscar un esdeveniment dins del visor.
- **Guardar tots els esdeveniments.** Permet exportar les dades de la vista personalitzada en format XML.

3.7 Ús compartit simple de recursos en xarxa

Sempre tenim la possibilitat d'integrar el sistema operatiu en un **grup de treball** o en un **domini** quan aquest forma part d'una xarxa.

Els **grups de treball** i els **dominis** són dues formes d'organitzar els equips informàtics d'una xarxa, que permeten gestionar la seguretat i la jerarquia dels equips que la componen.

Un grup de treball permet que cada equip es gestioni i configuri de forma individual. Cada màquina és independent de les altres en els usuaris que té creats, i la seva gestió de l'autenticació es realitza de forma independent.

Un domini consta d'un o més servidors anomenats controladors de domini, que són els encarregats de gestionar la seguretat, els permisos d'usuaris i els equips. Quan un usuari realitza l'inici de sessió, l'autenticació es fa al servidor i no als equips locals. Per unir un equip a un domini cal que ho faci un usuari amb privilegis d'administrador del domini.

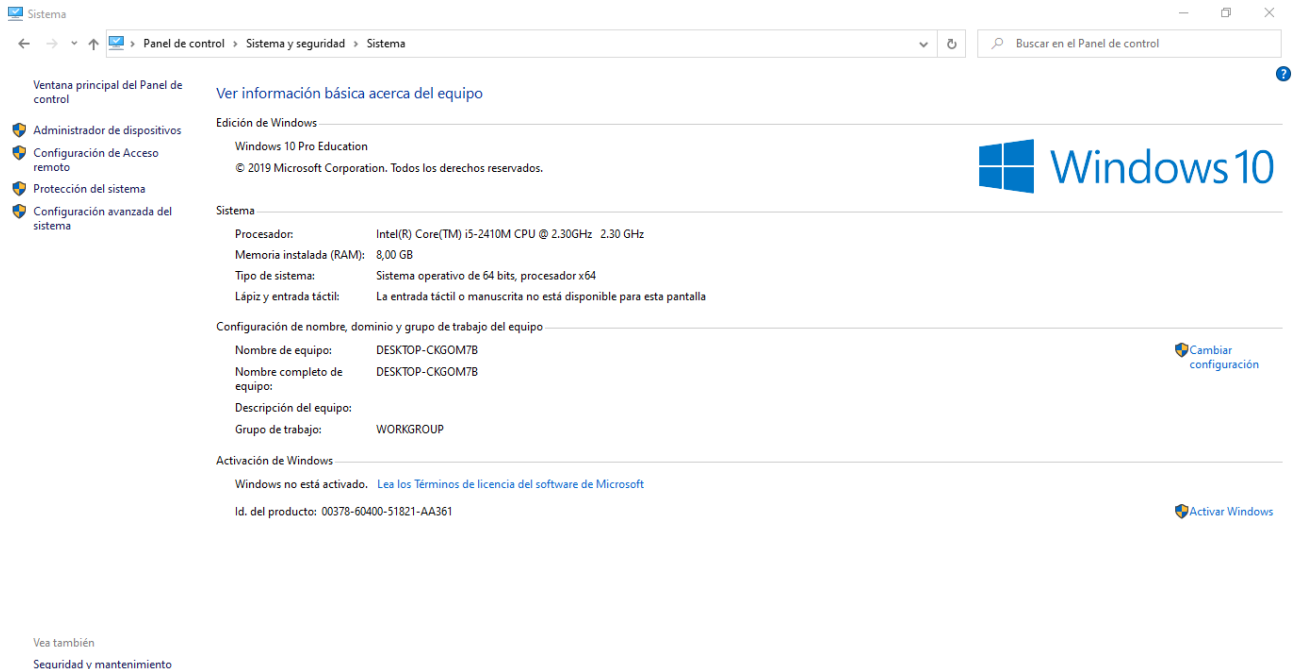
3.7.1 Grup de treball

Un grup de treball és una agrupació d'equips dins d'una mateixa xarxa i és útil quan hi ha pocs equips a la xarxa i només desitgem compartir alguns recursos. Els equips que formen part d'un grup de treball presenten les següents **característiques**:

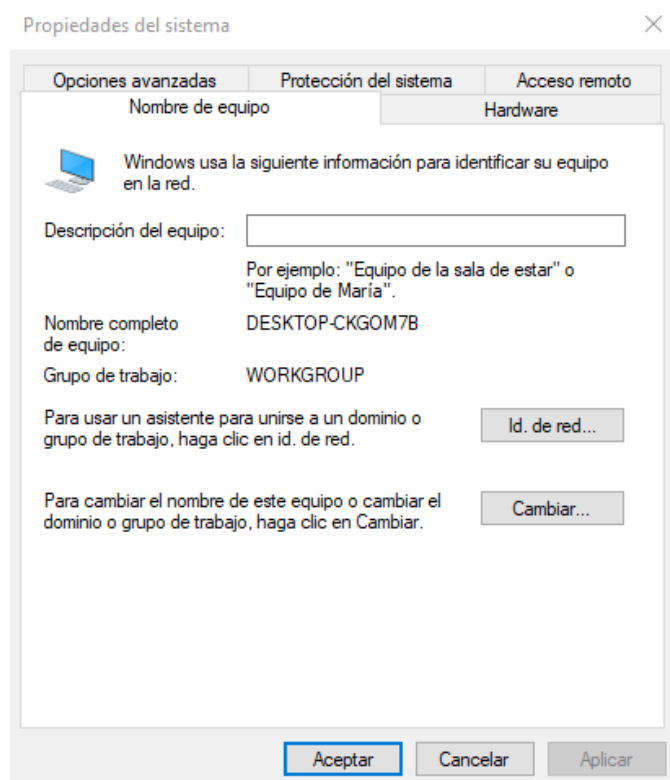
- Cap equip té control sobre els altres.
- Per iniciar sessió en qualsevol equip del grup de treball cal disposar d'un compte d'usuari a l'equip.
- Un grup de treball no està protegit amb contrasenya.
- Tots els equips d'un grup de treball han de trobar-se en la mateixa xarxa local o subxarxa.

A Windows 10, per comprovar si un equip està integrat dins d'un grup de treball o pertany a un domini, cal anar a *Tauler de control / Sistema / Configuració del nom, domini i grup de treball*. En la figura 3.30 podeu observar que l'equip està integrat al grup de treball "Workgroup".

FIGURA 3.30. Grup de treball



Per configurar el grup de treball de la xarxa cliquem a *Tauler de control / Sistema i seguretat / Sistema / Configuració del nom, domini i grup de treball*, anem a l'apartat *Configuració del nom, domini i grup de treball* i polsem a *Canviar configuració*. Apareix un quadre de diàleg on hem de seleccionar l'opció *Canviar*, i modifiquem el nom de l'equip i del grup de treball al qual volem que pertanyi. En modificar aquests paràmetres caldrà reiniciar l'equip. Ho podeu observar en la figura 3.31.

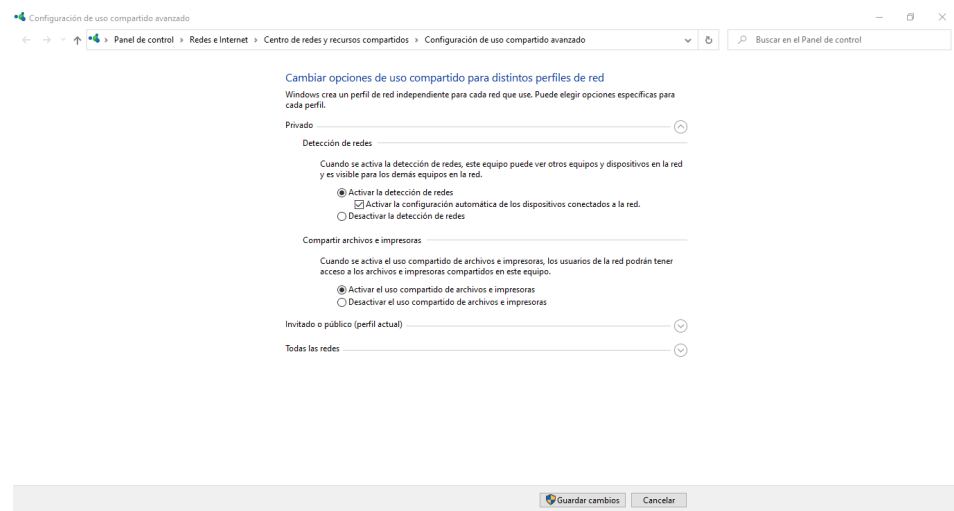
FIGURA 3.31. Configuració del grup de treball

Hem de tenir en compte que quan treballem amb equips en xarxa el nom de l'equip ha de ser diferent de qualsevol altre nom d'equip de la mateixa xarxa.

3.7.2 Compartició de recursos en xarxa

A Windows 10, per compartir un recurs d'un equip amb altres usuaris de la xarxa utilitzem l'explorador d'arxius.

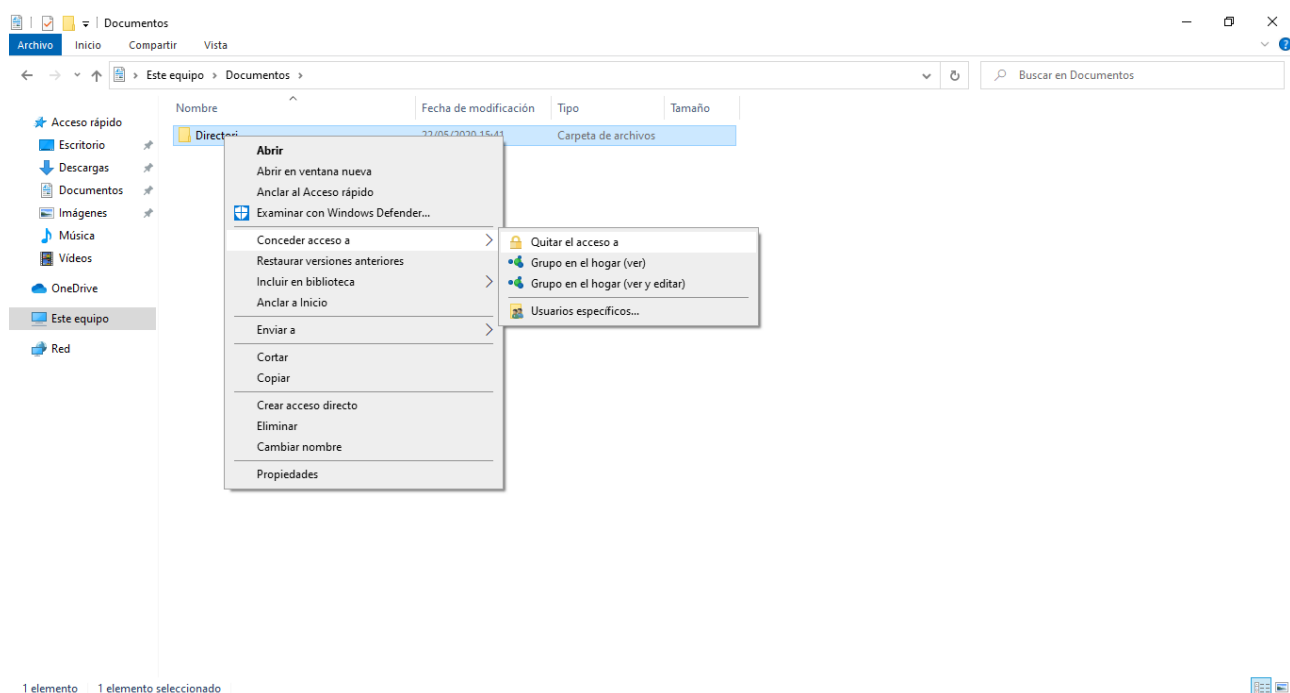
Per poder compartir els recursos cal activar l'opció de detecció de xarxes que per defecte es troba desactivada. Per fer-ho, cal anar a *Inici / Configuració / Xarxa i internet / Wi-fi* i en les opcions de configuració seleccionar *Canviar opcions d'ús compartit avançat* per seleccionar *Activar la detecció de xarxes* a l'apartat *Detecció de xarxes*, que permet a altres equips connectar-se al nostre equip, i *Activar l'ús compartit d'arxius i impressores* a *Compartir arxius i impressores*. Ho podeu observar en la figura 3.32:

FIGURA 3.32. Detecció de xarxes

També ho podem fer des de *Tauler de Control / Xarxes i internet / Centre de xarxes i recursos compartits / Configuració d'ús compartit avançat*.

Compartició de directoris

En primer lloc hem de seleccionar el recurs que volem compartir, per exemple un directori. Després, amb el botó dret del ratolí, obrim el menú contextual i seleccionem l'opció *Concedir accés a / Usuaris específics* per poder seleccionar els usuaris amb els quals volem compartir el recurs. També trobem aquesta opció de compartir amb usuaris específics a la barra de menú de l'explorador d'arxius. Podeu veure el menú contextual a la figura 3.33:

FIGURA 3.33. Compartir directori

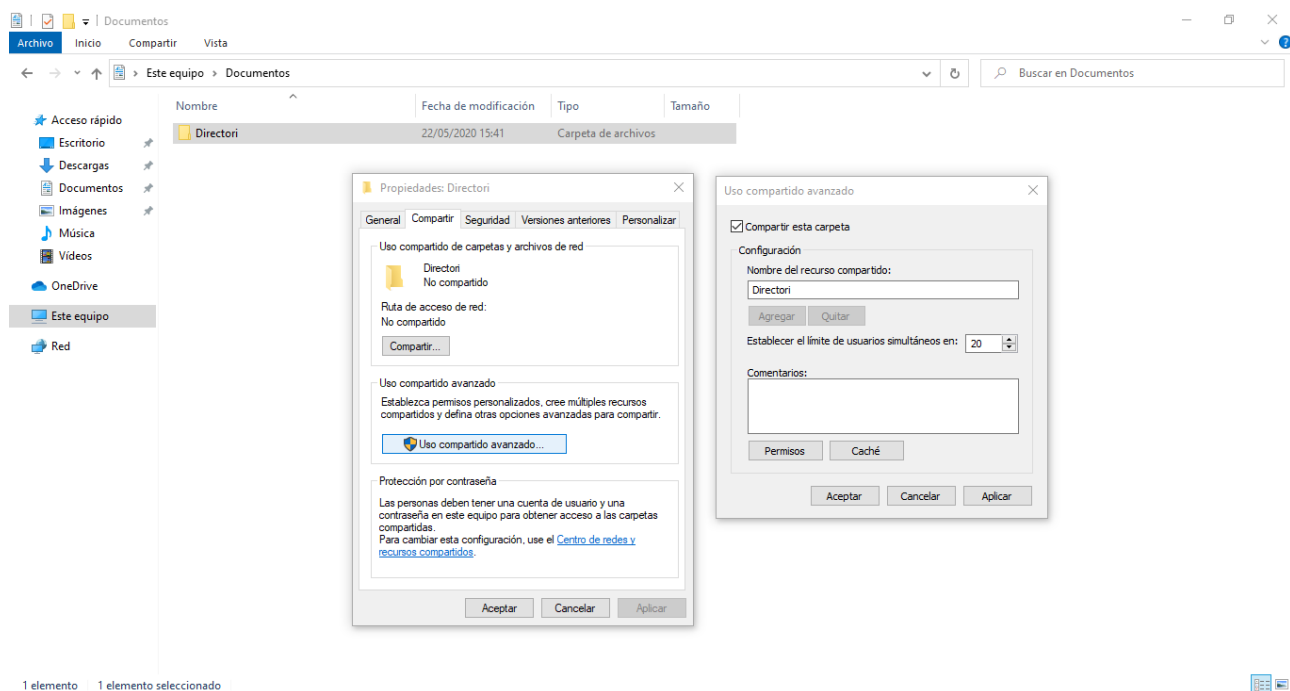
Quan compartim els recursos podem triar diferents nivells de permisos de compartició, com **lectura** o **lectura i escriptura**. En el cas del permís de lectura,

els usuaris amb els quals s'ha compartit el directori només podran visualitzar el contingut, però en cap cas modificar-lo. Amb el permís de lectura i escriptura, a més de visualitzar el seu contingut, també podem modificar-lo.

Per deixar de compartir el recurs cal seleccionar l'opció *Concedir accés a / Treure accés* o fer-ho des de la barra de menú de l'explorador d'arxius amb l'opció *Compartir*.

És possible compartir també el recurs des del mateix directori amb l'opció *Propietats* seleccionant la pestanya *Compartir*. En aquesta pestanya podem compartir de la mateixa forma exposada anteriorment, però també tenim l'opció d'accedir a l'**ús compartit avançat** clicant aquesta opció. Clicant a *Ús compartit avançat* anem a un quadre de diàleg on podem donar nom al recurs compartit, establir el límit d'usuaris simultanis i editar els permisos, com podeu observar en la figura 3.34:

FIGURA 3.34. Ús compartit avançat



En aquesta alternativa de compartició avançada trobem tres permisos:

- **Control total**, que activa tots els permisos.
- **Canviar**, que permet llegir i modificar el contingut del recurs.
- **Llegir**, que només permet visualitzar el contingut del recurs.

Regles per determinar el nivell d'accés d'un usuari

Cal tenir en compte que els permisos del sistema d'arxius i els permisos de recurs compartit es combinen entre si per regular l'accés. Les regles per determinar el nivell d'accés d'un usuari són les següents:

- Si s'accedeix al recurs localment, només s'utilitzen els permisos del sistema d'arxius.

- Si s'accedeix al recurs de forma remota, s'apliquen els permisos més restrictius, entre els del sistema d'arxius i els de recurs compartit.

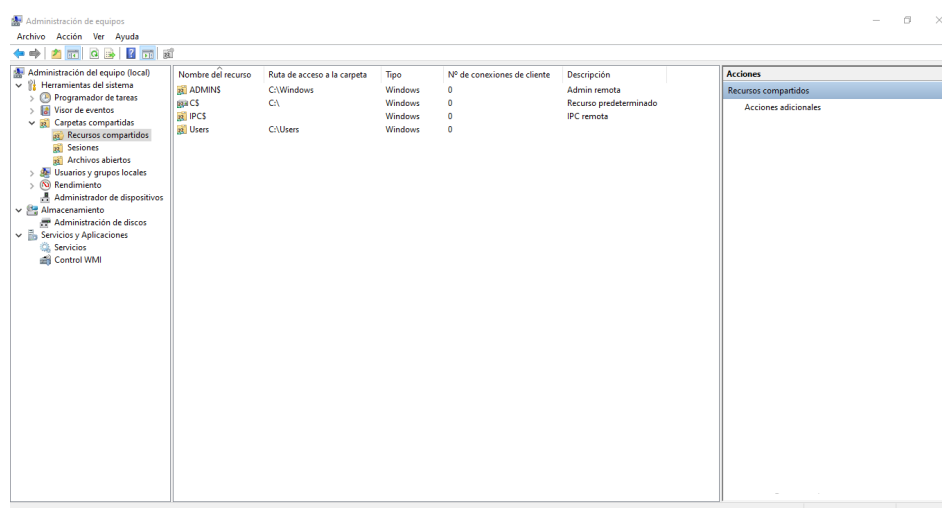
Exploració de directoris compartits

Per explorar els recursos compartits a la xarxa cal anar a l'explorador d'arxius i fer doble clic a *Xarxa* al tauler de l'esquerra. A la part dreta de la finestra podem veure els equips i els seus recursos compartits. Existeix també una altra forma d'accedir als recursos compartits d'un equip, que és introduint, dins de la casella de text de l'explorador d'arxius, el nom de l'equip o la seva adreça IP precedit de dues barres invertides.

Quan localitzem un directori compartit d'un altre equip de la xarxa podem **assignar-lo a una unitat lògica**. D'aquesta forma podem accedir al directori compartit com si fos una unitat local més del nostre equip. Per fer-ho cal seleccionar el directori desitjat i fer clic amb el botó dret del ratolí a *Connectar unitat de xarxa*. En aquesta finestra podem indicar la lletra que volem associar a la unitat i seleccionar que es connecti de forma automàtica a l'inici de sessió.

Per consultar quins arxius tenim compartits a la xarxa podem obrir l'explorador d'arxius i escriure `\\localhost` a la barra d'adreces, però el lloc ideal per visualitzar els recursos compartits del sistema és l'administració d'equips. Per veure els recursos compartits del nostre equip anem a l'eina administració d'equips i després a l'apartat *Eines del sistema / Carpetes compartides / Recursos compartits*. En aquesta finestra, que podeu observar a la figura 3.35, podem trobar el nom del recurs, la seva ruta d'accés, el nombre de connexions actuals al recurs i la seva descripció. Si el nom del recurs es troba seguit del símbol del dòlar, significa que el recurs es troba accessible però ocult.

FIGURA 3.35. Recursos compartits



Experiència compartida

Aquesta funcionalitat permet compartir recursos de tot tipus amb altres equips utilitzant Bluetooth per detectar els dispositius i establir la connexió i Wi-Fi per fer la transferència del recurs.

Windows 10 disposa d'aquesta nova característica anomenada *Experiència compartida*, que permet compartir recursos amb altres equips. Per utilitzar aquesta característica en una xarxa l'hem d'activar a tots els equips amb els quals volem compartir el recurs. Per fer-ho anem a *Inici / Configuració / Experiències compartides*.

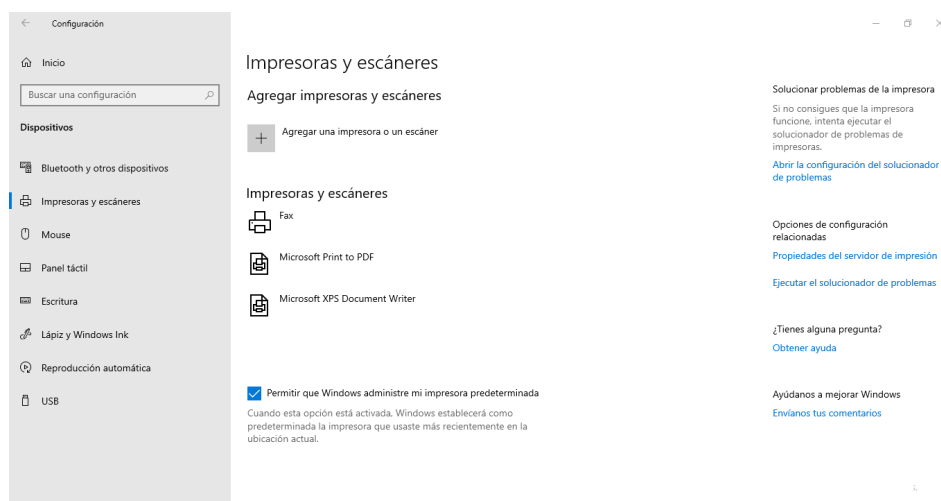
Per utilitzar aquesta característica cal pulsar amb el botó dret del ratolí sobre el recurs que volem compartir, seleccionar l'opció *Compartir* i triar el contacte o l'equip de destí on volem enviar el recurs.

Impressores en xarxa

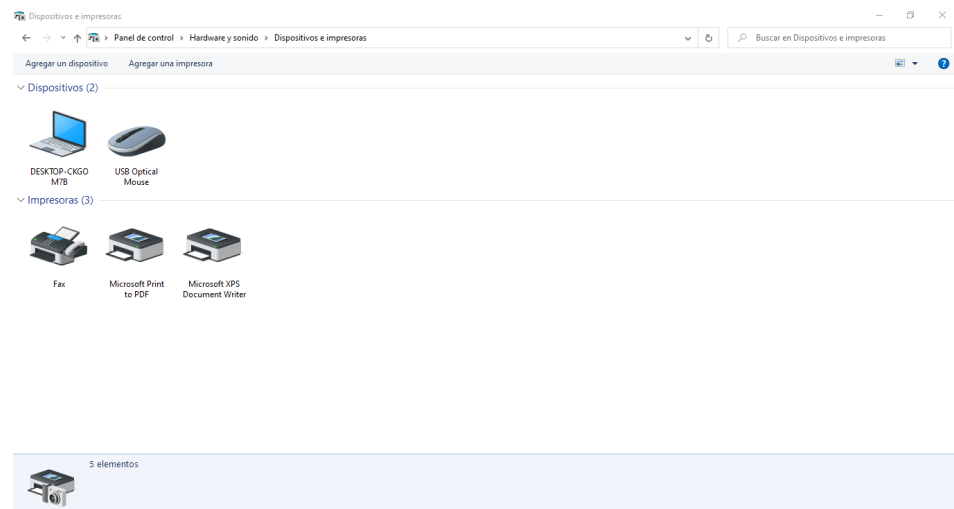
Per fer la compartició d'una impressora en xarxa cal compartir-la en un dels equips per després configurar-la des dels altres equips de la xarxa.

A Windows 10, per **compartir una impressora** cal accedir a les seves propietats. Ho fem a *Inici / Configuració / Dispositius i impressores*. En aquesta finestra triem la impressora que volem compartir i seleccionem *Administrar / Propietats d'impressora / Compartir*. Aquí podem modificar el nom amb el qual els altres usuaris de la xarxa la identificaran. Ho podeu observar en la figura 3.36:

FIGURA 3.36. Compartir impressora des de la configuració del sistema



També existeix la possibilitat de compartir la impressora utilitzant el tauler de control a *Tauler de control / Hardware i so / Dispositius i impressores*. Seleccionem la impressora que volem compartir i seleccionem al menú contextual *Propietats / Ús compartit / Compartir aquesta impressora*, com podeu observar en la figura 3.37:

FIGURA 3.37. Compartir impressora amb el tauler de control

Per connectar la impressora compartida a un altre equip cal anar a *Inici / Configuració / Dispositius / Impressores i escàners / Afegir una impressora o un escàner*. Després de cercar les impressores disponibles, seleccionem la impressora desitjada. També ho podem fer des del tauler de control, per això cal anar a *Tauler de control / Hardware i so / Dispositius i impressores / Afegir una impressora* per seleccionar la impressora desitjada.

Escriptori remot

L'escriptori remot permet solucionar problemes sense haver d'estar físicament a la mateixa ubicació que l'equip, ja que permet accedir a un equip des d'un altre i utilitzar els seus recursos.

Per **configurar l'equip** al qual ens volem connectar de forma remota cal anar a *Inici / Configuració / Sistema / Escriptori remot*, activar l'opció *Habilitar escriptori remot* i anotar el nom de l'equip a l'apartat *Com connectar-se a aquest equip*.

Per utilitzar l'escriptori remot per connectar-nos a l'equip configurat cal anar al quadre de cerca de la barra de tasques per cercar *Connexió a escriptori remot*. Ara només cal escriure el nom de l'equip al qual ens volem connectar i seleccionar *Connectar*.

3.8 Automatització de tasques i execució de programes i guions administratius

En tots els sistemes operatius és possible automatitzar l'execució de tasques i programes. Aquesta automatització respon a la necessitat que pot tenir un usuari de fer periòdicament alguna acció, com per exemple una còpia de seguretat o una desfragmentació del disc, ja que les tasques s'automatitzen amb una

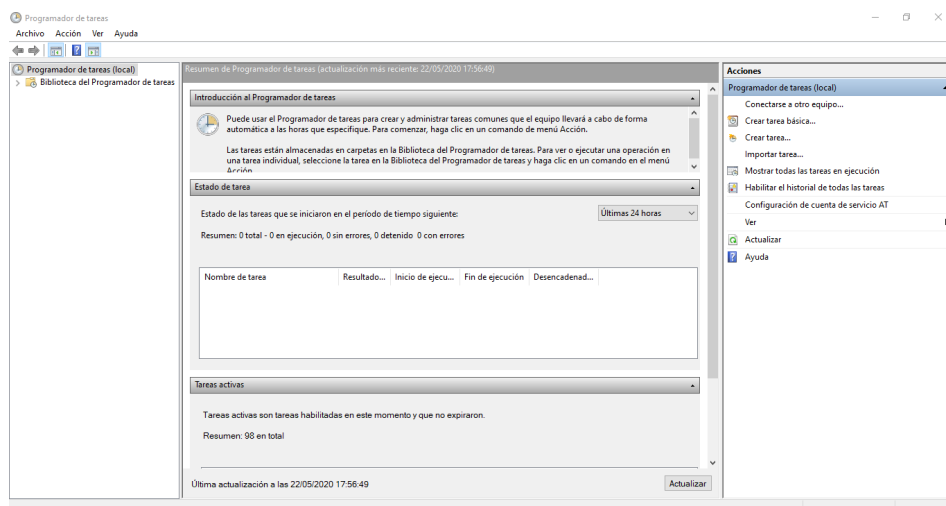
frequència determinada. A Windows 10, per automatitzar tasques utilitzarem l'eina *Programador de tasques*.

El **programador de tasques** és una eina de Windows 10 que permet programar l'inici de tasques, programes o guions administratius en un temps predefinit o després d'una acció concreta.

Per accedir a aquesta eina cliquem a *Inici / Eines administratives / Programador de tasques*. Per poder fer configuracions que afectin tots els usuaris hem d'accedir amb privilegis d'administrador.

Al programador de tasques trobem dues seccions importants: la part de resum de la programació de tasques a la part central, on veiem un resum de les tasques actives, i la part d'accions a la part dreta de la finestra, on podem fer les accions específiques per programar les tasques. Podeu observar aquesta eina en la figura 3.38:

FIGURA 3.38. Programador de tasques



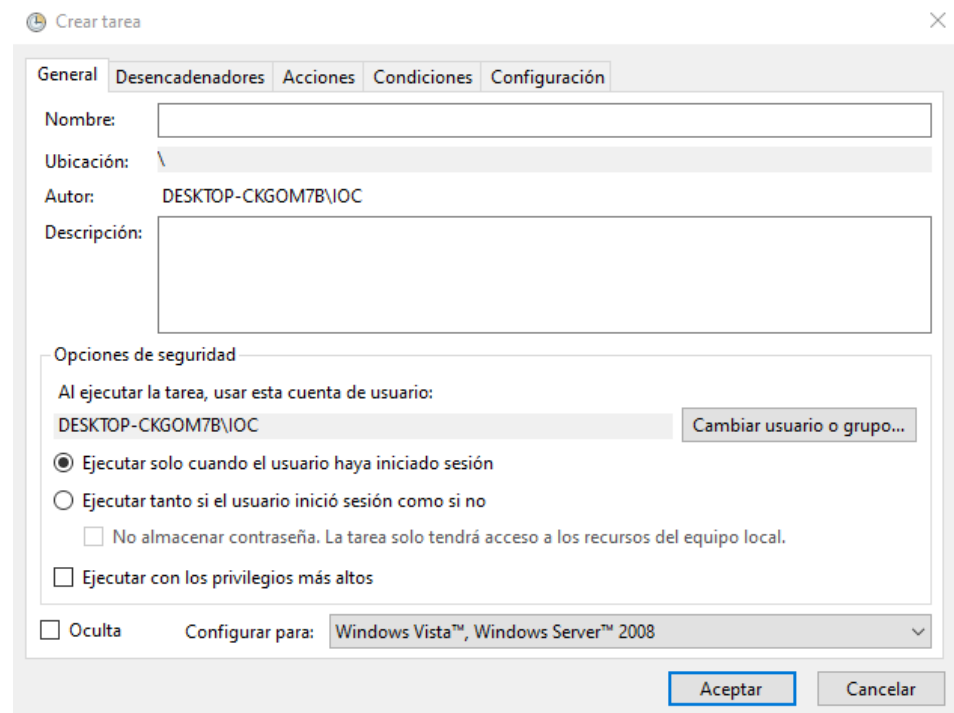
Per crear una nova tasca seleccionem l'opció *Crear tasca* a la finestra d'accions, tal com podeu observar en la figura 3.39:

En aquest quadre de diàleg trobem diferents pestanyes:

- **General.** Podem escriure el nom de la tasca, una breu descripció i seleccionar les opcions de seguretat.
- **Desencadenant.** Indicarem quan o a causa de quina acció volem que s'executi la tasca.
- **Acció.** Indiquem que volem que faci la tasca que estem programant, com per exemple executar un programa, enviar un correu electrònic, mostrar un missatge...
- **Condicions.** Especifiquem les condicions que, juntament amb els desencadenants, determinen si s'ha d'executar la tasca. Si alguna d'aquestes condicions no es compleix no s'executarà la tasca.

- **Configuració.** Podem configurar altres aspectes de la programació de tasques.

FIGURA 3.39. Creació d'una tasca



Els guions administratius són arxius dissenyats per executar accions automàtiques de forma desatesa. Alguns exemples d'aquest tipus d'arxius són els arxius per lots (*.cmd i *.bat) i els arxius de seqüència d'ordres (*.vbs, *.ps1 i *.js). Exemples menys típics són els tipus d'arxius que permeten operacions de guions administratius incrustats, com els de Microsoft Access o les macros dels arxius de Microsoft Office.

Un guió administratiu és un conjunt d'ordres guardades en un arxiu de text i que és executat per lots o línia a línia en temps real per un intèrpret.

Els guions administratius són una eina de productivitat molt eficaç que dona als usuaris una gran flexibilitat. Malgrat això, aquestes mateixes tecnologies poden ser utilitzades per un atacant malintencionat que vulgui malmetre l'equip.

Per defecte, Windows 10 evita que les aplicacions o els usuaris puguin executar guions administratius que no estiguin signats i siguin de total confiança. Windows 10 compta amb diferents nivells de seguretat per executar guions administratius. Per comprovar la configuració de la política d'execució de guions administratius cal obrir una finestra de PowerShell amb permisos d'administrador i executar l'ordre `Get-ExecutionPolicy -List`. En aquesta llista podrem veure els diferents àmbits i la política d'execució assignada a cadascun d'ells.

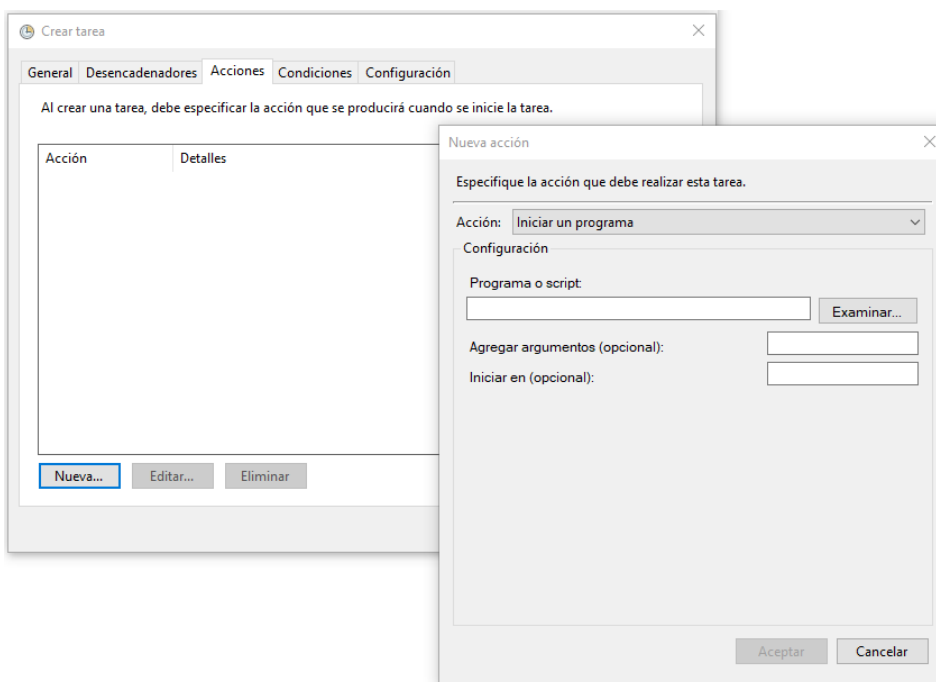
Els diferents valors que podem assignar a la política d'execució són:

- **Restricted.** Bloqueja l'execució de guions administratius sobre tota la resta de condicions.
- **RemoteSigned.** Només permet l'execució de guions administratius signats i verificats.
- **AllSigned.** Permet l'execució de qualsevol guió administratiu signat.
- **Unrestricted.** Es poden executar tots els guions administratius, fins i tot els que no estan signats.

Per modificar qualsevol d'aquests permisos executem l'ordre `Set-ExecutionPolicy [política d'execució] -Scope [àmbit]`. Per exemple, si volem que l'usuari actual pugui executar qualsevol guió administratiu escriurem `Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser`

Els guions administratius també són àmpliament utilitzats per interactuar amb el sistema operatiu de forma automatitzada. Per utilitzar el programador de tasques juntament amb un guió administratiu cal crear una nova tasca i seleccionar, a la pestanya *Accions*, l'opció *Iniciar un programa* indicant l'interpret d'ordres i l'arxiu que conté el guió administratiu, com podeu veure en la figura 3.40:

FIGURA 3.40. Programació de l'execució d'un guió administratiu



3.9 Mètodes per a la recuperació del sistema operatiu

Els sistemes operatius van perdent rendiment amb el pas del temps a causa d'instal·lacions o desinstal·lacions d'aplicacions o controladors, errors en les actualitzacions, execució d'algun programa maliciós... Aquesta pèrdua de rendiment

s'observa quan veiem errors del sistema o un augment del temps d'arrencada i execució de les aplicacions.

Existeixen mètodes per a la recuperació del sistema operatiu que permeten mantenir els equips amb el mateix rendiment que el primer dia i que es poden utilitzar amb certa freqüència per **maximitzar el rendiment**.

3.9.1 Punts de restauració

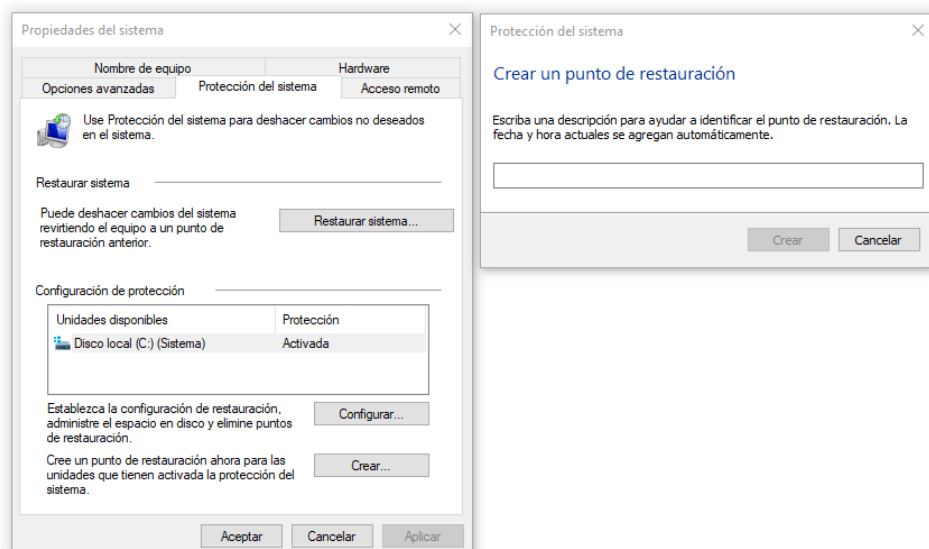
Els punts de restauració del sistema són còpies que el sistema operatiu fa de forma automàtica cada cert temps i que serveixen per recuperar un sistema malmès. És especialment útil quan detectem que l'equip no funciona correctament i fa poc que hem fet algun canvi en el sistema, com ara la instal·lació d'una nova aplicació o controlador.

La **restauració del sistema** retorna l'equip a un punt anterior en el temps, anomenat **punt de restauració del sistema**.

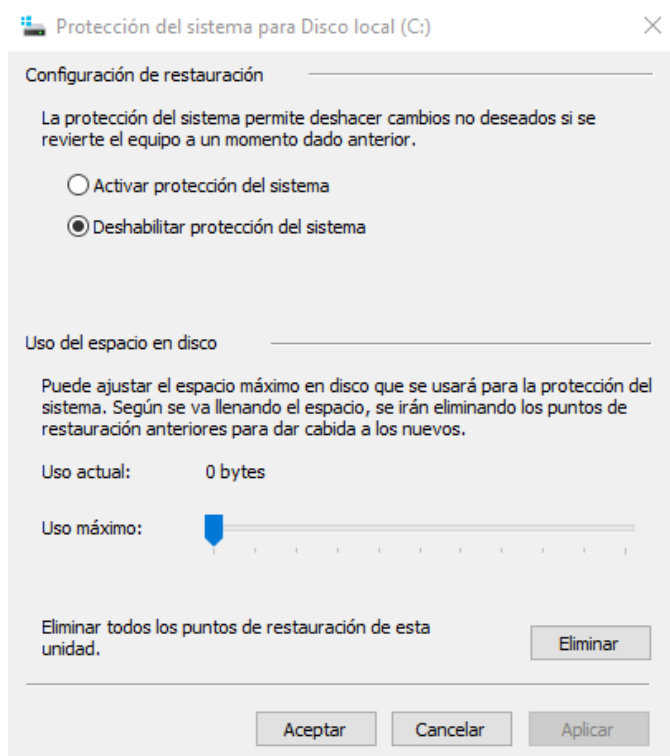
Els punts de restauració es generen de forma automàtica quan instal·lem una nova aplicació o controlador, però també els podem crear nosaltres manualment, i ens seran de molta utilitat si tenim pensat fer algun canvi en el sistema i volem assegurar-nos que podrem tornar a un estat anterior si alguna cosa no va bé. La restauració del sistema no afecta els arxius personals, ja que només elimina les aplicacions, els controladors i les actualitzacions que s'han instal·lat després de la creació del punt de restauració.

A Windows 10, per crear un punt de restauració manualment, anem a *Tauler de control / Sistema i seguretat / Sistema / Protecció del sistema / Crear*. Només caldrà afegir un nom i una breu descripció sobre el punt de restauració, que ens ajudarà a recordar per què l'estem creant com podeu observar en la figura 3.41.

Per restaurar un punt de restauració al sistema Windows 10 cal anar a *Tauler de control / Sistema i seguretat / Sistema / Protecció del sistema / Restaurar Sistema*. Aquesta opció ens porta a un assistent de restauració del sistema, on podem observar els punts de restauració que tenim disponibles. En aquesta assistent seleccionem el punt de restauració desitjat i cliquem a *Cercar programes afectats* per veure la llista de programes i controladors que s'eliminaran utilitzant el punt de restauració seleccionat. Si hi estem d'acord, fem clic a *Tancar / Següent / Finalitzar*.

FIGURA 3.41. Crear un punt de restauració

Si no veiem cap punt de restauració en aquest procés és possible que la protecció del sistema no estigui activada. Per comprovar-ho, anem a *Tauler de control / Recuperació / Configurar restaurar sistema / Configurar / Activar protecció del sistema*, com podeu observar en la figura 3.42. Si l'opció *Activar protecció del sistema* no està seleccionada, la protecció del sistema no està activada i per tant no podrem fer la recuperació del sistema utilitzant un punt de restauració i caldrà activar-la o utilitzar un dels altres mètodes de recuperació disponibles.

FIGURA 3.42. Activació de la protecció del sistema

3.9.2 Inici en mode segur

El mode segur inicia el sistema operatiu en un estat bàsic que utilitza un conjunt limitat d'arxius i controladors. Si un problema no es produeix en mode segur, això significa que la configuració predeterminada i els controladors de dispositius bàsics no són la causa del problema.

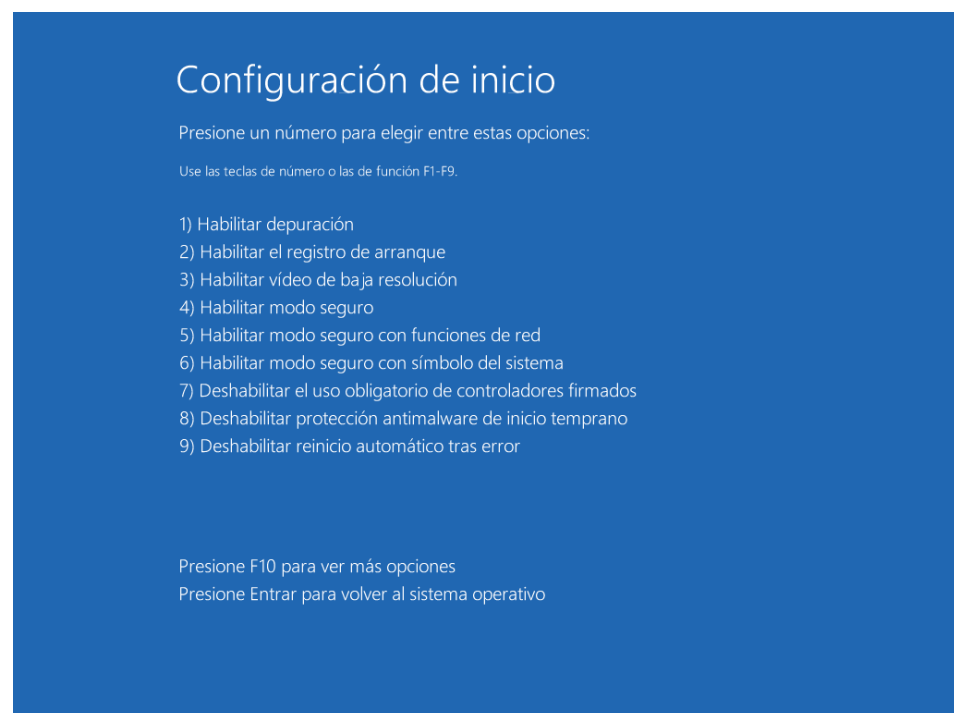
Aquest mode és molt útil davant dels problemes que poden sorgir al sistema operatiu, ja que el mode segur permet desinstal·lar les últimes actualitzacions o aplicacions problemàtiques, localitzar i desinstal·lar programari maliciós o eliminar arxius que poden impedir la càrrega del sistema.

L'inici en mode segur d'un sistema operatiu ajuda a acotar l'origen d'un problema i pot ajudar-nos a solucionar problemes amb l'equip.

Per accedir al mode segur a Windows 10 ho podem fer des de l'eina *Configuració*; per fer-ho, anem a *Inici / Configuració / Actualització i seguretat / Recuperació / Inici avançat* seleccionant l'opció *Reiniciar ara*. Quan l'equip torni a arrencar anem a la pantalla *Triar una opció* i seleccionem *Solucionar problemes / Opcions avançades / Configuració d'inici / Reiniciar*.

Un cop reiniciat l'equip, a la llista d'opcions cal seleccionar l'opció 4) *Habilitar mode segur* o la 5) *Habilitar mode segur amb funcions de xarxa*, com podeu observar en la figura 3.43:

FIGURA 3.43. Opcions d'inici



El mode segur inicia el sistema operatiu utilitzant un conjunt limitat d'arxius i controladors, mentre que el mode segur amb **funcions de xarxa** afegeix els serveis

i controladors de xarxa que necessitem per tenir accés a Internet i altres equips de la xarxa.

Si no podem accedir a l'eina *Configuració* per reiniciar l'equip i accedir al mode segur anem a la pantalla d'inici de sessió de Windows i pressionem la tecla majúscula al mateix temps que reiniciem el sistema amb l'opció *Inici / Reiniciar*.

Si no podem accedir al sistema de cap forma i en engegar l'equip només veiem una pantalla blanca o negra, caldrà entrar a l'entorn de recuperació de Windows; per fer-ho cal apagar i encendre l'equip de forma repetida mantenint el botó d'engegada pressionat durant 10 segons.

Per sortir del mode segur cal reiniciar l'equip.

3.9.3 Còpies de seguretat

Un dels grans problemes informàtics és perdre la informació emmagatzemada a l'equip. Això pot donar-se per un problema al sistema o un error en un disc dur. Per estalviar-se temps i problemes és recomanable tenir la precaució de fer amb regularitat còpies de seguretat de les dades de l'equip.

Una **còpia de seguretat** és una còpia de les dades d'un sistema que es fa amb la finalitat de disposar d'un mitjà per recuperar-les en cas de pèrdua.

Existeixen quatre tipus principals de còpies de seguretat:

- **Còpia completa.** És el tipus més bàsic de còpia de seguretat, i copia totes les dades seleccionades en un dispositiu d'emmagatzematge. És un procés lent que requereix molt d'espai al dispositiu on volem emmagatzemar la còpia de seguretat, ja que copia totes les dades tot i que es poden guardar les dades comprimides. És el tipus de còpia que fa Windows 10 per defecte. Es recomana executar còpies completes de forma periòdica, i entre aquestes fer còpies incrementals o diferencials.
- **Còpia incremental.** Aquest tipus de còpia de seguretat només copia les dades que han variat des de l'última còpia de seguretat que s'ha fet, ja sigui un còpia completa o una altra còpia incremental. És un procés més ràpid que el de les còpies completes i requereix menys espai que fer una còpia completa. Per fer aquest tipus de còpia s'utilitzen les dates i hores de modificació dels arxius. Per restaurar aquesta còpia és necessari restaurar la còpia completa i totes les còpies incrementals posteriors. El seu principal inconvenient és que si falla qualsevol de les còpies dependents no es pot restaurar la còpia.
- **Còpia diferencial.** És un tipus de còpia de seguretat que només copia les dades que han variat des de l'última còpia de seguretat completa i no de qualsevol altre tipus de còpia de seguretat, com es fa al tipus de còpia

incremental. Per tant, només depèn de la còpia completa i és independent de les còpies diferencials anteriors. És més fiable que la còpia incremental, ja que només depèn de l'anterior còpia completa. En aquest cas, si falla la còpia diferencial no es pot restaurar la còpia.

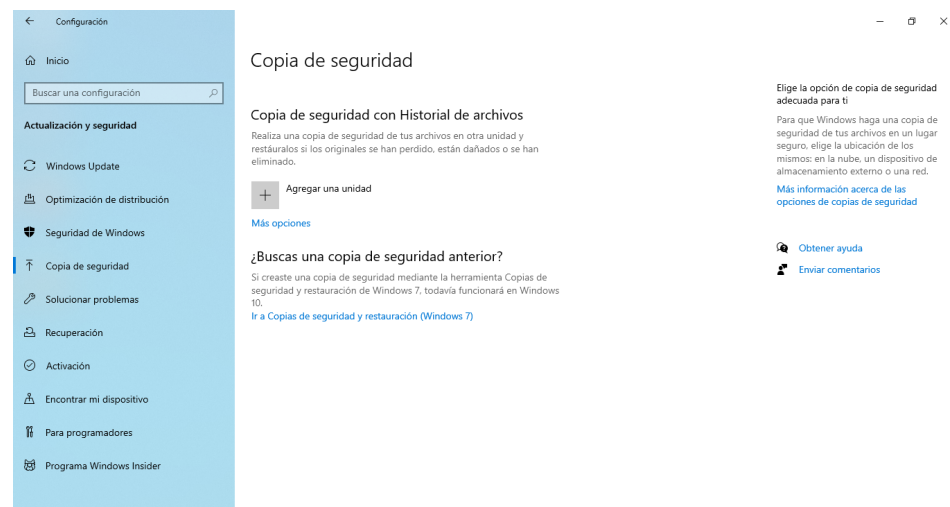
- **Còpia mirall.** És molt semblant a la còpia completa, amb la diferència que no es comprimeix.

En realitzar còpies de seguretat és convenient seguir aquestes **recomanacions**:

- No fer la còpia de seguretat al mateix disc dur on es troba instal·lat el sistema operatiu. Normalment els fabricants acostumen a configurar una partició de recuperació als equips on es poden guardar les còpies.
- Guardar sempre els mitjans utilitzats per les còpies de seguretat en una ubicació segura per tal d'impedir l'accés no autoritzat als arxius.
- Valorar la possibilitat de xifrar les dades de la còpia de seguretat.

Per fer una còpia de seguretat a Windows 10 amb la seva eina nativa utilitzem l'historial d'arxius. Hem d'anar a *Inici / Configuració / Actualització i seguretat / Còpia de seguretat*, com podeu observar en la figura 3.44.

FIGURA 3.44. Còpia de seguretat



Per fer la còpia de seguretat cliquem a *Afegir una unitat* i triem una unitat o una ubicació de xarxa per guardar-la. Després de triar el dispositiu d'emmagatzematge desitjat seleccionem *Realitzar una còpia de seguretat automàtica dels meus arxius*. En aquest punt podem activar o desactivar l'opció que ens permet automatitzar aquesta operació.

Si polsem a *Més opcions* podem decidir quins arxius volem incloure a la còpia de seguretat, ja que per defecte Windows 10 selecciona els directoris que considera més importants, la freqüència de les còpies de seguretat i quant de temps volem mantenir les còpies de seguretat guardades. També trobem l'opció *Excloure carpetes* per si hi ha algun directori concret que no volem que s'inclogui a la còpia de seguretat.

Per **restaurar els arxius** d'una còpia de seguretat feta amb l'historial d'arxius anem a *Tauler de control / Historial d'arxius*, i en aquesta finestra seleccionem l'arxiu desitjat i utilitzem les fletxes per veure totes les seves versions. Un cop trobem la versió que volem, seleccionem *Restaurar*.

A més de les eines natives que trobem als sistemes operatius per fer còpies de seguretat existeixen una sèrie d'aplicacions de tercers que també ens permeten fer còpies del nostre sistema.

Actualment, moltes de les còpies de seguretat que es fan es guarden utilitzant aplicacions que emmagatzemen les dades a Internet utilitzant **servidors en línia**, on la infraestructura de maquinari compta amb un suport i una capacitat de protecció major. Els dispositius físics que a vegades s'utilitzen per emmagatzemar les còpies, com discos durs externs o memòries USB, tenen unes característiques inferiors als sistemes d'emmagatzematge en línia.

Alguns dels beneficis de crear còpies de seguretat en línia en comparació amb altres mètodes tradicionals són:

- **Fàcil accés.** És possible accedir amb només una connexió a Internet qualsevol dia en qualsevol moment.
- **Multiplataforma.** Podem accedir als arxius des de qualsevol lloc i dispositiu. L'accessibilitat és un dels grans avantatges, ja que ni tan sols cal l'equip habitual de treball.
- **Automatització.** Aquests sistemes compten amb un sistema de còpia automàtic on només s'ha de definir el moment en què es farà la còpia.
- **Escalabilitat.** Els sistemes en línia permeten augmentar o reduir l'espai sense haver de recórrer a segones opcions.
- **Redundància.** Sempre és millor guardar les còpies de seguretat en un dispositiu que no sigui el propi equip, per minimitzar la possibilitat de pèrdua.

Eines per a còpies de seguretat

Algunes de les aplicacions de tercers més conegudes per fer còpies de seguretat són EaseUS Todo Backup, Paragon Backup & Recovery, Veam Backup, Google, Cloud, OneDrive i Dropbox.

3.9.4 Altres mètodes per a la recuperació del sistema operatiu

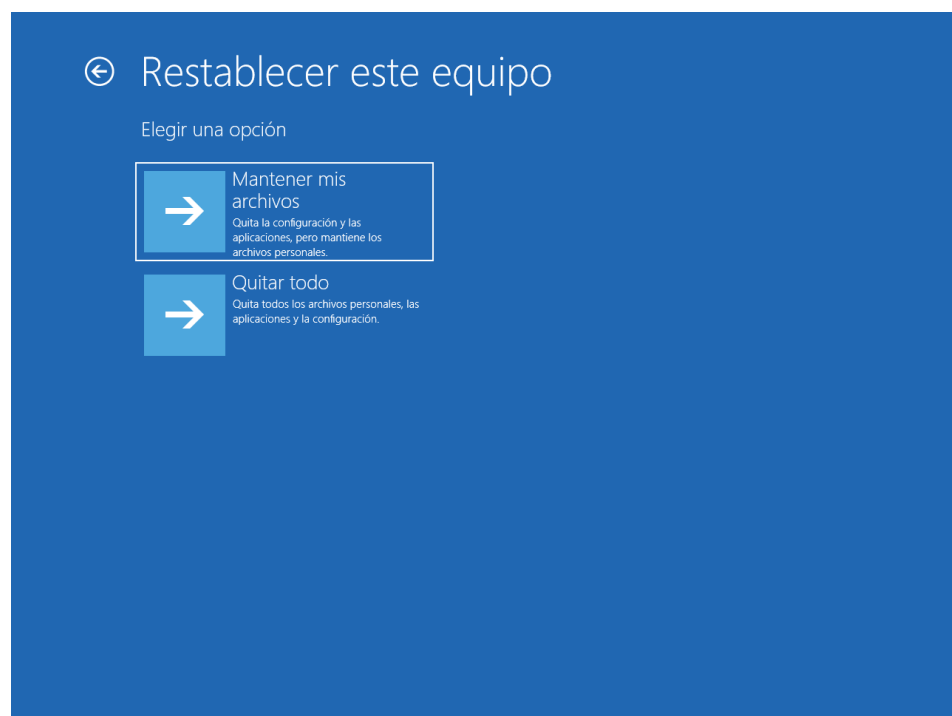
A banda de les còpies de seguretat, una de les opcions més utilitzades per recuperar el sistema operatiu és la de **restablir el sistema operatiu**. Quan restablim un equip es torna a instal·lar el sistema operatiu, però ens dona l'opció de mantenir els nostres arxius personals i les aplicacions preinstal·lades. A Windows 10 podem restablir un equip mitjançant l'eina *Configuració* o la pantalla d'inici de sessió.

Per restablir l'equip des de l'eina **Configuració** del sistema operatiu, anem a *Configuració / Actualització i seguretat / Recuperació / Restablir aquest PC*. En aquest assistent trobem diferents opcions:

- Si seleccionem mantenir els nostres arxius es reinstal·larà Windows 10 mantenint els arxius personals i les aplicacions que el fabricant de l'equip va instal·lar i que venien incorporades amb Windows 10, però eliminarà les aplicacions i controladors que s'han instal·lat després i els canvis realitzats en la configuració.
- Si seleccionem l'opció de treure tot, es reinstal·larà Windows 10 sense mantenir els arxius personals i eliminant les aplicacions i controladors que s'han instal·lat i els canvis realitzats en la configuració. Aquesta opció també ens dona la possibilitat d'eliminar dades i netejar la unitat. És una opció interessant si tenim previst desfer-nos de l'equip, ja que elimina per complet les nostres dades del sistema.

Per restablir l'equip des de la **pantalla d'inici de sessió** avançat, anem a *Configuració / Actualització i seguretat / Recuperació / Inici avançat / Reiniciar ara*. Utilitzant aquest mètode, l'equip es reiniciarà a l'entorn de recuperació de Windows. A la pantalla *Triar una opció*, seleccionem *Solucionar Problemes / Restablir aquest equip* i triarem una de les opcions referents al manteniment dels arxius personals i aplicacions preinstal·lades, com podeu observar en la figura 3.45.

FIGURA 3.45. Opcions per restablir l'equip



Un altre mètode que es pot utilitzar per recuperar un sistema operatiu és el de **tornar a una versió anterior**, ja que pot passar que els problemes els comencem a tenir després de canviar a una versió posterior.

A Windows 10, durant un temps limitat després de l'actualització, podem tornar a la versió anterior seleccionant *Inici / Configuració / Actualització i seguretat / Recuperació / Tornar a la versió anterior de Windows 10*. Es mantindran els arxius personals, però s'eliminaran les aplicacions i els controladors instal·lats després de

l'actualització a Windows 10, així com els canvis que s'han fet en la configuració. En la majoria de casos es disposen de 10 dies per tornar a la versió anterior.

3.10 Verificació i documentació del procés d'administració d'un sistema operatiu

L'últim procés, un cop hem instal·lat, configurat i administrat el sistema operatiu, serà verificar el correcte funcionament i documentar el procés.

Hem de **documentar tot el procés** d'administració que s'ha fet al sistema operatiu; d'aquesta forma podem il·lustrar el procés, assenyalant i aclarint tots els passos que se segueixen durant l'administració, així com els responsables que hi intervenen en cada moment.

En la documentació d'administració d'un sistema operatiu pot constar la següent informació, entre altres dades:

- **Dades del maquinari.** Cal descriure, de forma precisa, les característiques de l'equip que hem configurat, incloent-hi el tipus de processador, la memòria RAM, els discos durs i perifèrics com targetes, impressores...
- **Usuaris i grups.** Hem de deixar constància dels usuaris i grups creats en el sistema operatiu. Cal indicar el nom de l'usuari, el seu nom d'inici de sessió i els grups als quals pertanyen.
- **Recursos compartits.** Hem de documentar els recursos compartits, com ara directoris o impressores. Cal especificar quins són els permisos de compartició donats als recursos i quina és la utilitat d'aquesta compartició.
- **Còpies de seguretat.** Cal detallar la data de creació de la còpia de seguretat, el tipus i el dispositiu d'emmagatzematge.
- **Manteniment de l'equip.** Cal documentar les actuacions de manteniment de l'equip informàtic que s'han fet, quan s'han fet i qui les ha fet.
- **Incidències del sistema.** S'han d'especificar totes les incidències del sistema amb la seva data i la solució aportada.

Per a més informació sobre la gestió de la documentació podeu consultar els punts "Verificació i documentació del procés d'instal·lació i incidències" i "Verificació i documentació del procés de configuració d'un sistema operatiu", dins dels apartats "Instal·lació de sistemes operatius propietaris" i "Configuració de sistemes operatius propietaris", respectivament, d'aquesta mateixa unitat.

Els **avantatges** de documentar els processos d'instal·lació, configuració i administració d'un sistema operatiu són molts, però els principals són aquests:

- Tothom sabrà què s'ha fet durant els processos, tot i que no hagi estat present en el moment concret.
- Es facilita la formació i l'aprenentatge del personal, i això suposa un estalvi de temps i esforç important.
- S'afavoreix l'automatització de les tasques, ja que es coneixen totes les fases del procés.

- S'augmenta la productivitat, ja que documentar els processos permet descobrir aspectes que no funcionen del tot bé o es poden millorar o eliminar.
- Millora la planificació, perquè conèixer les fases dels processos permet planificar els recursos necessaris i augmentar el rendiment.